

**ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

**Программное обеспечение**

**МойОфис Почта**

**26.2.0**

**Руководство по администрированию**

**На 145 листах**

**Версия документа: 1**

**30.07.2026**

**Москва  
2026**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис», «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Общие сведения .....</b>                                               | <b>8</b>  |
| 1.1 Системные требования .....                                              | 8         |
| 1.2 Требования к квалификации .....                                         | 8         |
| 1.3 Перечень сокращений .....                                               | 8         |
| <b>2 Описание операций .....</b>                                            | <b>10</b> |
| 2.1 Запуск, остановка и перезагрузка системы .....                          | 10        |
| 2.2 Авторизация .....                                                       | 11        |
| 2.2.1 Авторизация в административной панели .....                           | 11        |
| 2.2.2 Авторизация через RBM API .....                                       | 15        |
| 2.3 Работа с тенантами .....                                                | 17        |
| 2.3.1 Получение массива тенантов .....                                      | 17        |
| 2.3.2 Добавление тенанта .....                                              | 17        |
| 2.3.3 Удаление тенанта .....                                                | 17        |
| 2.3.4 Список тенантов в административной панели .....                       | 18        |
| 2.3.5 Добавление тенанта в административной панели .....                    | 18        |
| 2.3.6 Изменение тенанта в административной панели .....                     | 19        |
| 2.4 Работа с пользователями .....                                           | 20        |
| 2.4.1 Добавление пользователя .....                                         | 21        |
| 2.4.1.1 Добавление пользователя в административной панели .....             | 21        |
| 2.4.1.2 Добавление пользователя через RBM API .....                         | 23        |
| 2.4.2 Поиск пользователя .....                                              | 25        |
| 2.4.2.1 Поиск пользователей в административной панели .....                 | 25        |
| 2.4.2.2 Поиск пользователей через RBM API .....                             | 26        |
| 2.4.3 Редактирование профиля пользователя .....                             | 27        |
| 2.4.3.1 Редактирование профиля пользователя в административной панели ..... | 27        |
| 2.4.3.2 Редактирование профиля пользователя через RBM API .....             | 30        |
| 2.4.4 Блокировка пользователя .....                                         | 30        |
| 2.4.4.1 Блокировка пользователя в административной панели .....             | 30        |
| 2.4.4.2 Блокировка пользователя через RBM API .....                         | 33        |
| 2.4.5 Удаление пользователя .....                                           | 34        |
| 2.4.5.1 Удаление пользователя в административной панели .....               | 34        |
| 2.4.5.2 Удаление пользователя через RBM API .....                           | 35        |
| 2.4.6 Изменение квоты пользователя .....                                    | 35        |
| 2.4.6.1 Изменение квоты пользователя в административной панели .....        | 35        |
| 2.4.6.2 Изменение квоты пользователя через RBM API .....                    | 35        |
| 2.4.7 Дополнительные адреса электронной почты .....                         | 36        |

|         |                                                                        |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.7.1 | Добавление дополнительного адреса в административной панели .....      | 36 |
| 2.4.7.2 | Добавление дополнительного адреса через PBM API .....                  | 36 |
| 2.4.7.3 | Удаление дополнительного адреса .....                                  | 37 |
| 2.4.7.4 | Удаление дополнительного адреса через PBM API .....                    | 37 |
| 2.4.8   | Изменение пароля пользователя .....                                    | 37 |
| 2.4.8.1 | Изменение пароля пользователя в административной панели .....          | 37 |
| 2.4.8.2 | Изменение пароля пользователя через PBM API .....                      | 37 |
| 2.4.9   | Дополнительные сведения о пользователе .....                           | 38 |
| 2.4.9.1 | Дополнительные сведения о пользователе в административной панели ..... | 38 |
| 2.5     | Работа с группами ресурсов .....                                       | 38 |
| 2.5.1   | Создание группы ресурсов в административной панели .....               | 39 |
| 2.5.2   | Создание группы ресурсов через PBM API .....                           | 39 |
| 2.5.3   | Удаление группы ресурсов в административной панели .....               | 40 |
| 2.5.4   | Переименование группы ресурсов в административной панели .....         | 40 |
| 2.5.5   | Переименование группы ресурсов через PBM API .....                     | 40 |
| 2.5.6   | Удаление группы ресурсов через PBM API .....                           | 41 |
| 2.6     | Работа с ресурсами .....                                               | 41 |
| 2.6.1   | Добавление ресурса в административной панели .....                     | 41 |
| 2.6.2   | Добавление ресурса через PBM API .....                                 | 42 |
| 2.6.3   | Обновление ресурса в административной панели .....                     | 43 |
| 2.6.4   | Обновление информации о ресурсе через PBM API .....                    | 44 |
| 2.6.5   | Удаление ресурса в административной панели .....                       | 45 |
| 2.6.6   | Удаление ресурса через PBM API .....                                   | 45 |
| 2.7     | Работа с рассылками .....                                              | 45 |
| 2.7.1   | Создание группы рассылок в административной панели .....               | 45 |
| 2.7.1.1 | Создание статической группы рассылок .....                             | 46 |
| 2.7.1.2 | Создание динамической группы рассылок .....                            | 46 |
| 2.7.2   | Создание группы рассылок через PBM API .....                           | 47 |
| 2.7.3   | Редактирование группы рассылок в административной панели .....         | 48 |
| 2.7.4   | Поиск групп рассылок .....                                             | 49 |
| 2.7.5   | Обновление группы рассылок через PBM API .....                         | 49 |
| 2.7.6   | Удаление группы рассылок в административной панели .....               | 50 |
| 2.7.7   | Удаление группы рассылок через PBM API .....                           | 51 |
| 2.8     | Синхронизация адресной книги с внешними источниками данных .....       | 51 |
| 2.9     | Работа с письмами .....                                                | 52 |
| 2.9.1   | Поиск и удаление писем .....                                           | 52 |
| 2.9.2   | Поиск по содержимому писем .....                                       | 52 |
| 2.9.3   | Просмотр содержимого найденных писем .....                             | 52 |
| 2.9.4   | Удаление писем .....                                                   | 53 |

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.9.5    | Удаление писем с использованием PBM API .....                 | 53        |
| 2.9.6    | Настройка общего доступа к почтовому ящику .....              | 54        |
| 2.9.7    | Настройка максимального размера сообщений и вложений .....    | 55        |
| 2.10     | Работа с почтовыми доменами .....                             | 56        |
| 2.10.1   | Добавление почтового домена в административной панели .....   | 56        |
| 2.10.2   | Добавление почтового домена через PBM API .....               | 57        |
| 2.10.3   | Редактирование домена в административной панели .....         | 57        |
| 2.10.4   | Редактирование домена через PBM API .....                     | 58        |
| 2.10.5   | Установка домена по умолчанию в административной панели ..... | 58        |
| 2.10.6   | Получение списка почтовых доменов через PBM API .....         | 58        |
| 2.10.7   | Удаление почтового домена в административной панели .....     | 59        |
| 2.10.8   | Установка почтового домена по умолчанию .....                 | 59        |
| 2.10.9   | Удаление почтового домена через PBM API .....                 | 59        |
| 2.11     | Работа с веб доменами .....                                   | 60        |
| 2.11.1   | Добавление веб домена через PBM API .....                     | 60        |
| 2.11.2   | Обновление веб домена через PBM API .....                     | 60        |
| 2.11.3   | Удаление веб домена через PBM API .....                       | 61        |
| <b>3</b> | <b>Работа с сервисом управления правилами .....</b>           | <b>62</b> |
| 3.1      | Получение списка правил через PDS API .....                   | 62        |
| 3.2      | Просмотр списка правил в административной панели .....        | 63        |
| 3.3      | Добавление правила через PDS API .....                        | 64        |
| 3.4      | Добавление правила через административную панель .....        | 67        |
| 3.5      | Редактирование правила через PDS API .....                    | 69        |
| 3.6      | Редактирование правила через административную панель .....    | 69        |
| 3.7      | Удаление правила через PDS API .....                          | 70        |
| 3.8      | Удаление правила через административную панель .....          | 70        |
| <b>4</b> | <b>Работа с инструментом LDAP Sync .....</b>                  | <b>71</b> |
| 4.1      | People Sync. Синхронизация пользователей .....                | 71        |
| 4.2      | CAB Sync. Синхронизация адресной книги .....                  | 73        |
| 4.3      | Group Sync. Синхронизация групп рассылки .....                | 74        |
| 4.4      | Мониторинг и логирование синхронизации .....                  | 75        |
| <b>5</b> | <b>Резервное копирование .....</b>                            | <b>77</b> |
| 5.1      | Резервное копирование etcd .....                              | 77        |
| 5.2      | Экспорт и импорт каталогов LDAP .....                         | 78        |
| 5.3      | Процедура резервирования БД Postgres .....                    | 79        |
| 5.4      | Резервное копирование и восстановление почтовых ящиков .....  | 79        |
| 5.4.1    | Снятие резервной копии .....                                  | 80        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4.1.1 Резервное копирование в одно хранилище .....                         | 80        |
| 5.4.1.2 Резервное копирование в два хранилища .....                          | 82        |
| 5.4.1.3 Полное резервное копирование .....                                   | 83        |
| 5.4.2 Восстановление из резервной копии .....                                | 83        |
| 5.4.2.1 Восстановление при одном хранилище .....                             | 84        |
| 5.4.2.2 Восстановление при двух хранилищах .....                             | 85        |
| 5.4.2.3 Восстановление писем из серверной корзины .....                      | 86        |
| 5.5 Гранулярное восстановление событий календаря .....                       | 87        |
| 5.5.1 Пагинированный поиск пользователей .....                               | 88        |
| 5.5.2 Поиск календарей пользователя .....                                    | 88        |
| 5.5.3 Глобальный пагинированный поиск событий по всем календарям .....       | 88        |
| 5.5.4 Локальный поиск событий и задач по календарям пользователя .....       | 89        |
| 5.5.5 Информация о событии или задаче в формате json .....                   | 91        |
| 5.5.6 Восстановление события или задачи в основное хранилище .....           | 91        |
| 5.5.7 Восстановление календаря целиком в основное хранилище .....            | 92        |
| 5.5.8 Восстановление всех календарей пользователя в основное хранилище ..... | 92        |
| 5.6 Резервное копирование аватаров .....                                     | 93        |
| <b>6 Работа с сертификатами .....</b>                                        | <b>94</b> |
| 6.1 Генерация dkim ключей .....                                              | 94        |
| 6.2 Замена сертификатов .....                                                | 94        |
| <b>7 Интеграции .....</b>                                                    | <b>95</b> |
| 7.1 Интеграция со сторонней службой каталогов .....                          | 95        |
| 7.1.1 Установка квоты из сторонней службы каталогов .....                    | 95        |
| 7.2 Интеграция с ВКС системами .....                                         | 96        |
| 7.2.1 Интеграция с сервисом TrueConf .....                                   | 97        |
| 7.2.1.1 Настройки административной панели TrueConf .....                     | 97        |
| 7.2.2 Настройка интеграции со Squadus .....                                  | 99        |
| 7.2.3 Интеграция с сервисом Webinar .....                                    | 100       |
| 7.2.4 Интеграция с сервисом VideoMost .....                                  | 100       |
| 7.3 Интеграция с системой хранения данных МойОфис .....                      | 101       |
| 7.3.1 Блоки базовых настроек .....                                           | 101       |
| 7.3.1.1 Настройка 1 .....                                                    | 102       |
| 7.3.1.2 Настройка 2 .....                                                    | 102       |
| 7.3.1.3 Настройка 3 .....                                                    | 103       |
| 7.3.1.4 Настройка 4 .....                                                    | 104       |
| 7.3.1.5 Настройка 5 .....                                                    | 104       |
| 7.3.1.6 Настройка 6 .....                                                    | 106       |
| 7.3.1.7 Настройка 7 .....                                                    | 108       |

|           |                                                                                     |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.3.2     | Настройка интеграции PSN + PGS CO .....                                             | 109        |
| 7.3.3     | Настройка интеграции PSN + PGS CO + AD .....                                        | 110        |
| 7.3.4     | Настройка интеграции PSN + PGS CO + Keycloak + AD .....                             | 110        |
| 7.4       | Интеграция с Infowatch Traffic Monitor .....                                        | 111        |
| 7.4.1     | Установка InfoWatch Traffic Monitor в разрыв трафика .....                          | 112        |
| 7.4.2     | Перехват SMTP-трафика методом отправки скрытой копии .....                          | 112        |
| 7.4.3     | Перехват HTTP/S-трафика методом отправки почты на корпоративный прокси-сервер ..... | 113        |
| 7.4.4     | Установка агента InfoWatch Device Monitor .....                                     | 115        |
| 7.5       | Интеграция с Kaspersky Security for Linux Mail Server .....                         | 116        |
| <b>8</b>  | <b>Настройка ETCD .....</b>                                                         | <b>119</b> |
| <b>9</b>  | <b>Мониторинг .....</b>                                                             | <b>138</b> |
| 9.1       | Описание дашборда OpenMetrics Dovecot .....                                         | 139        |
| 9.2       | Описание дашборда Service Logs .....                                                | 140        |
| <b>10</b> | <b>Информационная безопасность .....</b>                                            | <b>142</b> |
| 10.1      | Антиспам и система Rspamd .....                                                     | 142        |
| 10.2      | Сбор и анализ логов .....                                                           | 142        |
| <b>11</b> | <b>Коды и расшифровка ошибок в консоли .....</b>                                    | <b>144</b> |
| <b>12</b> | <b>Техническая поддержка .....</b>                                                  | <b>145</b> |

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «МойОфис Почта. Системные требования».

### 1.2 Требования к квалификации

Администратор «МойОфис Почта» должен соответствовать следующим требованиям:

- администрирование информационных систем;
- техническое обслуживание средств вычислительной техники, на которых устанавливается ПО «МойОфис»;
- опыт работы с операционными системами Linux, Windows, macOS.

Для работы с ПО «МойОфис» администратору необходимо ознакомиться со следующими документами:

- «МойОфис Почта. Руководство по администрированию»;
- [RFC3501](#) (IMAP);
- [RFC5321](#) (SMTP);
- [RFC5322](#) (IMF).

### 1.3 Перечень сокращений

В настоящем документе используются следующие сокращения (табл. 1).

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки

| Сокращение | Расшифровка и определение                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389-ds     | 389 Directory Server, служба каталогов                                                                                  |
| API        | Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений                                                |
| AD         | Active Directory                                                                                                        |
| CO         | CloudOffice, Облачный Офис, общее название продукта (группы редакторов)                                                 |
| Docker     | Программное обеспечение для автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации |
| Doveadm    | Инструмент администрирования сервиса Dovecot                                                                            |

| Сокращение       | Расшифровка и определение                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DN               | Distinguished Name - уникальное имя объекта в нотации LDAP                                                                          |
| IMAP             | Internet Messagess Access Protocol, протокол доступа к ящику электронной почты                                                      |
| LDAP             | Lightweight Directory Access Protocol, облегченный протокол доступа к каталогам                                                     |
| Node (нода)      | Сервер одной из ролей                                                                                                               |
| PBM              | Poseidon Backend Manager, внутренний сервис конфигурирования                                                                        |
| PGS CO           | File Storage, Pythagoras, программный продукт «МойОфис Хранилище»                                                                   |
| PPS              | Postfix Policy Server, сервис политик для Postfix                                                                                   |
| SIEVE            | Язык описания правил фильтрации для почтовых писем                                                                                  |
| SMTP             | Simple Mail Transfer Protocol, протокол передачи писем электронной почты                                                            |
| SSH              | Secure Shell, «безопасная оболочка»                                                                                                 |
| URL              | Uniform Resource Locator, единый указатель ресурса                                                                                  |
| WebSocket        | Протокол связи поверх TCP-соединения, предназначенный для обмена письмами между браузером и веб-сервером в режиме реального времени |
| БД               | База данных                                                                                                                         |
| Контур установки | Приватная сеть, в рамках которой происходит обмен техническими данными между серверами инсталляции                                  |
| ПО               | Программное обеспечение                                                                                                             |
| ОС               | Операционная система                                                                                                                |
| Соль             | Строка данных, предназначенная для вычисления хэша                                                                                  |
| Тенант (tenant)  | Элемент мультиарендной системы                                                                                                      |
| Хост (host)      | Устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-сервер»                                                                         |

## 2 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Пользователи получают доступ к функциям административной панели через веб-браузер. Дополнительные возможности администрирования (более тонкая настройка) осуществляются через запросы к API, которые выполняются из любого места, откуда обеспечен доступ по сети. Посредством API поддерживается работа с такими сущностями, как пользователи, группы рассылок, ресурсы, тенанты и т.д. В таком случае авторизация администратора с настроенными правами доступа происходит при помощи получения токена авторизации (см. раздел [Авторизация через RBM API](#)).

### 2.1 Запуск, остановка и перезагрузка системы

Запуск подсистемы осуществляется при инициализации и запуске аппаратной части программно-технического комплекса. Для выполнения команд остановки и перезагрузки системы администратору необходимо обеспечить ssh-доступ к серверам подсистем в контуре установки.

Остановка «МойОфис Почта» выполняется с любой ноды с помощью следующих консольных команд:

```
docker stack rm psn-backend psn-nginx-proxy psn-mail psn-frontend  
psn-etcd psn-ldap psn-postgres psn-redis psn-syslog_ng <psn-monitoring>
```

Данная команда останавливает работу сервисов, относящихся к МойОфис Почта.

Параметр `<psn-monitoring>` используется в случае указания группы хостов monitoring инвентарного файла установки.

Для запуска остановленных компонентов необходимо с первой ноды роли проху выполнить следующие команды

```
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-postgres-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-postgres  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-ldap-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-ldap  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-back-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-backend  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-front-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-frontend  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-mail-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-mail  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-redis-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-redis  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-proxy-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-nginx-proxy  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-etcd.yml \  
--with-registry-auth psn-etcd  
docker stack deploy -c /opt/poseidon/ psn-syslog_ng-stack.yml \  
--with-registry-auth psn-syslog_ng  
<docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-monitoring.yml  
--with-registry-auth psn-monitoring>
```

Команда `<docker stack deploy -c /opt/poseidon/psn-monitoring.yml --with-registry-auth psn-monitoring>` используется только в случае указания группы хостов `monitoring` инвентарного файла установки.

Перезапуск компонентов системы осуществляется командой следующего вида:

```
docker service update --force --with-registry-auth <service>
```

где `<service>` – перезапускаемый сервис. Для получения списка запущенных сервисов необходимо выполнить следующую команду:

```
docker service ls --format {{.Name}}
```

## 2.2 Авторизация

### 2.2.1 Авторизация в административной панели

Для запуска административной панели «МойОфис» необходимо:

1. Открыть веб-браузер при активном сетевом подключении.
2. Ввести адрес административной панели «МойОфис» в адресную строку веб-браузера и осуществить переход по ссылке.

Административная панель «МойОфис» считается работоспособной, если в результате данных действий пользователя на экране отобразилась стартовая страница входа без выдачи сообщений о сбое в работе.

В случае, если административная панель открывается в виде отдельного приложения МойОфис Почта, на экране возникает панель логина (рис. 1).

Русский - Russian ▼



## МойОфис Администрирование

Адрес электронной почты

Пароль

Войти

[Политика конфиденциальности](#) [Условия использования](#) [О программе](#) © ООО «Новые Облачные Технологии», 2013–2024

*Рисунок 1 – Стартовая страница для отдельного приложения*

В случае, если административная панель открывается в составе МойОфис Профессиональный, на экране возникает панель логина (рис. 2).

Русский - Russian ▼



## Управление почтовой системой

Адрес электронной почты

Пароль

Войти

[Политика конфиденциальности](#) [Условия использования](#) [О программе](#) © ООО «Новые Облачные Технологии», 2013–2024

Рисунок 2 – Стартовая страница приложения в составе МойОфис

На стартовой странице представлены:

- управляющий элемент для смены языка с возможностью выбора из выпадающего списка;
- поля для ввода логина (адрес электронной почты) и пароля (для зарегистрированных пользователей с ролью «Администратор»);
- кнопка **Войти**.

В случае, если количество ошибочных входов превысит допустимое количество, на экране возникнет диалог защиты от робота, в котором необходимо ввести код с картинки (рис. 3).

Адрес электронной почты  
alexander.smirnov@black.myoffice-app.ru

Пароль  
.....

Неверный адрес эл. почты или пароль

❗ Слишком много неудачных попыток входа. Подтвердите, что вы не робот.

Введите код с картинки



Обновить изображение

Войти

Рисунок 3 – Защита от повторного ввода

В случае, если авторизацию прошел пользователь, который является администратором тенанта, на экране откроется меню только для текущего тенанта (рис. 4).

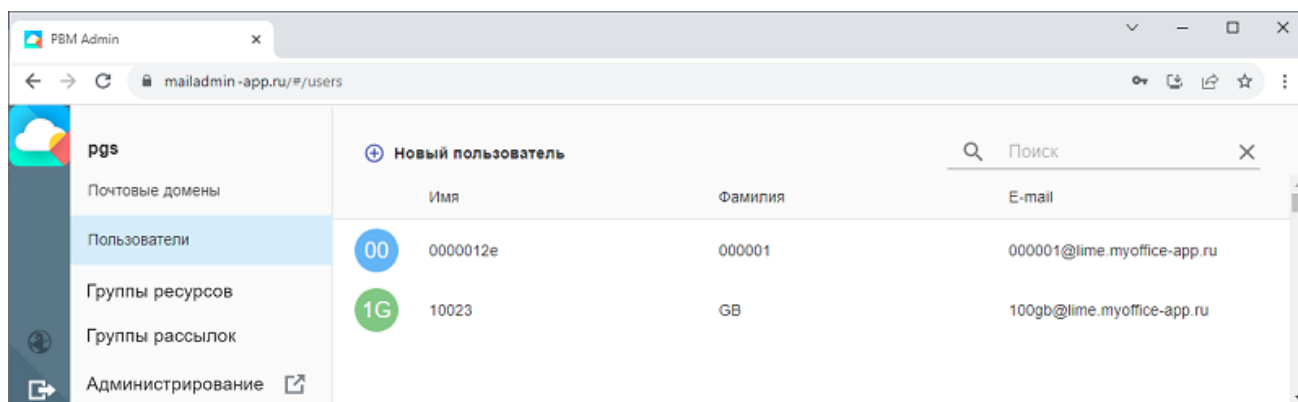


Рисунок 4 – Основной экран административной панели

Для администратора тенанта доступна кнопка **Администрирование**, которая переводит на экран логина панели администрирования PGS.

В случае, если авторизацию прошел пользователь, который является суперадминистратором почтовой системы, на экране откроется список всех доступных тенантов.(рис. 5).

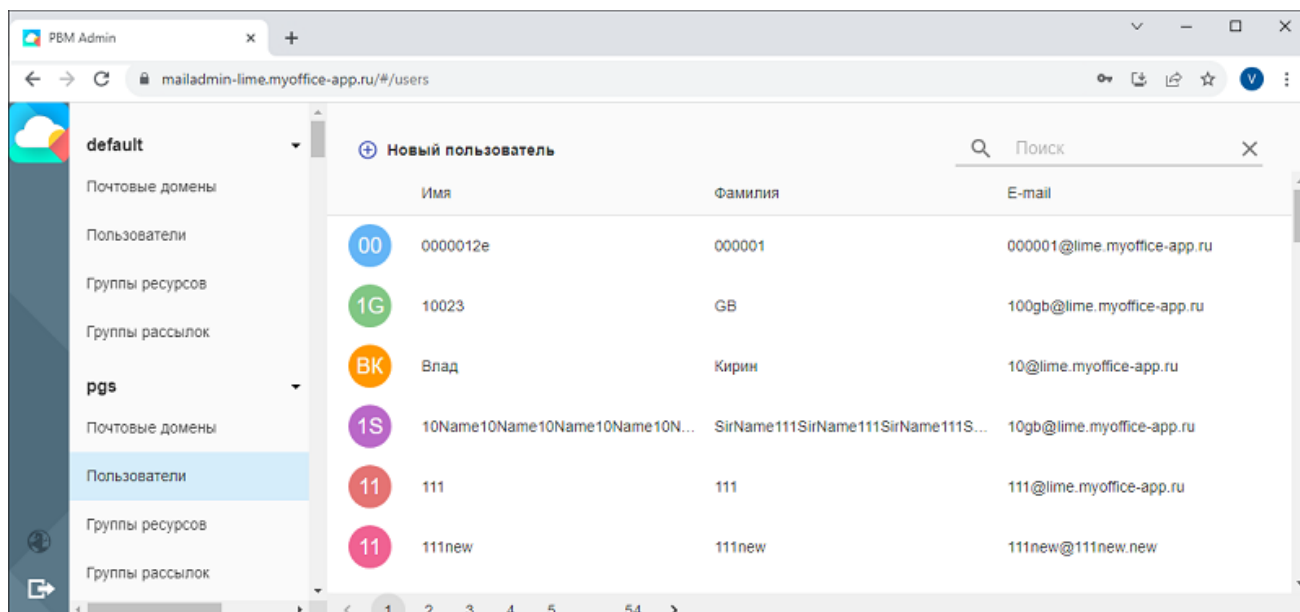


Рисунок 5 – Основной экран административной панели

На основном экране представлены:

- панель управления, содержащая кнопки  (**Поменять язык**) и  (**Выход**);
- в каждом из tenants меню для перехода по разделам (**Почтовые домены**, **Пользователи**, **Группы ресурсов**, **Группы рассылок**);
- рабочая панель, отображающая текущий раздел;

При запуске приложения по умолчанию открывается панель Пользователи.

### 2.2.2 Авторизация через PBM API

Для того, чтобы начать работу через PBM API, необходимо осуществить авторизацию в Poseidon Backend Manager (PBM, внутренний сервис конфигурирования).



Для суперпользователя (creator) авторизация осуществляется со следующими параметрами:

Логин: creator@<domain>

Пароль: находится в переменной ds389\_manager\_user инвентарного файла (см. документ «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера 26.2.0», раздел «Конфигурирование инвентарного файла: переменные»).

Для авторизации следует выполнить следующие действия:

1. Запустить консоль из любого места, где реализован доступ к «МойОфис Почта» по сети.

2. Получить токен авторизации, выполнив следующую команду для RBM API:

```
curl -X POST "https://<pbm_url>/v2/auth" \  
-d "login=<login>" \  
-d "password=<password>"
```

где:

**<pbm\_url>** – доменное имя сервера RBM (префикс будет иметь вид rbm, например rbm.domain.com);

**<login>** – логин пользователя (администратора), для которого выполняется авторизация;

**<password>** – пароль пользователя (администратора), для которого выполняется авторизация.

3. В случае успешного выполнения команды появится сообщение следующего вида (для RBM API):

```
{  
  "access_token": "<access_token>",  
  "refresh_token": "<refresh_token>",  
  "expire": <expire_time>,  
  "tenant-id": "<tenant-id>",  
  "role": <role>  
}
```

где:

**<access\_token>** – значение токена авторизации;

**<refresh\_token>** – значение refresh-токена, необходимого для обновления токена авторизации;

**<expire\_time>** – время жизни токена;

**<tenant-id>** – id тенанта, для которого создается токен авторизации;

**<role>** – роль авторизованного пользователя, для которого создается токен: 1 – администратор, 2 – пользователь, 3 – супер администратор.

4. Полученный токен авторизации используется при работе с консолью следующим образом (для RBM API):

```
<request> -H "Authorization: Bearer <access token>"
```

где **<request>** – сформированный запрос.

5. Полученный refresh-токен возможно использовать следующим образом:

```
curl -X POST "https://<pbm_url>/v2/auth" \  
-d "refresh_token=<refresh_token>" \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Такая команда позволяет обновить токен авторизации, не создавая новый. Результат операции будет аналогичен указанному выше.

## 2.3 Работа с тенантами

Тенант в «МойОфис Почта» – это логическая сущность, имеющая возможность использовать ресурсы и сервисы программного комплекса. По умолчанию, пользователи и ресурсы создаются в тенанте `default`. Работа с тенантами возможна только через RBM API пользователем роли суперадминистратор (см. раздел [Авторизация](#)).

### 2.3.1 Получение массива тенантов

Команда позволяет получить массив существующих в системе тенантов. Пример:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/tenants" \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 2.3.2 Добавление тенанта

Для добавления тенанта в систему необходимо выполнить следующий запрос:

```
curl -X POST "https://<pbm_url>/v2/tenants" -d domain=<domain> \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где `<domain>` – обслуживаемый домен тенанта.

В указанном выше примере имя тенанта будет присвоено автоматически. Если необходимо создать тенант с указанным именем, следует применить следующий метод:

```
curl -X PUT "https://<pbm_url>/v2/tenants/<tenant-id>" \  
-d domain=<domain> \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где `<tenant-id>` – имя (id) создаваемого тенанта.

### 2.3.3 Удаление тенанта

Тенант из системы удаляется следующей командой:

```
curl -X DELETE "https://<pbm_url>/v2/tenants/<tenant-id>" \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Параметр `<tenant-id>` – обязателен.

### 2.3.4 Список тенантов в административной панели



Работа с тенантами (организациями) в административной панели реализована только для пользователя, являющегося суперадминистратором.

В случае, если пользователь авторизован от имени суперадминистратора:

Пользователю доступен раздел **Настройки / Список организаций** (рис. 6). При выборе данного раздела на экране появляется список тенантов (организаций).

В левой панели отображается список тенантов, каждый из них имеет структуру:

- Почтовые домены;
- Пользователи;
- Группы ресурсов;
- Группы рассылки.

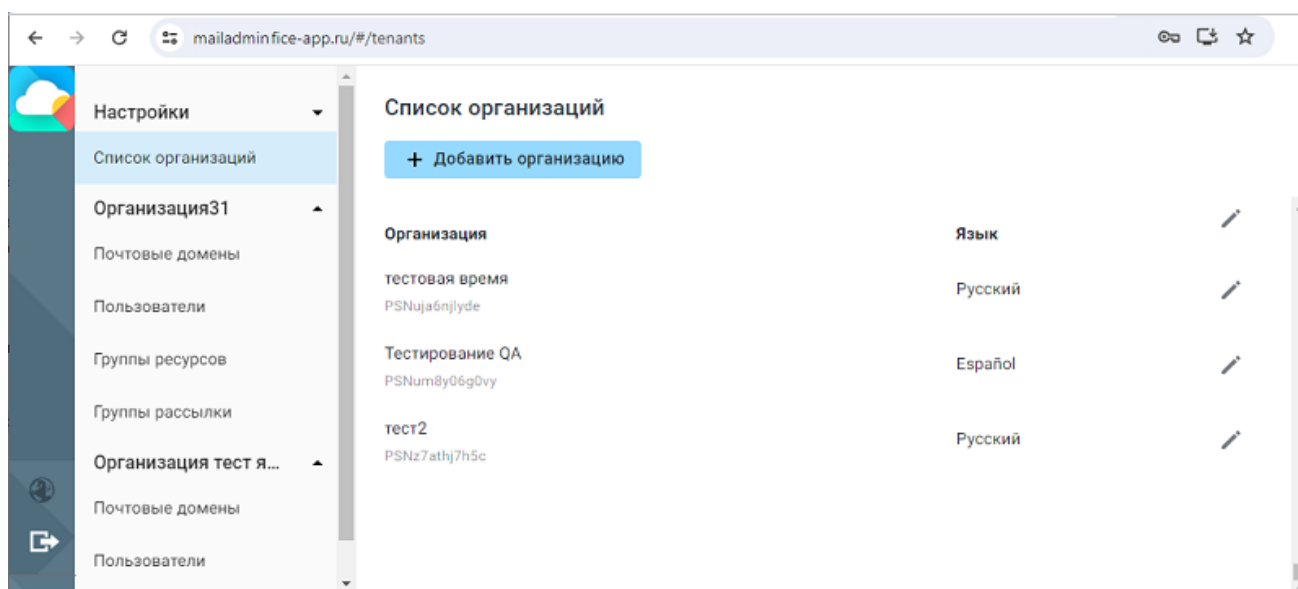
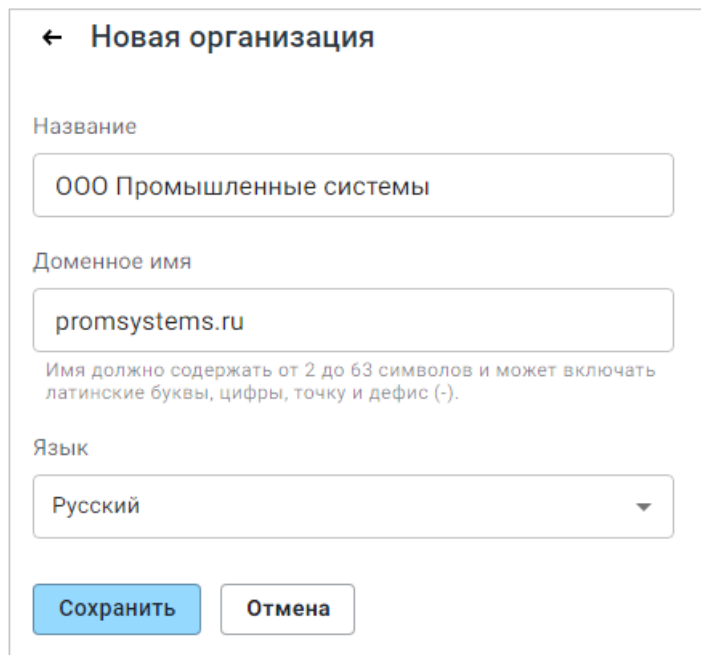


Рисунок 6 – Список тенантов (организаций)

### 2.3.5 Добавление тенанта в административной панели

Для добавления нового тенанта (организации) необходимо нажать **Добавить организацию**. На экране возникнет панель ввода (рис. 7). Для добавления нового тенанта (организации) необходимо нажать **Добавить организацию**. На экране возникнет панель ввода (рис. 7).



← Новая организация

Название

ООО Промышленные системы

Доменное имя

promsystems.ru

Имя должно содержать от 2 до 63 символов и может включать латинские буквы, цифры, точку и дефис (-).

Язык

Русский ▼

Сохранить Отмена

Рисунок 7 – Создание организации

После ввода названия и доменного имени следует нажать **Сохранить**.

1. На экране появится сообщение «Организация добавлена».
2. Новый тенант (организация) появится в списке организаций.
3. Структура новой организации появится в дереве организаций в составе следующих элементов:
  - Почтовые домены;
  - Пользователи;
  - Группы ресурсов;
  - Группы рассылки.

### 2.3.6 Изменение тенанта в административной панели

Для редактирования записи тенанта (организации) необходимо нажать на строку в списке тенантов, либо кнопку . На экране откроется диалоговая панель редактирования записи тенанта (рис. 8).

← Новая организация

Название

Доменное имя  
  
Имя должно содержать от 2 до 63 символов и может включать латинские буквы, цифры, точку и дефис (-).

Язык

Рисунок 8 – Редактирование тенанта

После ввода названия и доменного имени нажать **Сохранить**, параметры тенанта (организации) будут обновлены в списке.

## 2.4 Работа с пользователями

Для работы с пользователями тенанта (организации) необходимо перейти в раздел **Пользователи**, на экране отобразится панель со списком пользователей (рис. 9):



- Настройки
- Список организаций
- ООО "Легион"
- ЛенСветТехно
- Почтовые домены
- Пользователи
- Группы ресурсов
- Группы рассылки

Пользователи

+ Добавить пользователя

Поиск

|    | Имя ↓             | Фамилия ↓ | E-mail ↓                    |       |
|----|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| T0 | Александр Смирнов | Смирнов   | alexander.smirnov@office.ru |       |
| U0 | Елена Смирнова    | Смирнова  | elena.smirnova@office.ru    | ✎ 🔒 🗑 |
| T0 | Alexander Smirnov | Smirnov   | alexander.smirnov@office.ru |       |

Рисунок 9 – Список пользователей

По умолчанию список пользователей включает столбцы: **Имя, Фамилия, E-Mail**. Заголовки столбцов содержат символы стрелок для указания направления сортировки. Стрелка, отображающая текущую сортировку, подсвечена синим цветом. При нажатии на заголовок производится сортировка по выбранному столбцу. Направление сортировки изменяется при каждом нажатии на заголовок.

Существует возможность включения дополнительных отображаемых столбцов. При нажатии на кнопку  на экране возникает панель включения / выключения дополнительных столбцов (рис. 10):

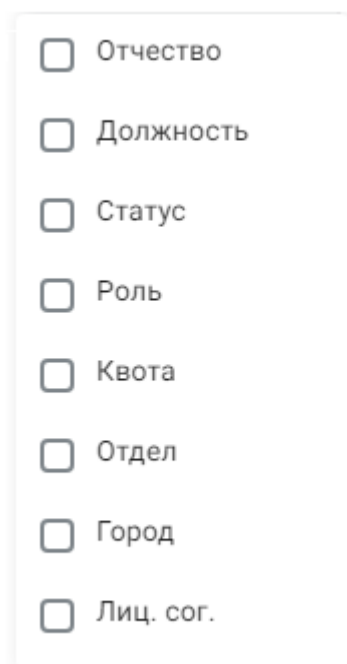


Рисунок 10 – Выбор отображаемых столбцов

При включении или выключении столбцов в данной панели настройки в списке пользователей будут добавляться или скрываться дополнительные столбцы.

#### 2.4.1 Добавление пользователя

##### 2.4.1.1 Добавление пользователя в административной панели

Для создания нового пользователя необходимо перейти в раздел **Пользователи** и нажать кнопку **Новый пользователь**. На экране откроется панель ввода данных нового пользователя (рис. 11):

←

Новый пользователь

Логин

@ rest-app.com ▼

Альтернативный логин (UTF-8)

@ ▼

Роль

Пользователь ▼

Квота

0 Mb

Пароль

Новый пароль

Повторите пароль

Дополнительные адреса электронной почты

+ Добавить адрес

Личная информация

Имя

Фамилия

Отчество

Отдел

Должность

Описание

Город

Контакты

Домашний телефон

Рабочий телефон

Skype

Добавить

Рисунок 11 – Панель ввода данных нового пользователя

Для заполнения профиля пользователя доступны следующие поля:

1. Изображение («аватар») пользователя. Для выбора изображения необходимо кликнуть в область аватара.
2. Поле **Логин** для ввода логина пользователя с использованием латиницы.
3. Выпадающий список для выбора домена логина.
4. Поле **Альтернативный логин (UTF-8)** для ввода логина с использованием кириллицы.
5. Выпадающий список для выбора домена альтернативного логина.

6. Выпадающий список для выбора роли, доступны варианты **Пользователь** или **Администратор**.
7. Поле **Квота**, содержащее размер (в Мбайт), ограничивающий размер хранилища писем.
8. Поля для ввода и проверки пароля пользователя: **Новый пароль**, **Повторите пароль**.



Требования к паролю (можно изменить, см. главу [Настройка ETCD](#)):

- минимальная длина: 6 символов;
- максимальная длина: 128 символов;
- минимальное количество цифр: 1 цифра;
- допустимые символы: латинские буквы, цифры, спецсимволы (их наличие в пароле необязательно): -\_!@#\$%^&\*();
- пароль не должен содержать кириллицу.

9. Раздел **Дополнительные адреса электронной почты** для добавления дополнительных почтовых адресов (алиасов).
10. Поля для заполнения личных данных пользователя **Личная информация**
11. Поля для заполнения контактной информации в разделе **Контакты**.
12. Для завершения создания профиля пользователя необходимо нажать кнопку **Добавить** или кнопку  , расположенную в левом верхнем углу формы ввода для отмены создания пользователя.



Администратору доступны все действия, рассматриваемые в настоящем руководстве, ограничений на количество администраторов «МойОфис» нет.

В результате операции новый пользователь будет отображен в списке пользователей.

#### 2.4.1.2 Добавление пользователя через RBM API

Добавление пользователей в БД также может быть произведено при помощи RBM API. Обязательная информация, указываемая при создании нового пользователя, приведена в табл. 2.

Таблица 2 – Обязательная информация при создании пользователя

| Параметр             | Расшифровка                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mail                 | Почтовый ящик                                                                                                                         |
| mailAlternateAddress | Альтернативный логин (UTF-8)                                                                                                          |
| userPassword         | Пароль (требования к паролю можно изменить, см. главу <a href="#">Настройка ETCD</a> )                                                |
| employeeNumber       | Роль создаваемого пользователя. Можно указать следующие значения: 1 – администратор, 2 – обычный пользователь, 3 – суперадминистратор |
| tenant-id            | Тенант пользователя                                                                                                                   |
| cn                   | Имя                                                                                                                                   |
| sn                   | Фамилия                                                                                                                               |

Пример заполнения дополнительной информации о пользователе приведен в табл. 3.

Таблица 3 – Дополнительная информация при создании пользователя

| Параметр        | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| employeeType    | Видимость пользователя в адресной книге. Возможные значения: <b>0</b> – не виден в разделе «Коллеги», но виден в списке автозаполнения, <b>1</b> – виден в адресной книге и в списке автозаполнения, <b>2</b> – не виден, <b>3</b> – виден в разделе «Коллеги», но не виден в списке автозаполнения. |
| initials        | Отчество                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ou              | Отдел                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| title           | Должность                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alias           | Дополнительные адреса электронной почты (почтовые алиасы). Указываются через запятую без пробела                                                                                                                                                                                                     |
| description     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| homePhone       | Домашний номер телефона. Используются только цифры и специальные символы                                                                                                                                                                                                                             |
| telephoneNumber | Рабочий номер телефона. Используются только цифры и специальные символы                                                                                                                                                                                                                              |
| l               | Город                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Параметр       | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| telegram       | Telegram                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| skype          | Skype                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| quota          | Квота занимаемого почтовым ящиком пространства, отличная от квоты по умолчанию. Используются только цифры, размер задается в байтах                                                                                                                                                                    |
| displayName    | Отображаемое в адресной книге имя                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| inetUserStatus | Статус блокировки пользователя. Доступные значения: <b>0</b> – заблокирован; <b>1</b> – разблокирован, <b>2</b> – пользователь заблокирован и не принял пользовательское соглашение. Пользователь со статусом 2 не может отправлять и просматривать почту, только принимать. Значение по умолчанию – 2 |
| lang           | Язык пользователя, доступные значения: <b>en-US</b> (значение по умолчанию), <b>ru-RU</b> , <b>es-PA</b> , <b>fr-FR</b> , <b>it-IT</b> , <b>pt-BR</b> , <b>ba-RU</b> , <b>tt-RU</b>                                                                                                                    |

Пример создания пользователя с ролью администратор (**1**) в тенанте по умолчанию <tenant-id>, почтовым ящиком <mail>, паролем <password>, именем и фамилией <name> и <surname> соответственно:

```
curl -X PUT "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
-d "userPassword=<password>" -d "employeeNumber=1" \
-d "cn=<name>" -d "sn=<surname>" \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{
  "success": true
}
```

## 2.4.2 Поиск пользователя

### 2.4.2.1 Поиск пользователей в административной панели

Для поиска пользователей используется поисковая строка, расположенная в верхней части панели раздела **Пользователи**.

Чтобы осуществить поиск, необходимо перейти в раздел **Пользователи**, ввести запрос в поисковую строку **Поиск** и нажать **ENTER**.

Результат, соответствующий введенному запросу, будет отображен в списке пользователей.

Для выхода из режима поиска и возврата к исходному списку пользователей следует нажать кнопку .

#### 2.4.2.2 Поиск пользователей через PBM API

Для получения списка пользователей необходимо выполнить cURL-запрос **GET** со следующими параметрами (табл. 4):

Таблица 4 – Параметры запроса получения списка пользователей

| Параметр               | Расшифровка                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tenant-id</code> | Тенант пользователя (обязательный параметр)                                                                                                                                      |
| <code>search</code>    | Строка для поиска, работающая по значениям полей <code>mail</code> , <code>cn</code> и <code>sn</code> . Возвращает первую страницу с результатами и общее количество совпадений |
| <code>page</code>      | Выбор страницы результата, не влезавшего на один экран                                                                                                                           |
| <code>sort</code>      | Тип сортировки. <b>0</b> – по возрастанию (в алфавитном порядке), <b>1</b> – по убыванию (в обратном порядке)                                                                    |
| <code>orderby</code>   | Сортировка по значению указанного поля. Может принимать значения <code>mail</code> , <code>cn</code> и <code>sn</code>                                                           |

При вызове команды без параметров будет возвращена первая страница списка пользователей, отсортированная по полю `mail`, а также их общее количество.

Пример команды, возвращающей первую страницу списка пользователей тенанта `tenant-id`, отсортированную по почтовому адресу:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>?page=1&orderby=mail" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Для получения подробной информации о конкретном пользователе системы необходимо выполнить запрос с указанием почтового ящика этого пользователя. Обязательные к указанию параметры – `<mail>` и `<tenant-id>`. Пример:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

В текущем релизе запрос всех пользователей может завершиться ошибкой `Internal server error`. Для исправления необходимо на всех нодах ldap выполнить следующие команды:

```
docker exec $(docker ps -qf name=ldap) dsconf localhost backend index \
add --index-type eq --attr tenant-id --reindex userRoot
docker exec $(docker ps -qf name=ldap) dsconf localhost backend index \
add --index-type eq --attr employeeNumber --reindex userRoot
docker exec $(docker ps -qf name=ldap) dsconf localhost backend index \
add --index-type eq --attr employeeType --reindex userRoot
```

## 2.4.3 Редактирование профиля пользователя

### 2.4.3.1 Редактирование профиля пользователя в административной панели

Для редактирования профиля пользователя необходимо перейти в раздел **Пользователи** нужного тенанта, далее воспользоваться одним из следующих способов:

- в списке пользователей навести курсор мыши на необходимую строку, далее нажать на кнопку ;
- левой клавишей мыши выбрать нужную запись в списке.

В открывшемся окне доступны поля профиля пользователя для внесения изменений (рис. 12).

← Назад

ЛТ

Лев

Логин

tolstoy @ writers.ru

Альтернативный логин (UTF-8)

tolstoy @ writers.ru

Роль

2

\*Квота

0.02 / 100 Mb

Сменить пароль

Новый пароль

Повторите пароль

Псевдонимы

+ Добавить адрес

Адрес электронной почты

tolstoy @ writers.ru

Дополнительные почтовые ящики

+ Добавить адрес

Личная информация

\*Имя

Лев

\*Фамилия

Толстой

Отчество

Николаевич

Отдел

Великие русские писатели 19 века

Должность

Писатель-романист

Описание

Город

Красная Поляна

Отображаемое имя

Лев Толстой

Контакты

Рабочий телефон

Домашний телефон

Сведения об учетной записи

Дата создания

25.08.2025 18:11

Дата изменения

25.08.2025 18:15

Дата последнего посещения

Управление календарями пользователя

Вы можете передать один или несколько календарей пользователя новому владельцу.

Передать

Обновить

Рисунок 12 – Редактирование профиля пользователя

В панели редактирования пользователя присутствует раздел **Управление календарями пользователя**. Он дает возможность настраивать передачу календарей пользователя новому владельцу. При нажатии на кнопку **Передать** на экране появляется панель **Управление календарями пользователя** (рис. 13).

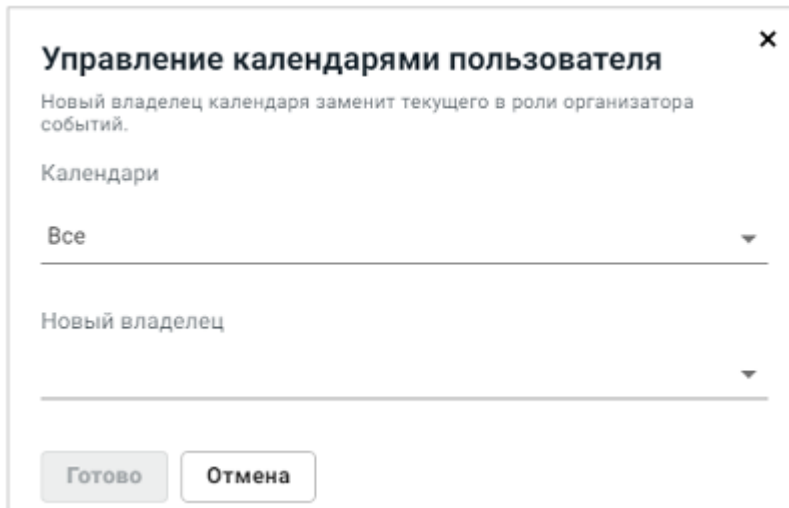
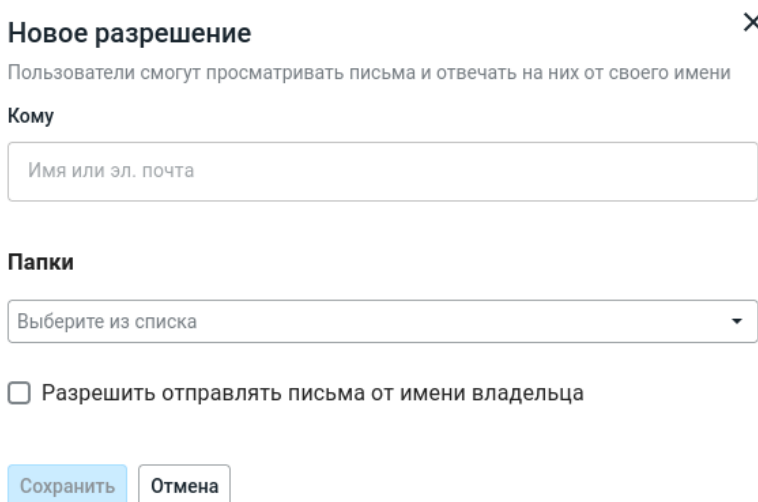


Рисунок 13 – Редактирование профиля пользователя

Для передачи календарей другому пользователю следует выбрать необходимые календари, а также нового владельца. После нажатия на кнопку **Готово** на экране появится сообщение «Календари пользователя переданы новому владельцу».

В панели редактирования пользователя присутствует раздел **Управление почтовыми ящиками**. Он дает возможность настраивать передачу папок или целых почтовых ящиков пользователя новому владельцу. При нажатии на кнопку **Передать** на экране появляется панель **Новое разрешение** (рис. 14).



Для передачи полномочий на управление почтовыми ящиками другому пользователю следует выбрать необходимые папки, отметить разрешение отправлять письма от имени владельца ящика, а также указать почтовый ящик нового владельца и нажать кнопку **Готово**.

Для сохранения изменений в панели редактирования пользователя необходимо нажать кнопку **Обновить**, для выхода без изменений нажать кнопку  **Назад**, расположенную в левом верхнем углу панели профиля.

### 2.4.3.2 Редактирование профиля пользователя через PBM API

Для обновления и корректировки полей уже созданных пользователей используется команда **PATCH**.

Обязательными параметрами, используемыми в запросе, являются `tenant-id` и `mail`, наименования остальных полей указаны в разделе [Добавление пользователя через PBM API](#).

Пример команды, добавляющей поле `ou` со значением «Development» и обновляющей язык web-интерфейса `lang` на английский для пользователя `<mail>`:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
--data-raw '\
[{ "op": "add", "path": "/ou", "value": "Development" }, \
{ "op": "replace", "path": "/sn", "value": "MailTest" }]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{
  "success": true
}
```

## 2.4.4 Блокировка пользователя

### 2.4.4.1 Блокировка пользователя в административной панели

В Административной Панели имеется возможность блокировки пользователей. Администратор при необходимости может заблокировать пользователя, после чего:

- пользователь не сможет войти в свою учетную запись;
- пользователь не будет получать новые письма;
- пересылка писем для данного пользователя станет недоступна (в случае, если была ранее настроена);
- пользователь не будет отображаться в списке контактов, подсказках в Почте, Календаре и т.д.;

- у пользователей, для которых заблокированный пользователь предоставил доступ к своим почтовым папкам, пропадет доступ к этим папкам;
- отправка писем от имени заблокированного пользователя станет недоступна (в случае, если была ранее настроена).

Для блокировки пользователя следует перейти в раздел **Пользователи** выбранного тенанта, далее воспользоваться одним из следующих способов:

- в списке пользователей навести курсор мыши на необходимую строку, далее нажать на кнопку ;
- левой клавишей мыши выбрать нужную запись в списке, далее в открывшейся панели редактирования профиля нажать кнопку **Заблокировать** в верхней части окна.

На экране появится диалоговая панель, приведенная на рис. 14.

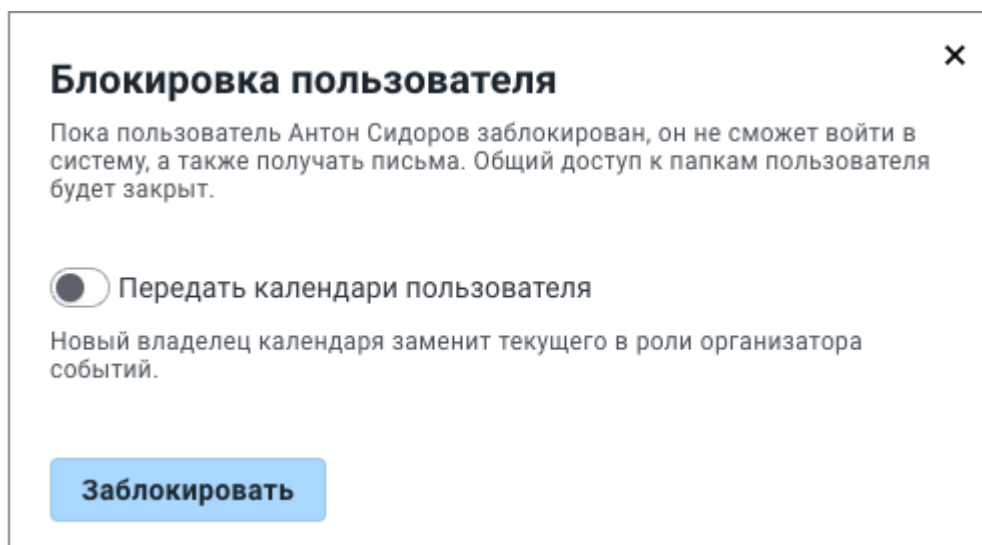


Рисунок 14 – Диалог блокировки пользователя

При блокировке пользователя предоставляется возможность передачи его календарей другому владельцу. Это связано с тем, что после удаления пользователя могут оставаться события, организатором которых он является. Смена владельца календаря подразумевает под собой смену организатора у подобных событий. При включении переключателя **Передать календари пользователя** на панели появляются поля для выбора календарей и их нового владельца (рис. 15). После передачи календаря у другого владельца появляется возможность отменить / изменить встречи.

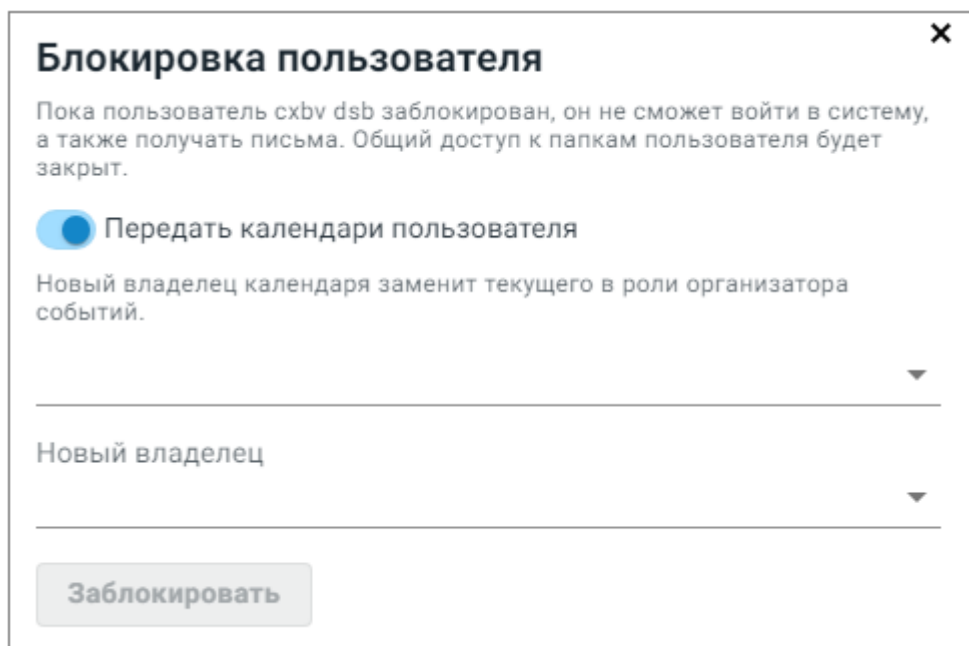


Рисунок 15 – Передача календарей при блокировке пользователя

Администратор при необходимости также может снять блокировку пользователя. Для разблокировки пользователя в разделе **Пользователи** следует воспользоваться одним из следующих способов:

- в списке пользователей навести курсор мыши на необходимую строку, далее нажать на кнопку ;
- левой клавишей мыши выбрать нужную запись в списке, далее в открывшейся панели редактирования профиля нажать кнопку **Параметры блокировки** в верхней части окна.

На экране откроется диалоговая панель разблокировки пользователя, которая также дает возможность передачи календарей пользователю (рис. 16). После нажатия на **Разблокировать** ограничения на пользователя снимутся.

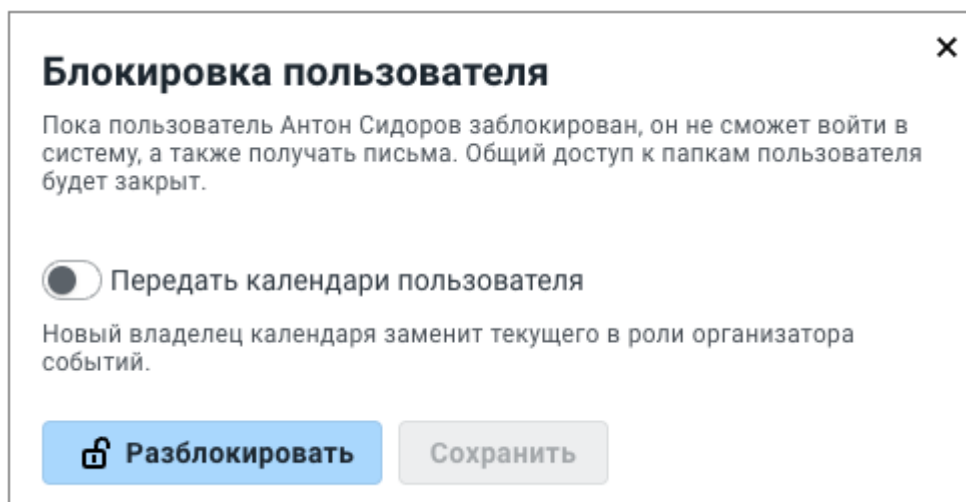


Рисунок 16 – Диалог разблокировки пользователя

Особенности блокировки пользователя

- администратор не может заблокировать сам себя;

Ограничения текущей версии (26.2.0):

- на данный момент доступна только полная блокировка;

- недоступна возможность настройки автоматической пересылки писем заблокированного пользователя другому пользователю.

Функция блокировки доступна в случае установки Почты без интеграции с «МойОфис Документы Онлайн». При интеграции с «МойОфис Документы Онлайн» происходит полная блокировка пользователя без возможности передачи календарей пользователя.

#### 2.4.4.2 Блокировка пользователя через RBM API

Для блокировки пользователя выполняются действия из раздела [Добавление пользователя через RBM API](#) с указанием значения параметра `inetUserStatus`. Доступные значения: **0** – заблокирован; **1** – разблокирован, **2** – пользователь заблокирован и не принял пользовательское соглашение. Пользователь со статусом **2** не может отправлять и просматривать почту, но письма, отправленные этому пользователю будут доставляться в его почтовый ящик.

Пример блокировки пользователя `<mail>` тенанта `<tenant-id>`:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
--data-raw ' [{ "op": "replace", "path": "/inetUserStatus", "value": "0" } ]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{
  "success": true
}
```

## 2.4.5 Удаление пользователя

### 2.4.5.1 Удаление пользователя в административной панели

Для удаления профиля пользователя следует перейти в раздел **Пользователи** выбранного тенанта, затем левой клавишей мыши выбрать нужную запись в списке.

Далее в открывшемся панели редактирования профиля необходимо:

- нажать кнопку **Удалить** в верхней части окна;
- на экране появится диалоговая панель, приведенная на рис. 17.

При удалении пользователя предоставляется возможность передачи его календарей другому владельцу. Это связано с тем, что после удаления пользователя остаются события, организатором которых он является. После удаления организатора его события никто не может отменить или изменить. Смена владельца календаря подразумевает под собой смену организатора у подобных событий. После передачи календаря другому владельцу появляется возможность отменить / изменить встречи.

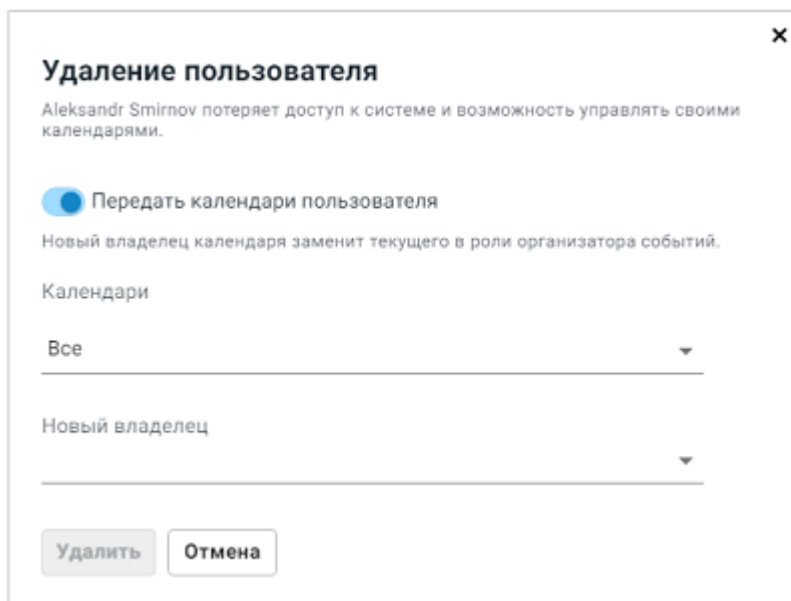


Рисунок 17 – Диалог удаления пользователя

При включении переключателя **Передать календари** пользователя на панели появляются поля для выбора календарей и их нового владельца.

По нажатии на **Удалить** отображение удаленного пользователя в списке будет отключено, но окончательное удаление из базы данных произойдет только через 30 суток. На протяжении этого времени создание пользователя с аналогичным логином невозможно.

#### 2.4.5.2 Удаление пользователя через PBM API

При удалении пользователей через PBM API используются обязательные параметры: `tenant-id`, `mail`.

Таким образом, удаление пользователя тенанта `<tenant-id>` с ящиком `<mail>` осуществляется следующим запросом:

```
curl -X DELETE "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{
  "success": true
}
```

### 2.4.6 Изменение квоты пользователя

#### 2.4.6.1 Изменение квоты пользователя в административной панели

Для управления размером хранилища для писем пользователя «МойОфис» в разделе **Пользователи** необходимо:

1. Выбрать левой клавишей мыши нужного пользователя в списке пользователей выбранного тенанта.
2. В открывшемся окне профиля ввести новое значение размера хранилища в поле **Квота** (см. рис. 16).
3. Нажать кнопку **Обновить** для сохранения изменений или кнопку  **Назад**, расположенную в левом верхнем углу окна профиля для выхода без изменений.

#### 2.4.6.2 Изменение квоты пользователя через PBM API

Для изменения квоты пользователя выполняются действия из раздела [Редактирование профиля пользователя через PBM API](#) с указанием значения параметра `quota` (в байтах).

Пример команды, задающей квоту в 1 Гб пользователя `<mail>` тенанта `<tenant-id>`:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
--data-raw '[{"op": "replace", "path": "/quota", "value": "1073741824" }]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{
  "success": true
}
```

При запросе информации о пользователе квота отображается в килобайтах.

## 2.4.7 Дополнительные адреса электронной почты

Дополнительные адреса электронной почты используются для пересылки писем.

### 2.4.7.1 Добавление дополнительного адреса в административной панели

Для добавления дополнительного почтового адреса пользователя в разделе **Пользователи** необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать левой клавишей мыши нужного пользователя в списке пользователей выбранного тенанта.
2. В открывшемся окне профиля пользователя в разделе **Дополнительные адреса электронной почты** нажать кнопку **Добавить адрес** (см. рис. 16).
3. В появившемся поле **Адрес электронной почты** ввести почтовый адрес пользователя, затем выбрать домен из выпадающего списка.
4. Нажать кнопку **Обновить** для сохранения изменений или кнопку **← Назад**, расположенную в левом верхнем углу окна профиля для выхода без изменений.

### 2.4.7.2 Добавление дополнительного адреса через RBM API

Для добавления почтового алиаса выполняются действия из раздела [Добавление пользователя через RBM API](#) с указанием значения параметра `alias`. Если алиасов несколько, они указываются через запятую без пробела.

Пример команды, задающей алиас пользователя `<mail>` тенанта `<tenant-id>`:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
--data-raw '[
  {"op": "add", "path": "/alias", "value": <alias1>}, \
  {"op": "add", "path": "/alias", "value": <alias2>}]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 2.4.7.3 Удаление дополнительного адреса

Для удаления дополнительного адреса электронной почты в [панели профиля пользователя](#) необходимо:

1. Нажать кнопку  справа от строки дополнительного адреса.
2. Нажать кнопку **Обновить** для сохранения изменений или кнопку  **Назад**, расположенную в левом верхнем углу окна профиля для выхода без изменений.

### 2.4.7.4 Удаление дополнительного адреса через RBM API

Пример команды, удаляющей все алиасы пользователя `<mail>` тенанта `<tenant-id>`:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \
--data-raw '[{ "op": "remove", "path": <path1> },
              { "op": "remove", "path": <path2> }]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{
  "success": true
}
```

## 2.4.8 Изменение пароля пользователя

### 2.4.8.1 Изменение пароля пользователя в административной панели

Для изменения пароля пользователя «МойОфис» в разделе **Пользователи** необходимо:

1. Выбрать в общем списке пользователя, пароль которого необходимо изменить, затем двойным кликом мыши открыть [панель редактирования](#).
2. В открывшемся окне профиля пользователя в разделе **Сменить пароль** ввести новый пароль пользователя в полях **Новый пароль** и **Повторите пароль**.
3. Нажать кнопку **Обновить** для сохранения изменений или кнопку  **Назад**, расположенную в левом верхнем углу окна профиля для выхода без изменений.

Требования к паролю приведены в главе [Добавление пользователя](#).

### 2.4.8.2 Изменение пароля пользователя через RBM API

Для изменения пароля пользователя выполняются действия из раздела [Редактирование профиля пользователя](#) данного руководства с указанием значения параметра `userPassword`.

Пример команды, задающей пароль `<password>` пользователя `<mail>` тенанта `<tenant-id>`:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/users/<tenant-id>/<mail>" \  
--data-raw ' [{ "op": "replace", "path": "/userPassword", "value": "Reader02" } ]' \  
\   
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{  
  "success": true  
}
```

## 2.4.9 Дополнительные сведения о пользователе

### 2.4.9.1 Дополнительные сведения о пользователе в административной панели

На странице профиля пользователя в разделе **Сведения об учетной записи** можно ознакомиться со следующей информацией:

- **Дата создания** – дата и время создания учетной записи через административный интерфейс;
- **Дата изменения** – дата и время последнего изменения данных в профиле через административный интерфейс;
- **Дата последнего посещения** – дата и время последнего успешного подключения пользователя к почтовому сервису.

## 2.5 Работа с группами ресурсов

**Ресурс** в «МойОфис Почта» представляет собой инструмент для работы с занимаемыми на заданный промежуток времени объектами. В виде таких объектов могут выступать, например, виртуальные или физические переговорные комнаты. Таким образом, пользователи почтового клиента имеют возможность бронировать эти объекты (т.е. непосредственно ресурсы), а информация о них будет видна всем пользователям тенанта при создании события в клиенте.

Для начала работы с инструментом необходимо создать в тенанте специальные группы и добавить в них планируемые к использованию ресурсы.

### 2.5.1 Создание группы ресурсов в административной панели

Чтобы создать новую группу ресурсов, в административной панели необходимо перейти в раздел **Группы ресурсов** и нажать кнопку **Новая группа ресурсов**. В правой части рабочей области откроется панель ввода имени новой группы (рис. 18).

Для добавления новой группы ресурсов следует:

1. В поле **Название группы ресурсов** ввести имя создаваемой группы.
2. Нажать кнопку **Сохранить** для создания группы с указанным именем или кнопку **Отмена** для отмены создания группы и выхода без сохранения.

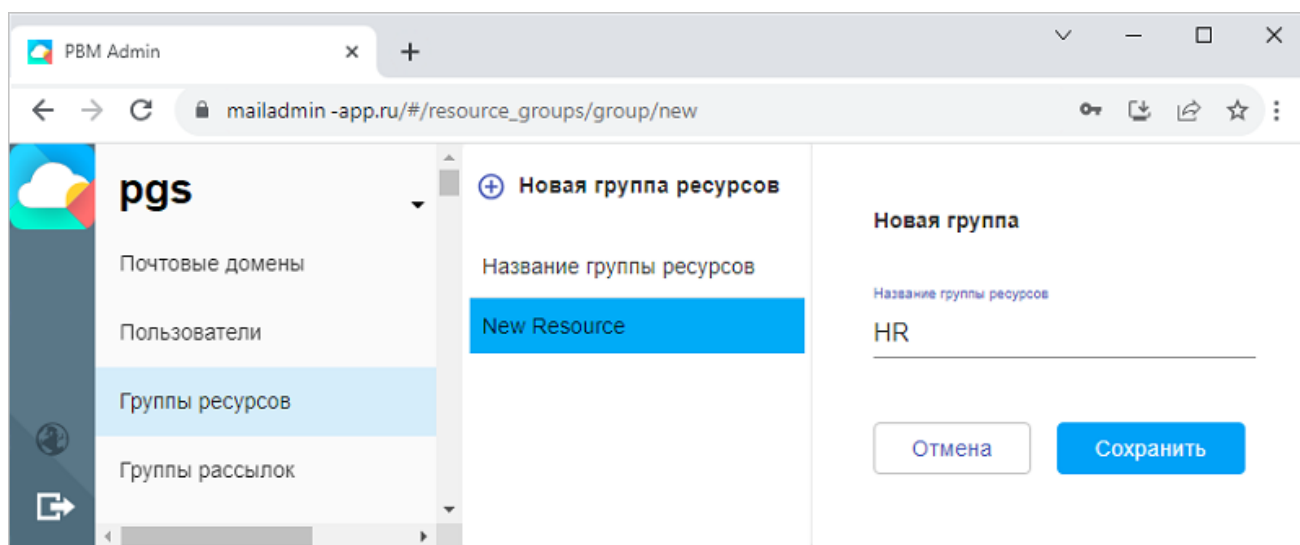


Рисунок 18 – Создание группы ресурсов

В результате операции в списке будет отображена новая группа.

### 2.5.2 Создание группы ресурсов через PBM API

Для получения списка уже имеющихся групп ресурсов тенанта `<tenant-id>` (обязательный параметр `tenant-id`) необходимо воспользоваться командой вида:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/resourcegroups/<tenant-id>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Создание группы ресурсов выполняется командой следующего вида:

```
curl -X PUT "https://<pbm_url>/v2/resourcegroups/<tenant-id>/<name>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где `<name>` – имя создаваемой группы, обязательный параметр.

### 2.5.3 Удаление группы ресурсов в административной панели

Для удаления группы ресурсов необходимо перейти в раздел **Группы ресурсов**, затем выбрать левой клавишей мыши нужную группу в списке.

Далее в открывшемся панели со списком группы ресурсов необходимо:

- нажать кнопку  в верхней правой части окна;
- подтвердить необходимость удаления в открывшемся диалоговом окне (рис. 19):

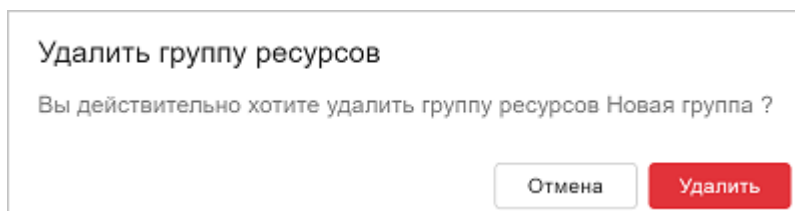


Рисунок 19 – Подтверждение удаления группы ресурсов

Группа ресурсов будет удалена из списка.

### 2.5.4 Переименование группы ресурсов в административной панели

Для переименования группы ресурсов необходимо перейти в раздел **Группы ресурсов**, затем выбрать левой клавишей мыши нужную группу в списке.

Далее в открывшемся панели со списком ресурсов необходимо отредактировать имя группы в поле с именем и нажать кнопку **Переименовать**.

Имя группы будет обновлено.

### 2.5.5 Переименование группы ресурсов через RBM API

Для получения списка уже имеющихся групп ресурсов тенанта `<tenant-id>` (обязательный параметр `tenant-id`) необходимо воспользоваться командой вида:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/resourcegroups/<tenant-id>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Переименование группы ресурсов выполняется командой следующего вида:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/resourcegroups/<tenant-id>/<name>" \
--data-raw ' [{ "op": "replace", "path": "/name", "value": "newName" } ]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где `<name>` – имя группы, `<newName>` – новое имя группы.

### 2.5.6 Удаление группы ресурсов через PBM API

При удалении группы ресурсов вместе с ней удаляются все вложенные в нее ресурсы. Для выполнения действия необходимо воспользоваться командой следующего вида:

```
curl -X DELETE "https://<pbm_url>/v2/resourcegroups/<tenant-id>/<name>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где **<name>** – имя удаляемой группы.

## 2.6 Работа с ресурсами

### 2.6.1 Добавление ресурса в административной панели

Чтобы добавить новый ресурс в группу ресурсов, необходимо перейти в раздел **Группы ресурсов** в административной панели и выбрать группу, в которую необходимо добавить ресурс. В правой части рабочей области откроется перечень ресурсов, входящих в группу.

Далее следует:

1. Нажать кнопку **Новый ресурс**, чтобы заполнить поля вновь создаваемого ресурса.
2. В открывшемся окне ввести **Имя, Адрес, Город, Описание** (рис. 20).
3. Нажать кнопку **Сохранить** для создания ресурса или кнопку **Отмена** для отмены создания ресурса и выхода без сохранения.

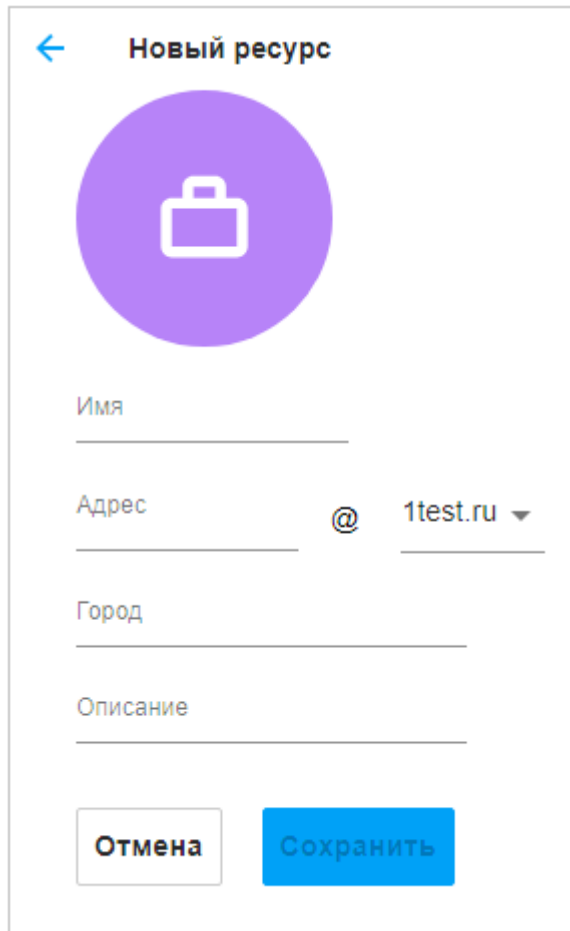


Рисунок 20 – Создание нового ресурса

В результате операции новый ресурс будет отображен в списке ресурсов, входящих в текущую группу.

### 2.6.2 Добавление ресурса через RBM API

Для получения списка уже имеющихся ресурсов в тенанте `<tenant-id>` группы `<gname>` необходимо воспользоваться командой вида:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/resources/<tenant-id>/<group>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где `group` – имя создаваемой группы.

Параметры `tenant-id` и `group` обязательны к указанию.

Создание ресурса в тенанте `tenant-id` выполняется командой следующего вида:

```
curl -X PUT "https://<pbm_url>/v2/resources/<tenant-id>/<group>/<mail>" \  
-d "displayName=<displayName>" \  
-d "description=<description>" \  
-d "l=<l>" \  
-d "employeeType=<employeeType>" \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где обязательные параметры:

- `displayName` – имя создаваемого ресурса;
- `group` – имя создаваемой группы;
- `mail` – создаваемый для ресурса почтовый ящик. По идентификатору данного ящика ресурс добавляется в событие.

Необязательные параметры:

- `description` – описание ресурса;
- `l` – город, указываемый для ресурса.
- `employeeType` – параметр отображения пользователя в адресной книге. **0** – отображается только в предлагаемых контактах, **1** – отображается в списке предлагаемых контактов и коллег, **2** – не отображается.



Ресурс может быть создан только в **Группе ресурсов**.

### 2.6.3 Обновление ресурса в административной панели

Для обновления ресурса необходимо перейти в раздел **Группы ресурсов**, затем выбрать левой клавишей мыши нужную группу в списке.

Далее в открывшемся панели со списком ресурсов нажать кнопку  на выбранном ресурсе.

В открывшейся панели отредактировать необходимые поля ресурса, затем нажать кнопку **Сохранить** (рис. 21).

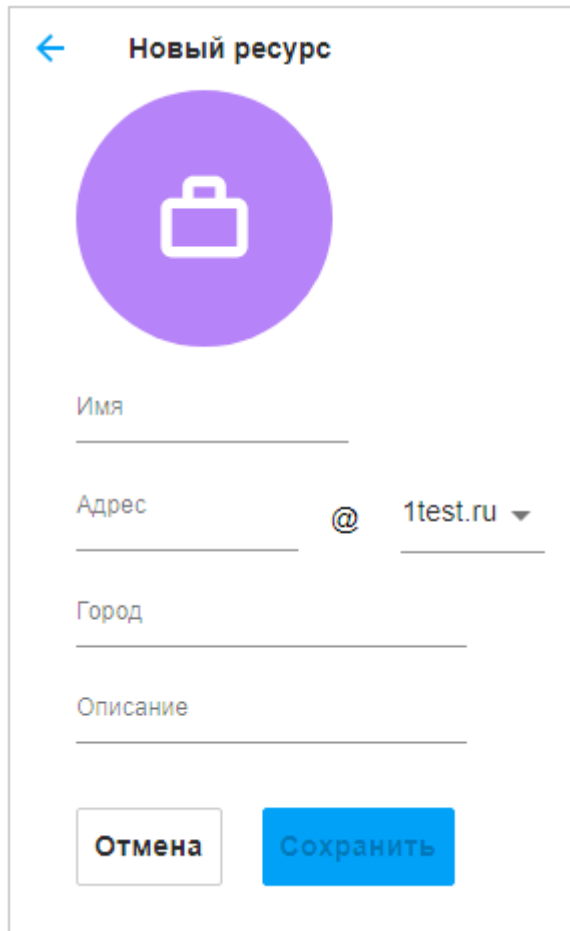


Рисунок 21 – Панель редактирования ресурса

#### 2.6.4 Обновление информации о ресурсе через RBM API

Система позволяет дополнять и обновлять информацию об уже созданных ресурсах. Для подобных операций следует выполнить команду следующего вида:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/resources/<tenant-id>/<group>/<mail> \
--data-raw ' [{ "op": "replace", "path": "/displayName", "value": "test2res" } ]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Описание параметров аналогично приведенному в разделе [Добавление ресурса через RBM API](#). Почтовый ящик ресурса и группу, в которой он состоит, изменить данным методом нельзя.

Для превращения ресурса в Zoom-комнату после создания ресурса необходимо отредактировать ключ `psn/zoom` в ETCD Browser (см. раздел [Настройка ETCD](#)).

### 2.6.5 Удаление ресурса в административной панели

Для удаления ресурса необходимо перейти в раздел **Группы ресурсов** выбранного тенанта, затем выбрать левой клавишей мыши нужную группу в списке.

Далее в открывшемся панели со списком ресурсов нажать кнопку  на выбранном ресурсе и подтвердить необходимость удаления в открывшемся диалоговом окне (рис. 22).

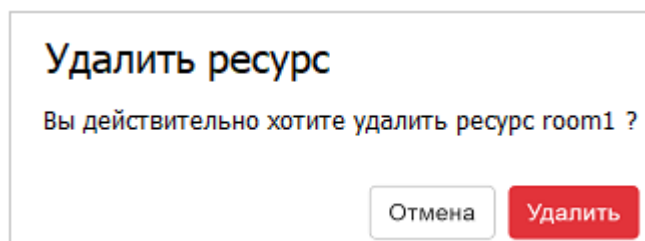


Рисунок 22 – Подтверждение удаления ресурса

Ресурс будет удален из списка.

### 2.6.6 Удаление ресурса через PBM API

Для удаления ресурса необходимо воспользоваться командой следующего вида (приведена для тенанта `<tenant-id>` ресурса `<mail>`):

```
curl -X DELETE "https://<pbm_url>/v2/resources/<tenant-id>/<group>/ \
<mail>" -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 2.7 Работа с рассылками

### 2.7.1 Создание группы рассылок в административной панели

Существует возможность создания групп рассылок следующих типов:

- **Статическая** – имеет заданный, постоянный список участников;
- **Динамическая** – список участников группы формируется динамически, на основе каталога внутренних пользователей и соответствия их заданным условиям включения в группу (подразделение, город, должность и др).

Чтобы создать новую группу рассылок, следует в административной панели перейти в раздел **Группы рассылки** и нажать кнопку **Новая группа рассылок**. В правой части рабочей области откроется панель ввода данных группы.

### 2.7.1.1 Создание статической группы рассылок

Чтобы создать статическую группу рассылок, на панели **Новая группа** (рис. 23) следует :

1. Указать **Имя** группы.
2. В поле **Тип** указать значение **Статическая**.
3. Ввести адрес почтового ящика группы и выбрать домен из выпадающего списка, содержащего доступные варианты.
4. Указать участников группы в поле **Участники**.
5. Для сохранения данных новой группы нажать кнопку **Сохранить**. Будет создана новая статическая группа.

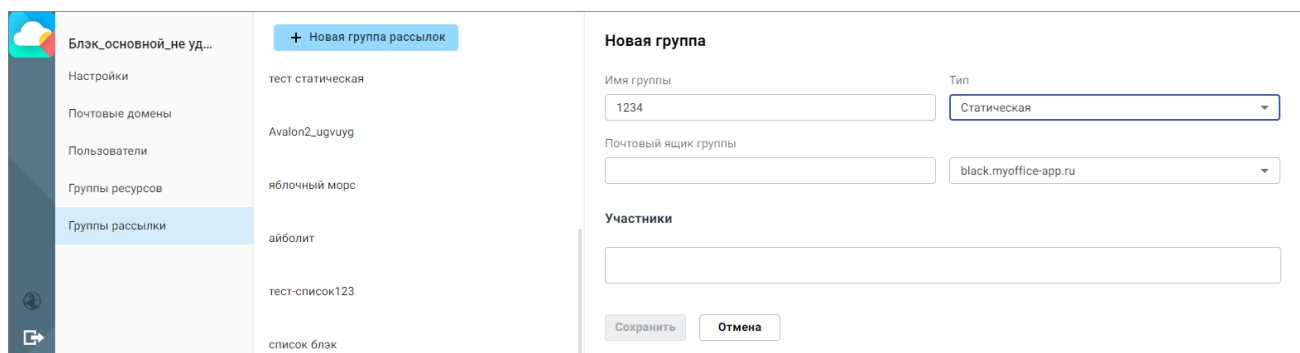


Рисунок 23 – Создание статической группы рассылок

### 2.7.1.2 Создание динамической группы рассылок

Чтобы создать динамическую группу рассылок, на панели **Новая группа** (рис. 24) следует :

1. Указать **Имя** группы.
2. В поле **Тип** указать значение **Динамическая**.
3. Ввести адрес почтового ящика группы и выбрать домен из выпадающего списка, содержащего доступные варианты.
4. В группе полей **Добавлять в группу если** задать условие включения участников в группу.
5. Для добавления дополнительных условий (не более 10):
  - нажать кнопку **Добавить условие**;
  - в появившихся полях задать еще одно условие включения участников в группу;
  - указать способ применения условий – **выполнено хотя бы одно условие** либо **выполнены все условия**.

6. Для сохранения данных новой группы нажать кнопку **Сохранить**. Будет создана новая статическая группа.

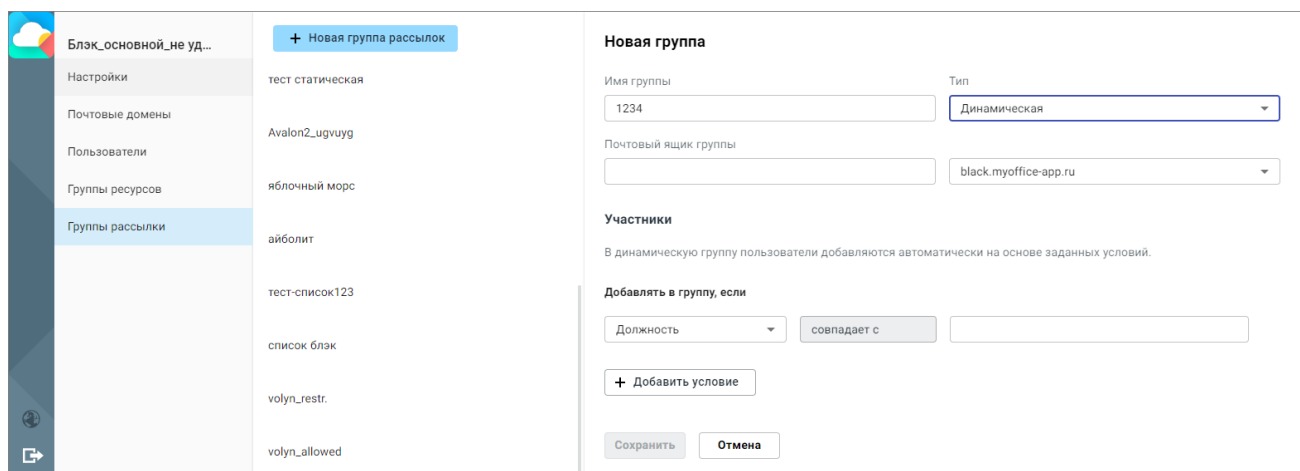


Рисунок 24 – Создание динамической группы рассылки

## 2.7.2 Создание группы рассылок через PBM API

1. Для получения списка уже имеющихся групп рассылок тенанта `<tenant-id>` необходимо воспользоваться командой вида:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/maillists/<tenant-id>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где `tenant-id` – тенант выполняемой операции, обязательный параметр.

2. Создание статической группы рассылок выполняется командой следующего вида:

```
curl -X PUT "https://<pbm_url>/v2/maillists/<tenant-id>/<mail>" \
-d "alias=<alias>" \
-d "displayName=<displayName>" \
-d "employeeType=<employeeType>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где обязательными параметрами являются:

- `tenant-id` – тенант выполняемой операции;
- `mail` – почтовый ящик группы рассылок;
- `alias` – участники группы рассылок. Синтаксис указания почтовых ящиков и алиасов для команды следующий:

```
-d "alias=[<alias1>,<alias2>]"
```

- `displayName` – отображаемое имя создаваемой группы рассылки;

- `employeeType` – вариант отображения пользователя в адресной книге: **0** – отображается только в предлагаемых контактах, **1** – отображается в списке предлагаемых контактов и коллег, **2** – не отображается. Значение по умолчанию **1** (необязательный параметр).

3. Создание динамической группы рассылок выполняется аналогично предыдущей команде, с указанием параметра вместо `alias` параметра `filterInfo`:

```
-d "filterInfo=[{"type":<filter>,"value":<value>}]"
```

где:

- `filterInfo` – строка фильтров для поиска участников динамической группы рассылки. Возможные фильтры:
  - `title` – должность,
  - `ou` – отдел,
  - `l` – город,
  - `domain` – домен,
  - `custom` – кастомный.

Указывается только для динамических групп рассылок.

4. Для получения информации о конкретной группе используется команда следующего вида:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/maillists/<tenant-id>/<mail>" \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где обязательными параметрами являются:

- `tenant-id` – тенант выполняемой операции;
- `mail` – почтовый ящик группы рассылок.

### 2.7.3 Редактирование группы рассылок в административной панели

Чтобы отредактировать группу рассылок, в административной панели необходимо перейти в раздел **Группы рассылки** и выбрать в списке необходимую группу. В правой части рабочей области откроется панель **Редактирование группы**, набор полей которой зависит от типа ([статическая](#) или [динамическая](#)) выбранной группы.

После внесения изменений и нажатия кнопки **Сохранить** группа рассылок будет обновлена.

#### 2.7.4 Поиск групп рассылок

Если групп рассылок много, можно воспользоваться полем многофункционального поиска.

Для поиска групп рассылок используется поисковая строка, расположенная в верхней части панели раздела **Группы рассылки**.

Чтобы осуществить поиск, необходимо перейти в раздел **Группы рассылки**, ввести ключевое слово в поисковую строку **Поиск** и нажать **ENTER**. Результат, соответствующий введенному запросу, будет отображен в списке групп рассылок.

Поиск осуществляется по следующим полям:

- Имя группы;
- Почтовый ящик группы.

Для выхода из режима поиска и возврата к исходному списку пользователей следует нажать кнопку .

#### 2.7.5 Обновление группы рассылок через PBM API

Система позволяет дополнять и обновлять информацию об имеющихся на сервере группах рассылки. Для обновления группы рассылок следует выполнить команду следующего вида:

```
curl -X PATCH "https://pbm-gost.myoffice-app.ru/v2/maillists/<tenant-id>/<mail>" \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' -H "Authorization: Bearer $token" \
--data-raw \
'[{ "op": "replace", "path": "/displayName", "value": "testgroup" }, \
{ "op": "add", "path": "/alias", "value": <alias1> }, \
{ "op": "add", "path": "/alias", "value": <alias2> }]'
```

где:

- **tenant-id** – обязательный параметр, тенант выполняемой операции;
- **mail** – обязательный параметр, почтовый ящик группы рассылок.

Параметры для изменения:

- **displayName** – необязательный параметр, отображаемое имя группы рассылок;
- **alias** – необязательный параметр, при помощи данного параметра возможно добавить участников в статическую группу рассылки;
- **filterInfo** – необязательный параметр, при помощи данного параметра возможно добавить участников в динамическую группы рассылки.

С релиза 26.1.0 обновление групп динамических рассылок происходит один раз в 24 часа в 02:00 по локальному времени сервера. Процесс обновления реализован с помощью планировщика задач cron. Для работы с отложенными заданиями рекомендуется использовать утилиту [crontab](#).

Задание, добавленное в `crontab` в момент установки сервера PSN, выглядит следующим образом:

```
0 2 * * * docker exec $(docker ps -qf name=psn-backend_pbm) python -m tasks.dynamicGroupsSync
```

Для изменения задания необходимо выполнить следующие операции.

1. Открыть список заданий командой:

```
crontab -e
```

2. Выбрать и отредактировать описанное выше задание согласно официальному руководству утилиты [crontab](#).

3. Сохранить файл конфигурации.

4. Убедиться в применении изменений следующей командой:

```
crontab -l
```

### 2.7.6 Удаление группы рассылок в административной панели

Для удаления ресурса необходимо перейти в раздел **Группы рассылок** необходимого тенанта, затем рядом с необходимой группой нажать кнопку **Удалить**, далее подтвердить необходимость удаления в открывшемся диалоговом окне (рис. 25):



Рисунок 25 – Подтверждение удаления группы рассылки

Выбранная группа будет удалена из списка.

### 2.7.7 Удаление группы рассылок через PBM API

Для удаления группы рассылок необходимо воспользоваться командой следующего вида:

```
curl -X DELETE "https://<pbm_url>/v2/maillists/<tenant-id>/<mail>" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

где:

- `tenant-id` – обязательный параметр, тенант выполняемой операции;
- `mail` – обязательный параметр, почтовый ящик группы рассылок.

## 2.8 Синхронизация адресной книги с внешними источниками данных

На данный момент поддерживается синхронизация с Битрикс 24 и службой каталогов. Перед использованием методов необходимо заполнить значения в ETCD Browser (`services/ad` и/или `services/bitrix24`, см. раздел [Настройка ETCD](#) данного руководства).

Для Битрикс 24 используется метод POST с обязательным параметром `tenant-id`, пример:

```
curl -X POST https://<pbm_url>/v2/actions/cabsync/ \
<tenant-id>/bitrix24 -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Для служб каталогов возможна синхронизация групп:

```
curl -X POST https://<pbm_url>/v2/actions/groupsync/ \
<tenant-id>/ad -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

И пользователей:

```
curl -X POST https://<pbm_url>/v2/actions/cabsync/ \
<tenant-id>/ad -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

При необходимости подключить адресную книгу LDAP в стороннем почтовом клиенте в ручном режиме следует произвести дополнительную настройку ETCD. Для этого необходимо выставить значение параметра `autoconfig/common/generate_ldap_account` в значение `false`. В момент подключения потребуется ввести пароль от учетной записи пользователя, от имени которого осуществляется синхронизация.

## 2.9 Работа с письмами

### 2.9.1 Поиск и удаление писем

Операции поиска и удаления писем реализуются при помощи консольных команд ПО `dovecot`, выполняющихся на сервере почтовой службы с ролью `mail` из-под аккаунта администратора. Перед исполнением команд необходимо зайти в контейнер почты на сервере:

```
docker exec -it $(docker ps -qf name=dovecot) bash
```

### 2.9.2 Поиск по содержимому писем

Для выполнения поиска по содержимому необходимо выполнить команду `doveadm search` с одним из следующих ключей:

- `-u` – поиск по конкретному почтовому ящику. Допускается использование маски (\* и ?);
- `-A` – поиск по всем пользователям;
- для поиска по конкретному каталогу в профиле пользователя необходимо указать его название после параметра `mailbox`;
- ключевая фраза поиска указывается после параметра `subject`.

Пример команды, которая выполняет поиск ключевого слова «example» в каталоге `INBOX` почтового ящика `user@example.com`:

```
doveadm search -u user@example.com mailbox INBOX subject example
```

Если необходимо выполнить более точный поиск по теме, необходимо использовать параметр `HEADER` для поиска по заголовку письма, `FROM` или `TO` – для поиска по полям отправитель и получатель. Пример поиска по всем ящикам заголовка письма «example»:

```
doveadm search -A HEADER example
```

### 2.9.3 Просмотр содержимого найденных писем

Найденные письма отображаются в виде списка с указанием идентификатора почтового ящика `mailbox-guid` и идентификатора письма `uid`. Для просмотра содержимого найденных писем в `dovecot` используется команда `fetch` с одним из следующих ключей:

- `-u` – выполнение команды для указанных ящиков;
- `-A` – выполнение команды для всех ящиков сервера;

- после ключа в команде указываются желаемые для отображения элементы письма (в кавычках через пробел): `body` – тело письма, `hdr` – заголовок письма, `text` – заголовок и тело письма вместе и т.д.;
- далее в команде указывается `mailbox-guid` и `uid`.

Пример команды для отображения содержимого и заголовка писем из почтового ящика пользователя `user@example.com` с идентификатором `403dcf30048f9e601b100000654d370e` и идентификаторами письма 2 и 3:

```
doveadm fetch -u user@example.com "text" mailbox-guid \
403dcf30048f9e601b100000654d370e uid 2,3
```

## 2.9.4 Удаление писем

Удаление писем из почтовых ящиков осуществляется при помощи команды `expunge` со следующими ключами и параметрами:

- `-u` – поиск и удаление писем в конкретном почтовом ящике, допускается использование маски (\* и ?);
- `-A` – поиск и удаление писем всех пользователей;
- для удаления писем из конкретного каталога в профиле пользователя, необходимо указать его название после параметра `mailbox`;

Удаление писем по ключевым фразам производится при помощи параметров:

- `BODY` – поиск ключевых фраз по содержимому письма;
- `FROM` – поиск ключевых фраз по отправителю письма;
- `HEADER` – поиск ключевых фраз по заголовку письма.

Пример команды удаления всех писем от автора `spam@example.com` в каталоге `spam` пользователя `user@example.com`:

```
doveadm expunge -u user@example.com mailbox spam FROM spam@example.com
```

Более подробно о параметрах команд в руководстве по `dovecot`:

- [search](#) и [searchquery](#);
- [fetch](#);
- [expunge](#).

## 2.9.5 Удаление писем с использованием RVM API

Отзыв (удаление) письма также возможно реализовать через RVM API. Для этого используется метод **POST** со следующими обязательными параметрами:

- `cmd` – параметр, определяющий операцию. Значение по умолчанию `expunge`;
- `messageid` – идентификатор письма из заголовка (см. раздел [Просмотр содержимого писем](#));
- `emails` – почтовые ящики, у которых необходимо удалить письмо;
- `force` – параметры удаления. Возможные значения: **1** – удалить письмо, даже если пользователь его прочитал, **0** – не удалять письмо, если получатель его прочитал (значение по умолчанию);
- `notify` – оповещение пользователя о результатах отзыва. Возможные значения: **1** – оповестить пользователя (значение по умолчанию), **0** – не оповещать пользователя.

Пример отзыва письма с идентификатором `<id>` почтового ящика `<mail>`:

```
curl -X POST "https://<pbm_url>/v2/actions/expunge \  
-d "messageid=<messageId>" \  
-d "emails=<emails>" \  
-d "force=0" \  
-d "notify=1" \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

Пример параметра `<emails>`:

```
-d "emails=[<email>]"
```

## 2.9.6 Настройка общего доступа к почтовому ящику

Настройка общего доступа к почтовому ящику в «МойОфис Почта» реализуется при помощи консольных команд ПО `dovecot`, выполняющихся на сервере почтовой службы с ролью `mail` из-под аккаунта администратора. Например, предоставление доступа к каталогу INBOX почтового ящика `<user1>` для пользователя `<user2>` с помощью утилиты `doveadm` осуществляется следующим образом:

```
doveadm acl set -u <user1> INBOX user=<user2>  
<RIGHTS>
```

```
doveadm mailbox subscribe -u <user2> shared/  
testuser1@myoffice.ru/INBOX
```

где `<RIGHTS>` – ACL (Access Control List) для каталога INBOX.

Список поддерживаемых прав ACL:

- `lookup`;
- `read`;
- `write`;
- `write-seen`;

- write-deleted;
- insert;
- post;
- expunge;
- create;
- delete;
- admin.

Более подробно параметры команды описаны в [документации по dovecot](#) и [стандарте RFC 4314](#).

Просмотр списка пользователей, которым предоставлен доступ к каталогу почтового ящика осуществляется при помощи следующей команды:

```
doveadm acl get -u <user> <mailbox>
```

где <user> – пользователь, для которого запрашиваются права, <mailbox> – ящик, для которого запрашиваются права. Общий пример исполнения команды выглядит следующим образом:

```
ID Global Rights  
user=<user> <rights>
```

где <rights> – действующие права доступа для пользователя <user>.

### 2.9.7 Настройка максимального размера сообщений и вложений

Максимальный размер вложений можно задать на этапе деплоя (см. раздел **Настройка дополнительных параметров установки** в документе «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера 26.2.0»).

Если значения необходимо изменить на работающей системе на всех нодах группы frontend, следует обновить следующие значения:

- в файле `/opt/poseidon/web_mail/config.json` и `/opt/poseidon/web_calendar/config.json` изменить значение `maxUploadSizeInMb`;
- в файле `/opt/poseidon/nginx/nginx.conf` изменить `SIZE` в `smtp_capabilities` на всех нодах группы mail;
- в файле `/opt/poseidon/postfix/main.cf` изменить `message_size_limit`.

После чего выполнить следующую команду:

```
docker service update --force psn-frontend_web_calendar && \  
docker service update --force psn-frontend_web_mail && \  
docker service update --force psn-mail_postfix && \  
docker service update --force psn-nginx-proxy_nginx
```

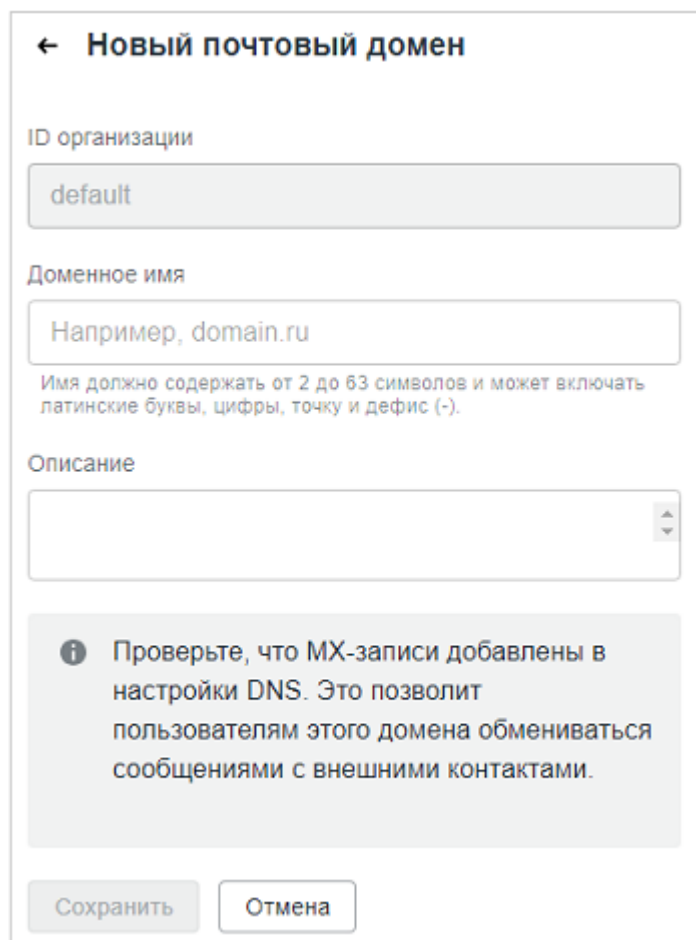


Существует дополнительный вариант: изменить значения в инвентарном файле и выполнить установку с параметрами `-t frontend,mail` (см. раздел **Настройка дополнительных параметров установки** документа «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера 26.2.0»).

## 2.10 Работа с почтовыми доменами

### 2.10.1 Добавление почтового домена в административной панели

Чтобы создать новый домен в административной панели, необходимо перейти в раздел **Почтовые домены** выбранного тенанта и нажать кнопку **Добавить домен**. В правой части рабочей области откроется окно ввода данных (рис. 26). В нем следует заполнить поля: **ID организации**, **Доменное имя**, **Описание**, после чего нажать кнопку **Сохранить**.



← **Новый почтовый домен**

ID организации

default

Доменное имя

Например, domain.ru

Имя должно содержать от 2 до 63 символов и может включать латинские буквы, цифры, точку и дефис (-).

Описание

Проверьте, что MX-записи добавлены в настройки DNS. Это позволит пользователям этого домена обмениваться сообщениями с внешними контактами.

Сохранить Отмена

Рисунок 26 – Панель создания домена

В результате операции новый домен будет отображен в списке.

### 2.10.2 Добавление почтового домена через PBM API

Процедура добавления почтового домена выполняется следующим образом:

```
curl -X PUT "https://<pbm_url>/v2/maildomains/<tenant-id>/<domain>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

После создания домена и пользователей в нем PSN будет готов принимать почту на новом домене (внутри стенда). Для получения корреспонденции с внешних адресов требуется внести соответствующие MX-записи в DNS.

### 2.10.3 Редактирование домена в административной панели

Для обновления домена необходимо перейти в раздел **Почтовые домены** выбранного тенанта, затем нажать кнопку  на выбранном домене.

В открывшейся панели отредактировать необходимые поля домена, затем нажать кнопку **Сохранить** (рис. 27).

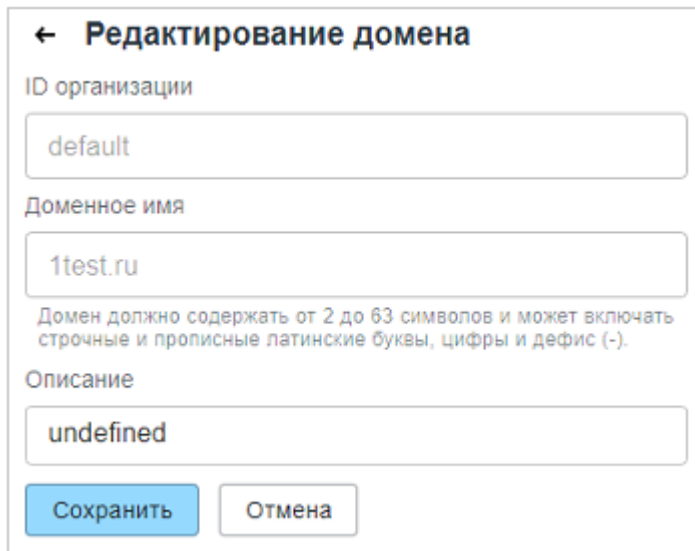


Рисунок 27 – Панель редактирования домена

### 2.10.4 Редактирование домена через PBM API

Процедура редактирования почтового домена выполняется следующим образом:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/maildomains/<tenant-id>/<domain>" \
--data-raw \
'[{ "op": "add", "path": "/displayName", "value": "test2domain" }, \
{ "op": "add", "path": "/description", "value": "test2domain_desk" }, \
{ "op": "add", "path": "/associatedDomain", "value": "false" }]' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 2.10.5 Установка домена по умолчанию в административной панели

Для обновления домена необходимо перейти в раздел **Почтовые домены** выбранного тенанта, затем нажать кнопку  на выбранном домене.

В открывшейся панели отредактировать необходимые поля домена, затем нажать кнопку **Сохранить** (рис. 28).

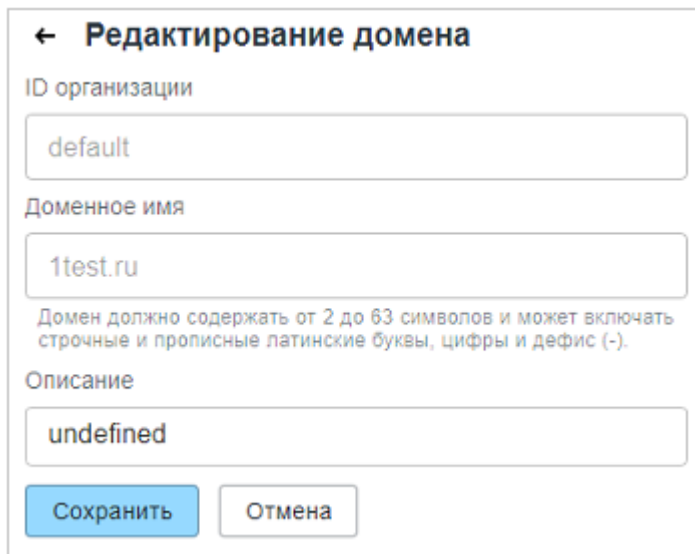


Рисунок 28 – Панель редактирования домена

### 2.10.6 Получение списка почтовых доменов через PBM API

Для получения списка почтовых доменов выполните следующий запрос:

```
curl -X GET "https://<pbm_url>/v2/maildomains/<tenant-id>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 2.10.7 Удаление почтового домена в административной панели

Для удаления почтового домена необходимо перейти в раздел **Почтовые домены** выбранного тенанта, затем рядом с необходимой строкой нажать кнопку , далее подтвердить необходимость удаления в открывшемся диалоговом окне (рис. 29):

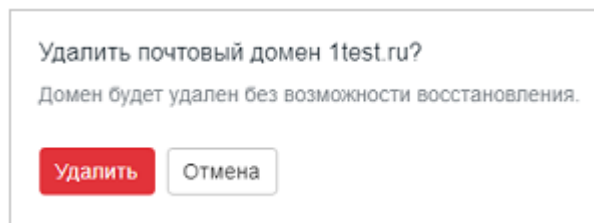


Рисунок 29 – Подтверждение удаления домена

Выбранный домен будет удален из списка.

### 2.10.8 Установка почтового домена по умолчанию

На экране со списком почтовых доменов присутствует столбец с флагами, позволяющими управлять доменом по умолчанию. Для смены почтового домена по умолчанию необходимо снять или выбрать флаг на соответствующей строке (рис. 30):

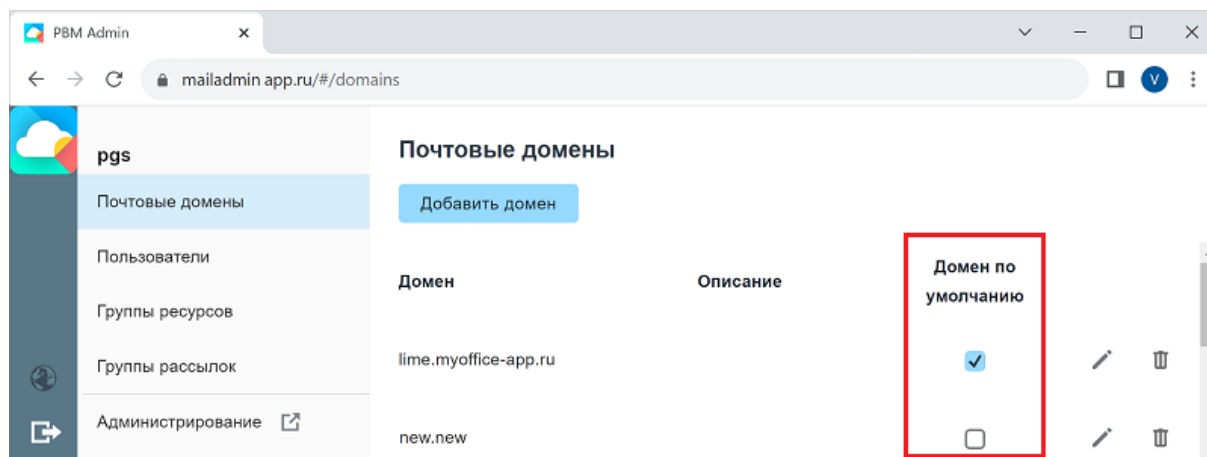


Рисунок 30 – Подтверждение удаления домена

### 2.10.9 Удаление почтового домена через PBM API

Для удаления почтового домена выполните следующий запрос:

```
curl -X DELETE "https://<pbm_url>/v2/maildomains/<tenant-id>/<domain>" \
-H "Authorization: <access_token>"
```

## 2.11 Работа с веб доменами

Работа с веб доменами доступна только через PBM API для пользователя с ролью суперадминистратора почтовой системы (см. раздел [Авторизация](#)).

Возможность работы с веб доменами настраивается посредством переменной `dynamic_webdomains` (см. «Руководство по установке почтового сервера», раздел «Конфигурирование инвентарного файла: переменные»).

### 2.11.1 Добавление веб домена через PBM API

Для добавления веб домена выполните следующий запрос:

```
curl -X PUT "https://<pbm_url>/v2/webdomains/<domain>" \
-d "key=<key>" -d "crt=<crt>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где:

- `<domain>` – домен тенанта для веб интерфейса почты;
- `<key>` – ключ сертификата почтового веб-домена, можно отправить через форму вместо параметра;
- `<crt>` – сертификат почтового веб домена, можно отправить через форму вместо параметра.

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{
  "success": true
}
```

### 2.11.2 Обновление веб домена через PBM API

Для обновления веб домена выполните следующий запрос:

```
curl -X PATCH "https://<pbm_url>/v2/webdomains/<domain>" \
-d "key=<key>" -d "crt=<crt>" \
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где:

- `<domain>` – домен тенанта для веб интерфейса почты;
- `<key>` – ключ сертификата почтового веб-домена, можно отправить через форму вместо параметра;
- `<crt>` – сертификат веб домена, можно отправить через форму вместо параметра.

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{  
  "success": true  
}
```

### 2.11.3 Удаление веб домена через PBM API

Для удаления веб домена выполните следующий запрос:

```
curl -X DELETE "https://<pbm_url>/v2/webdomains/<domain>" \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где <domain> – домен арендатора для веб интерфейса почты.

При успешном выполнении запрос вернет следующий ответ:

```
{  
  "success": true  
}
```

### 3 РАБОТА С СЕРВИСОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИЛАМИ

Чтобы начать работу с сервисом правил через PDS API, необходимо осуществить авторизацию в Policy Delegation Server. Для этого потребуется использовать токен авторизации, находящийся в сервисе ETCD (см. раздел [Настройка ETCD](#)) по ключу

```
services/policy_api/token
```

Так же токен можно получить, выполнив следующую команду

```
curl -X POST https://pbm-<base_url>/v2/auth --data  
"login=<admin@base_url.com>&password=<admin_password>"
```

где:

- <base\_url> – основной url сервиса;
- <admin@base\_url.com> – логин администратора с соответствующими правами;
- <admin\_password> – пароль учетной записи администратора.

Выполнение команд через PDS API осуществляется непосредственно на одной из backend-нод в docker-контейнере сервиса Policy Delegation Server. Для перехода в контейнер сервиса необходимо выполнить команду

```
docker exec $(docker ps -qf name=pds) ash
```

#### 3.1 Получение списка правил через PDS API

Для получения списка правил необходимо выполнить команду с токеном авторизации:

```
curl -s -H "Authorization: Bearer <token>" https://pbm-<base_url>/v2/smtprules |  
jq
```

где:

- <token> – токен авторизации сервиса Postfix Policy Server,
- <base\_url> – основной url сервиса.

Если список правил пуст, при успешном выполнении запроса будет возвращен следующий ответ:

```
{  
  "results": []  
}
```

В случае, если правила были добавлены, ответ может выглядеть, например, так:

```
{
  "results": [
    {
      "name": "Rule_Reject",
      "priority": 1,
      "action": "REJECT",
      "skip": true,
      "isEnabled": true,
      "conditions": {
        "recipients": [],
        "senders": ["anna.karenina@literary.heroes.ru"]
      },
      "exceptions": {
        "recipients": [],
        "senders": []
      },
      "id": 345
    },
    {
      "name": "Rule_Dunno",
      "priority": 2,
      "action": "DUNNO",
      "skip": true,
      "isEnabled": true,
      "conditions": {
        "recipients": [],
        "senders": ["leo.tolstoy@great.writers.ru"]
      },
      "exceptions": {
        "recipients": [],
        "senders": []
      },
      "id": 346
    }
  ]
}
```

где "id" – уникальный номер правила, выдаваемый каждому непосредственно сервисом PDS.

### 3.2 Просмотр списка правил в административной панели

Для работы со списком правил на административной панели следует перейти в раздел **Правила обработки писем**, откроется панель со списком правил (рис. 31):

**Правила обработки исходящих писем**

[Добавить правило](#)

| Название ↑ | Не обрабатывать после               | Приоритет | Статус                              |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Rule_6     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1         | <input type="checkbox"/>            |
| Rule_5     | <input checked="" type="checkbox"/> | 2         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rule_4     | <input type="checkbox"/>            | 4         | <input type="checkbox"/>            |
| Rule_3     | <input type="checkbox"/>            | 3         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rule_2     | <input checked="" type="checkbox"/> | 2         | <input type="checkbox"/>            |
| Rule_1     | <input type="checkbox"/>            | 1         | <input checked="" type="checkbox"/> |

Рисунок 31 – Список правил обработки исходящих писем

Список правил имеет столбцы: **Название**, **Не обрабатывать после**, **Приоритет**, **Статус**.

По умолчанию правила в списке отсортированы по названию. Для сортировки правил по другому параметру следует нажать на заголовок столбца. Стрелка справа от заголовка столбца указывает направление сортировки. Направление сортировки изменяется при каждом нажатии на заголовок.

Из списка правил могут быть выполнены следующие операции:

- Включить или отключить правило – изменить положение движка в столбце **Статус**;
- Назначить или отменить опцию останова дальнейшей обработки списка правил в случае применения правила – установить или снять флаг в столбце **Не обрабатывать после**.

### 3.3 Добавление правила через PDS API

Для добавления правила необходимо выполнить команду вида:

```
curl -X PUT -H 'Authorization: Bearer <token>' \
-H 'Content-Type: application/json' -d '<item_json>' \
https://pbm-<base_url>/v2/smtprules
```

где:

- **<token>** – токен авторизации сервиса Postfix Delegation Server;
- **<base\_url>** – основной url сервиса;
- **<item\_json>** – JSON-запись добавляемого правила вида:

```
{
  "name": "string",
  "priority": integer,
  "action": "string",
  "to_bcc": "string",
  "isEnabled": boolean,
  "skip": boolean,
  "conditions": {
    "recipients": ["arrays string"],
    "senders": ["arrays string"]
  },
  "exceptions": {
    "recipients": ["arrays string"],
    "senders": ["arrays string"]
  }
}
```

Обязательность инициализации поля зависит от типа создаваемого правила. В табл. 5 представлены описание полей и их возможные значения.

Таблица 5 – Описание полей правила

| Поле       | Описание                                                                      | Тип                          | Пример значения   |                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| name       | Название правила                                                              | Строка / String              | "Rule_365"        |                                    |
| priority   | Приоритет выполнения правила                                                  | Число / Integer              | 1                 |                                    |
| action     | Тип действия для письма.<br><br>Сервис поддерживает только указанные значения | Строка / String              | "DUNNO"           | Пропустить письмо                  |
|            |                                                                               |                              | "REJECT"          | Отклонить письмо                   |
|            |                                                                               |                              | "BCC name@domain" | Переслать копию                    |
| to_bcc     | Email-адрес для доставки копии                                                | Строка / String              | "name@domain"     |                                    |
| isEnabled  | Флаг включения / отключения правила                                           | Boolean                      | true / false      |                                    |
| skip       | Флаг останова дальнейшей обработки правил                                     | Boolean                      | true / false      |                                    |
| conditions | Объекты, удовлетворяющие условиям правил:                                     | Массив строк / Strings Array | "recipients"      | ["foo.tld", "fool@bar.tld", "fo1"] |

| Поле       | Описание                                                                                                                                 | Тип                          | Пример значения |                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|            | отправители и получатели.<br><br>Примеры объектов: email, домен, регулярное имя пользователя                                             |                              | "senders"       | ["fo.tld", "foo2@ba.tld", "domain.com"] |
| exceptions | Объекты, являющиеся исключениями из правил: отправители и получатели.<br><br>Примеры объектов: email, домен, регулярное имя пользователя | Массив строк / Strings Array | "recipients"    | ["foo.tld", "fool@bar.tld", "fo1"]      |
|            |                                                                                                                                          |                              | "senders"       | ["fo.tld", "foo2@ba.tld", "domain.com"] |

Пример добавления правила, которое отклоняет все письма от отправителя `condition_sender@<domain>`:

```
curl -X PUT -H 'Authorization: Bearer <token>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "rule_REJECT_condition_sender",
  "priority": 1,
  "action": "REJECT",
  "skip": true,
  "isEnabled": true,
  "conditions": {
    "recipients": [],
    "senders": ["condition_sender@<domain>"]
  },
  "exceptions": {
    "recipients": [],
    "senders": []
  }
}' https://pbm-<base\_url>/v2/smtprules
```

В случае успешного добавления правила будет возвращен ответ:

```
{  
  "success": true  
}
```

Пример добавления правила, которое пересылает копии всех писем, отправленных с ящика `second_email@.<domain>` на ящик `first_email@<domain>`:

```
curl -X PUT -H 'Authorization: Bearer <token>' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
  "priority": 5,  
  "action": "BCC",  
  "to_bcc": "first_email@<domain>",  
  "skip": true,  
  "isEnabled": true,  
  "conditions": {  
    "recipients": [],  
    "senders": ["second_email@.<domain>"]  
  },  
  "exceptions": {  
    "recipients": [],  
    "senders": []  
  }  
}' https://pbm-<base_url>/v2/smtprules
```

В случае успешного добавления правила будет возвращен ответ:

```
{  
  "success": true  
}
```

В случае успеха правило будет добавлено в общий список. Для контроля можно воспользоваться запросом получения полного списка правил из раздела [Получение списка правил через PDS API](#). Запрос должен вернуть список доступных правил.

### 3.4 Добавление правила через административную панель

Для добавления нового правила через административную панель следует:

1. Открыть таблицу [правил обработки исходящих писем](#).
2. Нажать кнопку **Добавить правило**. Откроется панель **Новое правило обработки исходящих писем** (рис. 32).

← Новое правило обработки исходящих писем

☒ Включить правило

Название

Приоритет\*

1

Если

Получатели

Отправители

Тогда

Отправить письмо

Исключения

Получатели

Отправители

☒ Не обрабатывать после

Создать

Отмена

Рисунок 32 – Панель добавления нового правила

3. Указать **Название** и **Приоритет** нового правила.
4. Задать:
  - условие срабатывания правила в группе полей **Если** (поля **Отправители** и **Получатели** связаны логическим оператором **И**);
  - выполняемое действие в поле / группе полей **Тогда**;
5. При необходимости:
  - описать **Исключения**.
  - включить правило переключателем в верхней части панели;
  - установить опцию останова дальнейшей обработки списка правил в случае применения правила **Не обрабатывать после**.
6. Нажать кнопку **Сохранить**.

### 3.5 Редактирование правила через PDS API

Для обновления правила необходимо воспользоваться методом `PATCH`, выполнив команду вида:

```
curl -X PATCH \
-H 'Authorization: Bearer <token>' \
-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
--data-raw '[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/skip",          // переменная skip
    "value": true             // новое значение
  },
  {
    "op": "replace",
    "path": "/isEnabled",    // переменная isEnabled
    "value": false},         // новое значение
  {
    "op": "replace",
    "path": "/priority",     // переменная priority
    "value": 8               // новое значение
  }
]' https://pbm-<base\_url>/v2/smtprules/5
```

где:

- `<rule_name>` – имя политики, которую необходимо обновить,
- `<base_url>` – основной url сервиса,
- `<token>` – токен авторизации сервиса Postfix Policy Server.

При редактировании правила можно указывать только необходимые для изменения поля.

В случае успешного изменения правила будет возвращен ответ:

```
{
  "success": true
}
```

Для контроля обновления можно воспользоваться запросом получения политики из раздела [Получение списка правил через PDS API](#). Запрос должен вернуть список доступных правил.

### 3.6 Редактирование правила через административную панель

Для редактирования ранее созданного правила через административную панель следует:

1. Открыть таблицу [правил обработки исходящих писем](#).

2. В таблице щелчком левой кнопки мыши выбрать правило, которое требуется изменить. Откроется панель **Редактирование правила обработки исходящих писем**, аналогичная панели [Новое правило обработки исходящих писем](#) (рис. 32).
3. Внести необходимые изменения.
4. Нажать кнопку **Сохранить**.

### 3.7 Удаление правила через PDS API

Для удаления добавленного ранее правила необходимо выполнить команду:

```
curl -X DELETE \
-H 'Authorization: Bearer <token>' https://pbm-<base_url>/v2/smtprules/<rule_id>
```

где:

- `<token>` – токен авторизации сервиса Postfix Policy Server,
- `<base_url>` – основной url сервиса,
- `<rule_id>` – порядковый номер правила, которое необходимо удалить, соответствует полю "id" (см. раздел [Получение списка правил через PDS API](#)).

В случае успеха правило будет удалено из общего списка SMTP-правил. Для контроля можно воспользоваться запросом получения полного списка правил из раздела [Получение списка правил через PDS API](#). Запрос должен вернуть список доступных правил.

### 3.8 Удаление правила через административную панель

Для удаления ранее созданного правила через административную панель следует:

1. Открыть таблицу [правил обработки исходящих писем](#).
2. В таблице щелчком левой кнопки мыши выбрать правило, которое требуется удалить. Откроется панель **Редактирование правила обработки исходящих писем**, аналогичная панели [Новое правило обработки исходящих писем](#) (рис. 32).
3. Нажать кнопку **Удалить** в верхней части панели.
4. Подтвердить действие в открывшемся окне.

## 4 РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ LDAP SYNC

Инструмент **LDAP Sync** предназначен для синхронизации данных пользователей и групп из внешних каталогов (Microsoft Active Directory, FreeIPA и др.) во внутренний каталог почтовой системы. Это позволяет централизованно управлять почтовыми сущностями (квотами, алиасами, группами рассылки) через административный интерфейс PSN.

Инструмент состоит из трех независимых компонентов:

- **People Sync** – синхронизация учетных записей пользователей.
- **CAB Sync (GAL Sync)** – синхронизация контактов в общую адресную книгу (Global Address List).
- **Group Sync** – синхронизация групп рассылки.

### 4.1 People Sync. Синхронизация пользователей

Микросервис переносит учетные записи пользователей из внешнего LDAP-каталога для последующего управления их почтовыми атрибутами и участия в тенантной системе.

#### Предварительные требования

Перед первым запуском синхронизации необходимо выполнить миграцию `3xto35`. Миграция защищает всех существующих пользователей от удаления при синхронизации.

Выполнить миграцию всех существующих пользователей можно с помощью команды

```
docker exec $(docker ps -qf name=psn-backend_pbm) python -m migrations.3xto35
```



Проводить миграцию после синхронизации не рекомендуется, так как скрипт помечает всех пользователей как неизменяемых.

#### Настройка в etcd

Работа с микросервисом начинается с настройки ключей секции LDAP Sync

| Ключ                                                                       | Описание                                                           | Доступные значения                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>services/external_ldap/people_sync/enabled</code>                    | Глобальное включение / отключение синхронизации People Sync        | <code>true</code> или <code>false</code> |
| <code>services/external_ldap/people_sync/settings/&lt;tenant-id&gt;</code> | Настройки синхронизации для тенанта <code>&lt;tenant-id&gt;</code> | JSON-объект с конфигурацией              |

| Ключ  | Описание | Доступные значения |
|-------|----------|--------------------|
| t-id> |          |                    |

Пример значения для ключа настроек тенанта <tenant-id>:

```
{
  "server": {
    "host": "mail-ops.domain.com",
    "login": "cn=Manager,dc=ops.domain,dc=com",
    "password": "pass",
    "port": 636,
    "ssl": "true",
    "base_dn": "ou=People,dc=ops.domain,dc=com",
    "filter": "(&(objectClass=person)(mail=*))"
  },
  "mapping": {
    "mail": "mail",
    "cn": "cn",
    "displayname": "displayname",
    "title": "title",
    "physicaldeliveryofficename": "physicaldeliveryofficename",
    "telephonenumber": "telephonenumber",
    "mobile": "mobile",
    "streetaddress": "streetaddress",
    "l": "l",
    "sn": "sn"
  },
  "mail_attr": "mail",
  "domain": "ops.domain.com"
}
```

где:

- server – настройки подключения к внешнему LDAP-серверу;
- host – хост-домен или IP-адрес;
- login – логин, он же bind dn (может быть в формате dn);
- password – пароль;
- port – порт подключения;
- ssl – ldaps-подключение, если true;
- base\_dn – DN, в котором будет осуществляться поиск пользователей;
- filter – фильтр для выборки. Должен гарантировать выборку только пользователей с почтовым ящиком, рекомендуется использовать конструкцию вида (&(objectClass=person)(mail=\*));
- mapping – соответствие атрибутов внешнего каталога атрибутам внутреннего каталога PSN. Атрибуты внутреннего каталога должны быть разрешены его LDAP-схемой;

- `mail_attr` – атрибут во внешнем каталоге, содержащий почтовый адрес;
- `domain` – домен по умолчанию, используется, если в `mail_attr` указан только логин, должен быть предварительно создан в почтовой системе.



Атрибут `mail_attr` должен быть указан в разделе `mapping` и маппиться на атрибут `mail` внутреннего каталога.

Атрибут может содержать полный email (`login@domain.com`) или только логин. В последнем случае будет использован домен из поля `domain`.

### Процесс синхронизации

Синхронизация запускается через HTTP API PBM.

Запустить синхронизацию можно с помощью команды

```
curl -X POST https://pbm-admin.production-app.com/v2/actions/peoplesync
```

## 4.2 CAB Sync. Синхронизация адресной книги

Микросервис синхронизирует контакты из внешнего каталога в общую адресную книгу (GAL) тенанта в OU `ou=CAB, ou=TENANT_ID, dc=DOMAIN, dc=ZONE`.

### Настройка в etcd

Работа с микросервисом начинается с настройки ключей секции LDAP Sync

| Ключ                                                                    | Описание                                                           | Доступные значения                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>services/external_ldap/cab_sync/enabled</code>                    | Глобальное включение / отключение синхронизации CAB Sync           | <code>true</code> или <code>false</code> |
| <code>services/external_ldap/cab_sync/settings/&lt;tenant-id&gt;</code> | Настройки синхронизации для тенанта <code>&lt;tenant-id&gt;</code> | JSON-объект с конфигурацией              |

Формат JSON-конфигурации идентичен конфигурации [People Sync](#).

### Процесс синхронизации

Синхронизация запускается через HTTP API PBM.

Запустить синхронизацию можно с помощью команды

```
curl -X POST https://pbm-admin.production-app.com/v2/actions/cabsync
```

### 4.3 Group Sync. Синхронизация групп рассылки

Микросервис синхронизирует группы рассылок из внешнего каталога и адаптирован на работу с группами в AD. Группы добавляются как в системный OU почтового сервера, так и в адресную книгу (опционально).

#### Настройка в etcd

Работа с микросервисом начинается с настройки ключей секции LDAP Sync

| Ключ                                                   | Описание                                                   | Доступные значения          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| services/external_ldap/group_sync/enabled              | Глобальное включение / отключение синхронизации Group Sync | true или false              |
| services/external_ldap/group_sync/settings/<tenant-id> | Настройки синхронизации для тенанта <tenant-id>            | JSON-объект с конфигурацией |

Пример значения для ключа настроек тенанта <tenant-id>:

```
{
  "server": {
    "host": "mail-ops.domain.com",
    "login": "cn=Manager,dc=ops.domain,dc=ru",
    "password": "pass",
    "port": 636,
    "ssl": "true",
    "base_dn": "ou=Groups,dc=ops.domain,dc=com",
    "filter": "(objectClass=group)"
  },
  "mail_attr": "mail",
  "domain": "ops.domain.com",
  "gal_only": false,
  "cab_exclusions": []
}
```

где

- server – настройки подключения к внешнему LDAP-серверу;
- host – хост-домен или IP-адрес;
- login – логин, он же bind dn (может быть в формате dn);
- password – пароль;
- port – порт подключения;
- ssl – ldaps-подключение, если true;

- `base_dn` – DN, в котором будет осуществляться поиск пользователей;
- `filter` – фильтр для выборки. Должен гарантировать выборку только групп пользователей нужным атрибутом почтового ящика, рекомендуется использовать конструкцию вида `(&(objectClass=group)(mail_attr=*))`;
- `mail_attr` – атрибут, на основе которого будет создан почтовый ящик;
- `domain` – домен по умолчанию, используется, если в `mail_attr` указан только логин, должен быть предварительно создан в почтовой системе;
- `gal_only` – флаг добавления в системный OU для почтового сервера (если `true`, то группа добавляется только в адресную книгу).
- `cab_exclusions` – массив почтовых адресов групп, которые не нужно добавлять в адресную книгу (будут добавлены только в технический OU).



Атрибут может содержать полный email (`login@domain.com`) или только логин. В последнем случае будет использован домен из поля `domain`.

## Процесс синхронизации

Синхронизация запускается через HTTP API PBM.

Запустить синхронизацию можно с помощью команды:

```
curl -X POST https://pbm-admin.production-app.com/v2/actions/groupsync
```

## 4.4 Мониторинг и логирование синхронизации

Все процессы синхронизации логируются.

### Настройка в etcd

Доступно два уровня логирования

| Ключ                            | Описание                                                                                                                                                                                           | Доступные значения                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>pbm/common/log_lvl</code> | <p>Уровень <code>INFO</code>. Выводит краткую информацию о процессе синхронизации.</p> <p>Уровень <code>DEBUG</code>. Предоставляет информацию для детальной отладки или тестирования сервера.</p> | <code>INFO</code> или <code>DEBUG</code> |

## Типовая методика тестирования сервиса на уровне DEBUG

### 1. Подготовка стенда:

- Установить уровень логирования `DEBUG` изменением значения переменной в `etcd`.
- Включить нужный тип синхронизации в `etcd`.
- Настроить конфигурацию для тестового тенанта, указав параметры двух стендов: тестового AD и PSN-совместимого.
- Подготовить тестовые данные, включая некорректные для проверки валидации (например, пользователи без email, с несуществующим доменом).

### 2. Подготовка целевой системы:

- Сделать резервную копию целевого LDAP.
- Убрать атрибут `uniqueIdentifier=1` у нескольких существующих пользователей, чтобы проверить механизм удаления.
- Изменить `tenant-id` у некоторых пользователей, чтобы убедиться, что они не будут затронуты.

### 3. Проведение тестов:

- Запустить синхронизацию и проверить целостность данных в логах и целевой системе.
- Изменить данные в исходном каталоге и запустить синхронизацию повторно. Убедиться, что изменения были применены только к необходимым пользователям.
- Запустить синхронизацию повторно. В логах должно быть указано, что изменений нет.

4. Тестирование ошибок: протестировать обработку ошибок, указав в настройках неверные учетные данные, недоступный хост или порт.

## 5 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Созданные резервные копии следует регулярно сохранять на другой дисковый / сетевой ресурс для возможности восстановления данных в случае необходимости или аварийной ситуации.

Общие рекомендации по выполнению резервного копирования:

- Резервное копирование должно выполняться регулярно, согласно утвержденному регламенту.
- Рекомендуется использовать инкрементальное копирование для экономии места и сетевого трафика.
- Резервные копии должны храниться на физически отдельном носителе или сервере.
- Перед любыми операциями восстановления необходимо убедиться в целостности и актуальности резервной копии.
- Все операции, особенно восстановление на работающей системе, должны проводиться в часы наименьшей нагрузки.

### 5.1 Резервное копирование etcd

В etcd хранятся [настройки](#) компонентов стенда. Ценность представляют некоторые настройки компонентов, отличающиеся от стандартных, а также состояние кластера postgresql (в случае кластерной инсталляции). Для сохранения значений всех настроек etcd в текстовый файл необходимо на любой ноде группы etcd выполнить команду

```
docker exec $(docker ps -qf name=etcd_etcd[0-9]) etcdctl get --prefix '' \  
> <path_to_backup>/etcd_keys.txt
```

Все стандартные настройки могут быть восстановлены в случае утери данных etcd путем запуска деплоя с параметром `-t etcd`, а остальные через [etcd browser](#).

Дополнительно рекомендуется делать снимок данных etcd.

```
docker exec $(docker ps -qf name=etcd_etcd[0-9]) etcdctl snapshot save /etcd-  
data/snapshot.db
```

После выполнения команды он будет доступен по следующему пути:

```
/var/lib/docker/volumes/psn_etcd_data/_data/snapshot.db
```

## 5.2 Экспорт и импорт каталогов LDAP

Процедура резервирования службы каталогов выполняется следующей командой:

```
docker exec $(docker ps -qf 'name=ldap') ldapsearch -xD cn=Manager, \
dc=<external_domain> -w <ds389_manager_user> '*' > <path_to_backup>/ldap.ldif
```

где:

- `<external_domain>` – зарегистрированный домен инсталляции; запись домена второго уровня в нотации LDAP выглядит следующим образом для example.com: dc=example, dc=com.
- `<ds389_manager_user>` – значение переменной ds389\_manager\_user из инвентарного файла инсталляции.
- `<path_to_backup>` – путь к создаваемой резервной копии.

Процедура восстановления данных LDAP из резервной копии выполняется следующим образом:

```
cp <path_to_backup>/ldap.ldif /var/lib/docker/volumes/psn-ldap_ldap_data \
/_data/ldap.ldif
```

```
docker exec $(docker ps -qf 'name=ldap') ldapadd -xD cn=Manager, \
dc=<external_domain> -w <ds389_manager_user> -f /data/ldap.ldif -c
```

Первая команда скопирует файл резервной копии в примонтированную к Docker-контейнеру директорию, вторая – произведет восстановление данных.

Вышеупомянутые способы не позволяют изменить уже существующие записи LDAP. В случае, если это требуется, возможно полностью очистить данные в LDAP перед восстановлением следующей командой:

```
docker exec $(docker ps -qf 'name=ldap') ldapdelete -xD cn=Manager, \
dc=<external_domain> -w <ds389_manager_user> -r <external_domain>
```

Если данные перед восстановлением не будут зачищены, то при восстановлении добавятся только отсутствующие записи. Существующие записи не будут изменены, даже если данные различаются.



Для кластерной инсталляции процедура резервирования и восстановления выполняется единожды на любом из хостов группы ldap (см. инвентарный файл установки).

### 5.3 Процедура резервирования БД Postgres

Процедура резервирования базы данных Postgres выполняется следующей командой:

```
docker exec $(docker ps -qf name=postgres_postgres) pg_dump \
-Fc --clean --create psn -U psn > <path_to_backup>
```

где `<path_to_backup>` – путь до файла резервной копии с указанием его имени (рекомендуемое расширение `.dump`).

Процедура восстановления базы данных Postgres выполняется следующей командой:

```
docker exec -i $(docker ps -qf name=postgres_postgres) pg_restore -d psn \
-c -U psn < <path_to_restore>
```

где `<path_to_restore>` – путь до файла резервной копии, из которого выполняется восстановление.

### 5.4 Резервное копирование и восстановление почтовых ящиков

Резервное копирование вложений к календарным событиям в текущем релизе рекомендуется выполнять утилитой [rsync](#).

Примеры резервного копирования и восстановления приведены для одного почтового ящика. В продуктивной среде операции резервного копирования должны быть автоматизированы для обработки всех пользователей. В инструкции рассматриваются все возможные способы по снятию резервной копии и восстановлению из нее. Администраторам необходимо выбрать способы исходя из особенностей инфраструктуры.

Общие рекомендации по выполнению резервного копирования:

- Резервное копирование должно выполняться регулярно, согласно утвержденному регламенту.
- Рекомендуется использовать инкрементальное копирование для экономии места и сетевого трафика.
- Резервные копии должны храниться на физически отдельном носителе или сервере.
- Перед любыми операциями восстановления необходимо убедиться в целостности и актуальности резервной копии.
- Все операции, особенно восстановление на работающей системе, должны проводиться в часы наименьшей нагрузки.

Исходные условия и используемая конфигурация:

- Почтовый сервер: Dovecot
- Формат почтовых ящиков: mbox

- Утилита резервного копирования: `rsync`
- Основное хранилище писем:
  - на хостовой системе: `/var/dovecot/` ;
  - внутри контейнера: `/var/dovecot/` (по умолчанию);
- Дополнительное хранилище архивных писем:
  - на хостовой системе: `/var/dovecot-alt/` ;
  - внутри контейнера: `/var/dovecot-alt/` (по умолчанию);
- Хранилище резервных копий:
  - на хостовой системе: `/backup` ;
  - в контейнере `imap`-сервиса не монтируется по умолчанию или монтируется по усмотрению администратора.

Формат базы писем – `mdbox`, но инструкции частично применимы к базам формата `maildir`.

Рекомендации по резервному копированию и восстановлению актуальны для `standalone`-серверов и кластерных конфигураций.

#### 5.4.1 Снятие резервной копии

Процесс снятия резервной копии сводится к копированию базы писем в хранилище резервных копий. В процессе создания копий используются следующие методы.

##### 5.4.1.1 Резервное копирование в одно хранилище

Метод применим к базе данных, размещенной на одном хранилище при условии (`mdbox_altstorage = false`).

##### Полное резервное копирование (все пользователи)

1. Создать резервную копию базы данных всех пользователей:

```
rsync -a --delete /var/dovecot/ /backup/full/
```

2. Создать резервную копию базы данных пользователя [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru):

```
rsync -a --delete /var/dovecot/myoffice.ru/testuser/ /backup/myoffice.ru/testuser/
```

Преимущества:

- формат хранения `mdbox` для хранения писем использует блоки по 10 Мб, которые редко изменяются.

Недостатки:

- невозможно скопировать или восстановить отдельные письма, только всю базу целиком.
- с ростом объема базы время восстановления из полной копии увеличивается.

### Частичное резервное копирование (за определенный период)

Метод позволяет создать копию писем пользователя за указанный период времени. Все команды выполняются на хостовой машине. Порядок действий для пользователя [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru) будет следующим:

1. Удалить старую резервную копию:

```
rm -rf /var/dovecot/myoffice.ru/testuser/backup/
```

2. Создать новую частичную копию:

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm backup -u testuser@myoffice.ru  
-t 2025-09-01 'mdbox:~/backup'
```

3. Скопировать ящики всех пользователей вместе с новыми частичными копиями:

```
rsync -a --delete /var/dovecot/ /backup/full/
```

где

- `docker exec $(docker ps -qf name=dovecot)` – выполнить команду в контейнере `dovecot`. В случае кластерных конфигураций команду необходимо выполнять в контейнере `director`: `docker exec $(docker ps -qf name=director);`
- [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru) — полный email-адрес пользователя;
- `-t 2025-09-01` – начальная дата (письма, начиная с указанной даты, попадут в резервную копию);
- `'mdbox:~/backup'` — формат хранения и путь относительно почтового каталога пользователя в контейнере (раскрывается в `/var/dovecot/myoffice.ru/testuser`).  
Одинарные кавычки необходимы.



Команда выполняется внутри контейнера, необходимо учитывать пути относительно хостовой машины и контейнера.

Преимущества:

- позволяет быстро восстановить недавние письма, чтобы пользователи могли продолжить работу, пока выполняется восстановление полного архива.

Недостатки:

- обработка выполняется для каждого пользователя отдельно.
- требуется дополнительное дисковое пространство на время создания копии.
- перед созданием новой копии старую необходимо удалить.
- серверная корзина в частичную копию не включается.

Путь до резервной копии может быть указан явно при необходимости. Например, если частичные резервные копии планируется хранить в каталоге `/var/dovecot/monthly_backup/`.

1. Удалить старую резервную копию:

```
rm -rf /var/dovecot/monthly_backup/myoffice.ru/testuser/
```

2. Создать новую частичную копию:

```
doveadm backup -u testuser@myoffice.ru -t 2025-09-01  
'mdbox:/var/dovecot/monthly_backup/myoffice.ru/testuser'
```

3. Скопировать ящики всех пользователей вместе с новыми частичными копиями:

```
rsync -a --delete /var/dovecot/ /backup/full/
```

#### 5.4.1.2 Резервное копирование в два хранилища

Метод применим к базе писем, размещенной на двух хранилищах (актуальные письма находятся на основном, а устаревшие, например старше 30 дней, перенесены на дополнительное хранилище, `mdbox_altstorage = true`).

Для успешного снятия копии необходимо выполнять резервное копирование данных с обоих хранилищ.

1. Скопировать основное хранилище (актуальные письма):

```
rsync -a --delete /var/dovecot/ /backup/main-storage/
```

2. Скопировать дополнительное хранилище (архивные письма):

```
rsync -a --delete /var/dovecot-alt/ /backup/alt-storage/
```

Преимущества:

- База на основном хранилище содержит только актуальные письма и может быть быстро восстановлена как единое целое. Нет необходимости создавать отдельные частичные копии по периоду.

- Данные на дополнительном хранилище изменяются редко (в зависимости от расписания переноса писем). Резервное копирование для него можно выполнять реже.

Недостатки:

- Необходимо выполнять и отслеживать резервное копирование двух независимых хранилищ.

#### 5.4.1.3 Полное резервное копирование

Метод позволяет создать полную резервную копию почтовой базы за произвольный период единой командой `doveadm backup`, независимо от конфигурации хранилищ.

Для успешного снятия копии необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать резервную копию пользователя [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru) (пути относительно контейнера):

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) dovecadm backup -u testuser@myoffice.ru  
'mdbox:/var/dovecot-alt/doveadm_full_backup/myoffice.ru/testuser'
```

2. Скопировать резервные копии всех пользователей на финальное хранилище:

```
rsync -a --delete /var/dovecot-  
alt/doveadm_full_backup/ /backup/doveadm_full_backup/
```

Преимущества:

- Полная резервная копия выполняется одной командой, независимо от конфигурации хранилищ (основное/дополнительное).

Недостатки:

- Для создания копии требуется двухкратный объем дискового пространства для одновременного хранения текущих данных пользователей и резервной копии.

#### 5.4.2 Восстановление из резервной копии

Восстановление требуется при повреждении базы данных писем (выход из строя оборудования, повреждение файловой системы и т.д.).

Процесс восстановления сводится к выбору одного из двух сценариев:

1. Прекращение доступа к системе до завершения восстановления.

Преимущества:

- количество писем у пользователя в локальной папке останется прежним;
- отправленные письма дойдут позже автоматически.

Недостатки:

- доступ к системе закрыт до полного завершения работ.

2. Предоставление доступа сразу после устранения инцидента с параллельным доступом к системе.

Преимущества:

- пользователи продолжают работу в системе;
- новые письма поступают без перерывов.

Недостатки:

- временная потеря доступа к истории писем;
- толстые клиенты могут удалить локальные копии писем;
- повышенная нагрузка на сервер при повторной синхронизации.

#### 5.4.2.1 Восстановление при одном хранилище

Метод восстановления применим к базе данных, размещенной на одном хранилище (`mdbox_altstorage = false`).

Восстановление на остановленной системе можно выполнить одной командой

```
# Полное восстановление всех пользователей:
rsync -a --delete /backup/ /var/dovecot/
```

```
# Восстановление одного пользователя:
rsync -a --
delete /backup/myoffice.ru/testuser/ /var/dovecot/myoffice.ru/testuser/
```

```
# Частичное восстановление всех пользователей:
rsync -a --delete /backup/monthly_backup/ /var/dovecot/
```

Восстановление на работающей системе выполняется в несколько этапов.

Требования:

- дополнительное дисковое пространство;
- восстановленная база должна быть доступна из контейнера.

Процесс восстановления:

1. Восстановить резервную копию рядом с текущей базой:

```
# Для частичной копии
rsync -a --delete /backup/monthly_backup/ /var/dovecot/monthly_restore/
```

```
# Для полной копии
rsync -a --delete /backup/full/ /var/dovecot/restore/
```

2. Импортировать письма для каждого пользователя:

```
# Из частичной копии
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm sync -lR -u
testuser@myoffice.ru 'mdbox:/var/dovecot/monthly_restore/myoffice.ru/testuser'
```

где [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru) – очередной пользователь.

```
# Из полной копии
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm sync -lR -u
testuser@myoffice.ru 'mdbox:/var/dovecot/restore/myoffice.ru/testuser'
```

### 3. Удалить временные копии после обработки:

```
rm -rf /var/dovecot/restore/myoffice.ru/testuser
```

#### 5.4.2.2 Восстановление при двух хранилищах

Метод восстановления применим к базе писем, размещенной на двух хранилищах (mdbox\_altstorage = true).

В случае выхода из строя основного хранилища восстановление всех пользователей на остановленной системе можно выполнить одной командой:

```
rsync -a --delete /backup/main-storage/ /var/dovecot/
```

Восстановление на работающей системе происходит следующим образом:

#### 1. Восстановить копию рядом с текущей базой:

```
rsync -a --delete /backup/mail-storage/ /var/dovecot/restore-main/
```

#### 2. Проверить актуальный ALT-путь для пользователя [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru):

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm user testuser@myoffice.ru
```

#### 3. Импортировать письма с указанием рабочего дополнительного ALT-хранилища:

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm sync -lR -u
testuser@myoffice.ru 'mdbox:/var/dovecot/restore-
main/myoffice.ru/testuser:ALT=/var/dovecot-alt/myoffice.ru/testuser/mdbox'
```

4. При необходимости удалить восстановленную резервную копию можно следующей командой:

```
rm -rf /var/dovecot/restore-main/myoffice.ru/testuser
```

В случае выхода из строя дополнительного хранилища нет необходимости приостанавливать доступ к стенду. Рекомендуется отмонтировать хранилище на время восстановления и выполнить следующие команды:

#### 1. Восстановить всех пользователей командой:

```
rsync -a --delete /backup/alt-storage/ /var/dovecot-alt/
```

При необходимости восстановить данных конкретного пользователя, например, [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru):

```
rsync -a --delete /backup/alt-storage/myoffice.ru/testuser/ /var/dovecot-alt/myoffice.ru/testuser/
```

2. После этого необходимо монтировать ранее отключенное хранилище и перезапустить контейнер с imap-сервисом.

#### 5.4.2.3 Восстановление писем из серверной корзины

При удалении пользователем писем из своей корзины они перемещаются в серверную корзину. В текущей версии восстановление доступно только администратору сервера через командную строку. В будущих релизах планируется добавить веб-интерфейс.

Информация о первоначальной папке письма не сохраняется. При восстановлении необходимо вручную указать целевую папку. Серверная корзина очищается периодически по установленному расписанию. В момент очистки серверной корзины письма удаляются безвозвратно.

#### Восстановление из активной серверной корзины

1. В первую очередь следует найти нужные письма по критерию (например, по теме) командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm -o mail_loaction=mdbox_deleted:~/mdbox fetch hdr -u "testuser@myoffice.ru" subject "sub1"
```

2. Восстановить найденные письма в указанную папку пользователя

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm import -u "testuser@myoffice.ru" "mdbox_deleted:~/mdbox" "Restore" subject "sub1"
```

#### Восстановление из резервной копии (после очистки корзины)

Если серверная корзина уже очищена, восстановление возможно только из резервной копии файлового хранилища.



Резервные копии, созданные с помощью `doveadm backup`, для этой задачи не подходят, так как не содержат данных серверной корзины.

1. Во-первых, следует восстановить данные пользователя из бекапа в отдельную временную директорию командой

```
# Восстановление основного хранилища
rsync -a --delete /backup/main-
storage/myoffice.ru/testuser /var/dovecot/restore/myoffice.ru/testuser/
```

```
# Восстановление альтернативного хранилища (ALT)
rsync -a --delete /backup/alt-storage/ /var/dovecot-alt/restore-
alt/myoffice.ru/testuser
```

где [testuser@myoffice.ru](mailto:testuser@myoffice.ru) – email пользователя.

2. Найти нужные письма по критерию (например, по теме) командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm -o
'mail_loaction=mdbox_deleted:/var/dovecot/restore/myoffice.ru/testuser/mdbox:ALT=
/var/dovecot/resore-alt/myoffice.ru/testuser' fetch hdr -u "testuser@myoffice.ru"
subject "subj1"
```

3. Импортировать найденные письма в указанную папку пользователя командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm import -u
"testuser@myoffice.ru" -o
'mdbox_deleted:/var/dovecot/restore/myoffice.ru/testuser/mdbox:ALT=/var/dovecot/r
esore-alt/myoffice.ru/testuser' "Restore" subject "subj1"
```

## 5.5 Гранулярное восстановление событий календаря

Гранулярное восстановление календарей и событий календаря из резервной копии в текущем релизе предлагается выполнять с помощью утилиты `backup.php`.

Для использования утилиты необходимо

1. Перейти на ноду PSN, на которой работает контейнер с PostgreSQL, и скопировать туда файл с резервной копией.

2. Восстановить базу данных из резервной копии командой

```
docker exec -i $(docker ps -qf name=postgres_postgre) pg_restore -U psn -Fc -d
backup <путь к файлу с резервной копией>
```

3. Перейти на ноду PSN с работающим контейнером `triton` и запустить утилиту командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php <команда>
<параметры>
```

Справку по утилите можно получить с помощью команды

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php -h
```

### 5.5.1 Пагинированный поиск пользователей

Поиск осуществляется командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php users_list --search <search> --page_num <1> --page_size <50>
```

где

- `--search` – строка для поиска по почте и имени (необязательный, по умолчанию пустая строка);
- `--page_num` – номер страницы для пагинации (необязательный, по умолчанию 1);
- `--page_size` – количество записей на страницу (необязательный, по умолчанию 50, меньше или равен 50).

### 5.5.2 Поиск календарей пользователя

Поиск осуществляется командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php calendars_list --email <email> --page_num <1> --page_size <50>
```

где

- `--email` – почта пользователя, для которой ведется поиск календарей (обязательный);
- `--page_num` – номер страницы для пагинации (необязательный, значение по умолчанию 1);
- `--page_size` – количество записей на страницу (необязательный, значение по умолчанию 50, меньше или равен 50).

### 5.5.3 Глобальный пагинированный поиск событий по всем календарям

Поиск осуществляется командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php global_search --summary <summary> --description <description> --location <location> --attendees <attendeel,attendeel2,attendeel3> --resources <resource1,resource2,resource3> --q <q> --with_attach <true/false> --page_num <1> --page_size <50>
```

где

- `--summary` – строка для поиска по теме (необязательный, по умолчанию пустая строка);
- `--description` – строка для поиска по описанию (необязательный, по умолчанию пустая строка);

- `--location` – строка для поиска по местоположению (необязательный, по умолчанию пустая строка);
- `--attendees` – строка для поиска по участникам / исполнителям (необязательный, по умолчанию пустая строка, значения можно перечислять через запятую);
- `--resources` – строка для поиска по ресурсам (необязательный, по умолчанию пустая строка, значения можно перечислять через запятую);
- `--q` – строка для стандартного поиска по участникам, ресурсам, вложениям, теме, месту, описанию (необязательный, по умолчанию пустая строка);
- `--with_attach` – параметр для поиска сущностей только с вложениями или без, поиск по умолчанию не учитывает наличие вложений (необязательный, по умолчанию пустое значение);
- `--page_num` – номер страницы для пагинации (необязательный, по умолчанию 1, логическое И не применимо);
- `--page_size` – количество записей на страницу (необязательный, по умолчанию 50, меньше или равен 50, логическое И не применимо).

Особенности глобального поиска:

- Отображаются только сущности-оригиналы, за исключением внешних приглашений.
- Для повторяющихся событий выводится одна запись о всей цепочке.
- Владелец в результате — это пользователь, в чьем календаре найден оригинал события (может не совпадать с организатором).
- Для получения детальной информации можно использовать команду `calendar_objects_get` с найденным идентификатором и владельцем.

#### 5.5.4 Локальный поиск событий и задач по календарям пользователя

Поиск осуществляется командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php local_search
--summary <summary> --description <description> --location <location> --attendees
<attendeel,attendeel2,attendeel3> --resources <resource1,resource2,resource3> --q
<q> --with_attach <true/false> --page_num <1> --page_size <50> --from <YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS> --to <YYYY-MM-DDTHH:MM:SS> --repeated <true/false> --email <email>
```

где

- `--summary` – строка для поиска по теме (необязательный, по умолчанию пустая строка);
- `--description` – строка для поиска по описанию (необязательный, по умолчанию пустая строка);

- `--location` – строка для поиска по местоположению (необязательный, по умолчанию пустая строка);
- `--attendees` – строка для поиска по участникам / исполнителям (необязательный, по умолчанию пустая строка, значения можно перечислять через запятую);
- `--resources` – строка для поиска по ресурсам (необязательный, по умолчанию пустая строка, значения можно перечислять через запятую);
- `--q` – строка для стандартного поиска по участникам, ресурсам, вложениям, теме, месту, описанию (необязательный, по умолчанию пустая строка);
- `--with_attach` – параметр для поиска сущностей только с вложениями или без, поиск по умолчанию не учитывает наличие вложений (необязательный, по умолчанию пустое значение);
- `--from` – начало диапазона поиска в формате `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS` (необязательный);
- `--to` – конец диапазона поиска в формате `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS` (необязательный);
- `--repeated` – параметр для поиска только повторяющихся или не повторяющихся сущностей, по умолчанию не учитывает наличие повтора (необязательный, по умолчанию пустое значение);
- `--page_num` – номер страницы для пагинации (необязательный, по умолчанию 1, логическое И не применимо);
- `--page_size` – количество записей на страницу (необязательный, по умолчанию 50, меньше или равен 50, логическое И не применимо);
- `--email` – почта пользователя, в календарях которого выполняется поиск (обязательный, логическое И не применимо).

Особенности локального поиска:

- При использовании `--from` и `--to` параметр `local_search` может отдать диапазон поиска, расширенный на 1 день (для учета часовых поясов).
- Отображаются как сущности-оригиналы, так и сущности-приглашения.
- Для повторяющихся событий выводится одна запись о всей цепочке.
- Для получения детальной информации использовать команду `calendar_objects_get` с найденным идентификатором и почтой пользователя.

### 5.5.5 Информация о событии или задаче в формате json

Получить информацию о событии или задаче в формате json можно командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php  
calendar_objects_get --email <email> --uid <uid>
```

где

- `--email` – почта пользователя, в календарях которого будет происходить поиск (обязательный параметр);
- `--uid` – идентификатор сущности для поиска (обязательный параметр).



Для повторяющихся событий может быть возвращено множество записей для каждого измененного дня (выделенные дни).

### 5.5.6 Восстановление события или задачи в основное хранилище

Восстановление осуществляется командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php  
calendar_objects_restore --email <email> --uid <uid>
```

где

- `--email` – почта пользователя, в календарях которого будет происходить восстановление (обязательный параметр);
- `--uid` – идентификатор сущности для восстановления (обязательный параметр).



Примечания:

- При отсутствии исходного календаря в основном хранилище сущность восстанавливается в календарь по умолчанию.
- Если календарь по умолчанию отсутствует, операция завершится ошибкой.
- Восстановление приглашения завершается ошибкой, если участник был удален из оригинального события в основном хранилище.

### 5.5.7 Восстановление календаря целиком в основное хранилище

Восстановление осуществляется командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php  
calendars_restore --uri <uri>
```

где `--uri` – идентификатор календаря для восстановления (обязательный параметр).



#### Примечания:

- Восстановленный календарь становится календарем по умолчанию, если у пользователя отсутствует календарь с таким параметром.
- Если пользователь отсутствует в основном хранилище, операция завершится ошибкой.
- Сущности, отсутствующие в резервной копии, в существующем календаре основного хранилища затронуты не будут.
- При восстановлении календаря права на календарь, переданный другому пользователю ранее, возвращаются к исходному владельцу.

### 5.5.8 Восстановление всех календарей пользователя в основное хранилище

Восстановление осуществляется командой

```
docker exec $(docker ps -qf name=triton) php app/Backup/backup.php users_restore  
--email <email>
```

где `--email` – почта пользователя, календари которого будут восстановлены (обязательный параметр).



#### Примечания:

- Если пользователь отсутствует в основном хранилище, операция завершится ошибкой.
- Восстановленный календарь становится календарем по умолчанию, если у пользователя отсутствует календарь с таким параметром.
- Если пользователь отсутствует в основном хранилище, операция завершится ошибкой.
- Сущности, отсутствующие в резервной копии, в существующем календаре основного хранилища затронуты не будут.
- При восстановлении календаря права на календарь, переданный другому пользователю ранее, возвращаются к исходному владельцу.

## 5.6 Резервное копирование аватаров

Резервное копирование аватаров пользователей в текущем релизе рекомендуется выполнять утилитой [rsync](#). Для этого необходимо создать резервную копию данных из `/opt/poseidon/triton/photos/` командой:

```
rsync -a /opt/poseidon/triton/photos <path_to_backup>
```

## 6 РАБОТА С СЕРТИФИКАТАМИ

### 6.1 Генерация dkim ключей

Процесс создания DKIM ключей описан в главе «Генерация DKIM ключей» Руководства по установке сервера.

### 6.2 Замена сертификатов

Если возникает необходимость заменить сертификат в уже установленной системе, для «МойОфис Почта» существует два алгоритма действий: через запуск установщика с параметром и вручную.

В первом случае необходимо разместить новые сертификаты и ключи в каталоге с дистрибутивом (см. раздел «Настройка сертификатов» Руководства по установке почтового сервера). Способ подходит как для конфигурации с отказоустойчивостью, так и без. После выполнения подготовительных действий следует запустить установку командой следующего вида:

```
./deploy_psn.sh <inventory> -t proxy
```

где `<inventory>` – инвентарный файл установки (заполненный в соответствии с разделом «Настройка основных параметров установки» Руководства по установке PSN).

Для ручной замены всех сертификатов необходимо на каждой из нод проху найти каталог:

```
/opt/poseidon/certificates/
```

В ней находятся требующие замены сертификаты. После выполнения операций над файлами будет необходимо перезапустить сервис проху с любого целевого сервера:

```
docker service update --force --with-registry-auth psn-nginx-proxy_nginx
```



В файле сертификата `server.crt` должны быть указаны все промежуточные сертификаты, кроме корневого доверенного. Расположение промежуточных сертификатов соответствует описанию в документации [nginx](#).

Если был заменен сертификат `dkim`, то следует выполнить следующую команду для перезапуска службы `rspamd`:

```
docker service update --force --with-registry-auth psn-mail_rspamd
```

## 7 ИНТЕГРАЦИИ

### 7.1 Интеграция со сторонней службой каталогов

Стороннюю службу каталогов возможно использовать как базу данных пользователей «МойОфис Почта». Для этого следует заполнить блок интеграции (`integrations: catalog:`) в инвентарном файле PSN (подробнее в разделе «Конфигурирование инвентарного файла: переменные» Руководства по установке почтового сервера).



Интеграция тестировалась с AD, Samba DC, FreeIPA, ALDPro, OpenLDAP и 389ds.

#### 7.1.1 Установка квоты из сторонней службы каталогов

В AD необходимо выбрать атрибут, в котором будет храниться квота. Значение задается в байтах целым числом. Например, квота в 1Гб это 1073741824.

На ВСЕХ нодах группы mail в конфигурационном файле `/opt/poseidon/dovecot/conf/dovecot-ad-pass.conf.ext` необходимо изменить секции `pass_attrs` и `user_attrs` следующим образом:

```
pass_attrs = \
...
=userdb_gid=vmail, \
атрибутад=userdb_quota_rule=:bytes=%{ldap:атрибутад}

user_attrs = \
...
=gid=vmail, \
атрибутад=quota_rule=:bytes=%{ldap:атрибутад}
```

(пример можно посмотреть в файле `/opt/poseidon/dovecot/conf/dovecot-ldap-pass.conf.ext`, для квот используется атрибут `quota`).

Если в атрибуте не будет задана квота или она будет равна 0, то квота считается бесконечной. Можно задать квоту по умолчанию. Если в атрибуте не задана квота, то будет использоваться она. Для этого На ВСЕХ нодах группы mail в конфигурационном файле `/opt/poseidon/dovecot/dovecot.conf` необходимо изменить параметр следующим образом:

```
quota_rule = *:bytes=ЗначениеКвотыПоУмолчанию
```

Далее после редактирования конфигурационных файлов перезапустить `dovecot`:

```
docker service update --force psn-mail_dovecot
```

Значение квоты по пользователям можно посмотреть через `doveadm` на любой из нод группы `mail` командой:

```
docker exec $(docker ps -qf name=dovecot) doveadm quota get -u email
```

либо через консоль администрирования PSN.

## 7.2 Интеграция с ВКС системами

Для интеграции с ВКС сервер должен быть продеплойен с параметрами:

```
- conference.enabled=True  
- conference.<ВКС система>.enabled=True
```

где `<ВКС система>` – требуемая ВКС система (см. «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера 26.2», раздел «Конфигурирование инвентарного файла: переменные»).

Если на этапе деплоя включение интеграции не было задано, можно изменить значение соответствующих переменных и перезапустить деплой командой `./deploy.sh <hosts> -t frontend` (см. «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера 26.2», раздел «Запуск установки»).

Либо сделать это вручную, для чего на серверах роли `frontend` необходимо выполнить следующие действия:

Изменить следующие значения в переменных конфигурационного файла `/opt/poseidon/web_calendar/config.json`:

```
"useConference": true,  
"use<ВКС система>Conference": true,
```

где `<ВКС система>` – требуемая ВКС система,  
и перезапустить сервис календарей командой

```
docker service update psn-frontent_web_calendar --force
```



Вышеупомянутые действия выполнять не требуется, если настройка уже была произведена в инвентарном файле до инсталляции.

## 7.2.1 Интеграция с сервисом TrueConf

Предварительно следует выполнить общие рекомендации, описанные в главе [Интеграция с ВКС системами](#).

Варианты синхронизации пользователей:

- привязать trueconf и «МойОфис Почта» к одной службе каталогов;
- создавать соответствующих пользователей через admin interface в trueconf (см. раздел [Настройки административной панели TrueConf](#));
- привязать trueconf к ldap psn (см. раздел [Настройки административной панели TrueConf](#)).

### 7.2.1.1 Настройки административной панели TrueConf

В административной панели TrueConf на вкладке **Веб / Настройки** в разделе **Внешний адрес веб страницы TrueConf Server** необходимо указать адрес, соответствующий значению поля `services/trueconf/url` из раздела «Конфигурирование инвентарного файла: переменные» Руководства по установке почтового сервера.

Следующим шагом будет заполнение настроек LDAP на вкладке **LDAP / Active Directory**, раздел **LDAP**, кнопка **Настройки LDAP** в административной панели TrueConf. Пример заполнения указан в табл. 6.

Таблица 6 – Настройки LDAP административной панели TrueConf

| Параметр              | Значение                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип сервера           | 389 Directory Server                                                                                                         |
| Безопасное соединение | Да                                                                                                                           |
| Ручная настройка      | Да                                                                                                                           |
| Сервер                | Сервер инсталляции LDAP-сервиса «МойОфис Почта» (адрес хоста с установленным сервисом 389 Directory Server)                  |
| Порт                  | 636                                                                                                                          |
| Базовый DN            | <code>ou=People,dc=&lt;domain&gt;,dc=ru</code> , где <code>&lt;domain&gt;</code> – основной домен установки «МойОфис Почта». |
| Аутентификация        | Простая                                                                                                                      |
| Имя                   | <code>cn=Manager,dc=&lt;domain&gt;,dc=ru</code> , где <code>&lt;domain&gt;</code> – основной домен установки                 |

| Параметр                                                                                     | Значение                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пароль                                                                                       | Значение переменной <code>ds389_manage_user</code> из инвентарного файла установки (см. раздел «Конфигурирование инвентарного файла: переменные» Руководства по установке почтового сервера) |
| Включить NTLM-аутентификацию для автоматического входа пользователей домена Active Directory | Да                                                                                                                                                                                           |

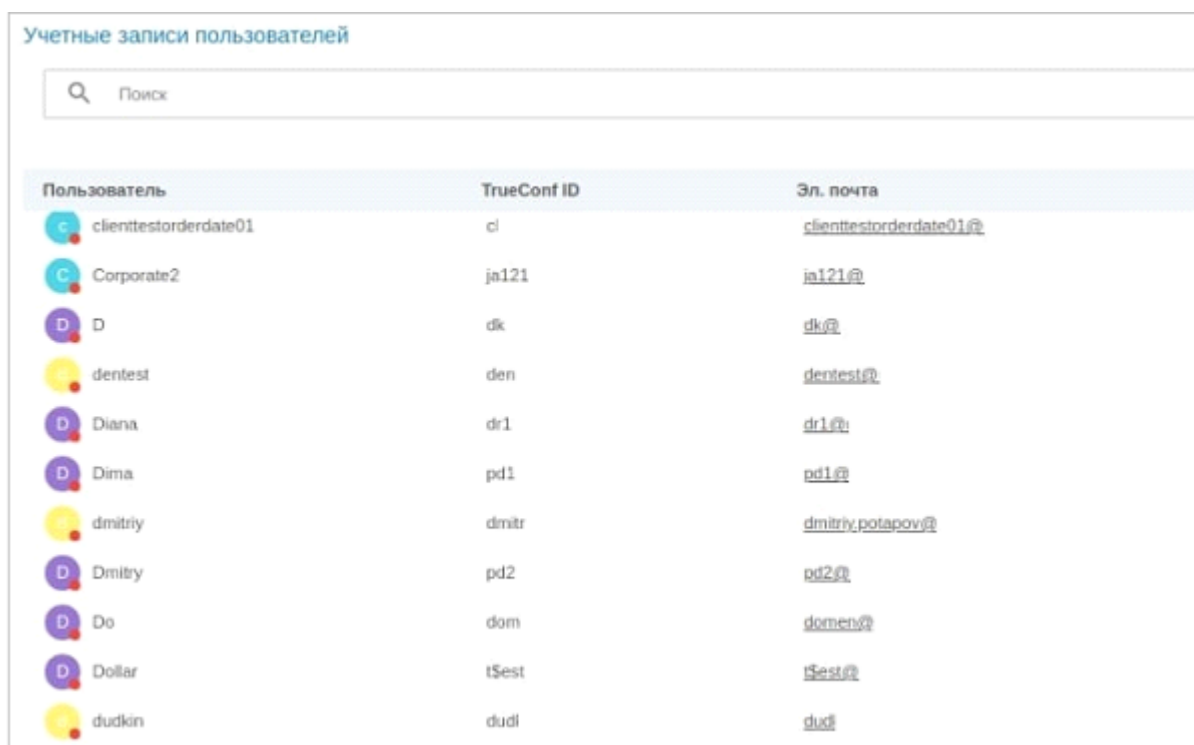
Заполнение настроек также необходимо и в разделе Дополнительно (табл. 7):

Таблица 7 – Дополнительные настройки в административной панели TrueConf

| Параметр                        | Значение                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Login                           | trueconflogin                          |
| Display Name                    | cn                                     |
| First Name                      | givenName                              |
| Last Name                       | sn                                     |
| Email                           | mail                                   |
| Max Results                     | 50000                                  |
| Filter Disabled                 | (!(nsrole=cn=nsdisablerole.*))         |
| Group Member                    | uniqueMember                           |
| Filter Login                    | (trueconflogin=%s)                     |
| Filter CallID                   | (trueconflogin=%S)                     |
| Filter Group                    | (objectClass=GroupOfUniqueNames)       |
| Work Phone                      | telephoneNumber                        |
| Home Phone                      | homePhone                              |
| TrustPartner Attr               | trustPartner                           |
| FlatName Attr                   | flatName                               |
| TrustedDomain Filter            | (objectClass=trustedDomain)            |
| ForeignSecurityPrincipal Filter | (objectClass=foreignSecurityPrincipal) |
| Trust Enabled                   | 1                                      |
| Use Avatars                     | 1                                      |
| Allow Avatar Propagating        | 1                                      |

| Параметр            | Значение       |
|---------------------|----------------|
| AddressBook Refresh | 900            |
| TimeOut             | 30             |
| thumbnailPhoto Attr | thumbnailPhoto |
| jpegPhoto Attr      | jpegPhoto      |

Остальные значение следует оставить пустыми. После заполнения всех настроек необходимо нажать кнопку Применить. При корректном заполнении всех параметров в разделе **Пользователи / Учетные записи пользователей** загрузится список учетных записей следующего вида (рис. 33):



| Пользователь                                                                                             | TrueConf ID | Эл. почта                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|  clienttestorderdate01 | cl          | <a href="#">clienttestorderdate01@</a> |
|  Corporate2           | ja121       | <a href="#">ja121@</a>                 |
|  D                    | dk          | <a href="#">dk@</a>                    |
|  dentest              | den         | <a href="#">dentest@</a>               |
|  Diana                | dr1         | <a href="#">dr1@</a>                   |
|  Dima                 | pd1         | <a href="#">pd1@</a>                   |
|  dmitriy              | dmtr        | <a href="#">dmitriy.potapov@</a>       |
|  Dmitry               | pd2         | <a href="#">pd2@</a>                   |
|  Do                   | dom         | <a href="#">domen@</a>                 |
|  Dollar               | tSest       | <a href="#">tSest@</a>                 |
|  dudkin               | dudi        | <a href="#">dud@</a>                   |

Рисунок 33 – Учетные записи «МойОфис Почта» в административной панели TrueConf

## 7.2.2 Настройка интеграции со Squadus

В данном разделе приведены настройки для «МойОфис Почта», остальная информация доступна в документации Squadus.

Предварительно следует выполнить общие рекомендации, описанные в главе [Интеграция с ВКС системами](#).

Далее следует заполнить параметры ETCD в секции `services/squadus` (см. раздел [Настройка ETCD](#)). При копировании корневого сертификата из административной панели Squadus в поле ETCD `services/squadus/ca_cert` следует привести его к виду с переносом строк (Base64):

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID9jCCAt6gAwIBAgIUOq+mT23yNOfL68m4nddEjJjGJh4wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwgZIx CzAJBgNVBAYTA1JVMQ8wDQYDVQQIEwZNb3Njb3cx DzANBgNVBACTBk1v
c2NvdzEfMB0GA1UEChMTmV3IEh3b3V3Z211czEQMA4GA1UECzMH
.....
CXKCiW6pavWk8c3LkQaIOCTwPJ0kD5h17UyOtA7KWJd7ESmDDjtmW7iEc59GsASM
x6New1KYghE/nn7Rp8Wolr01UIkbp glHMFHMsJEhfEE0W1Z+YV6a9RIpox tNBdO
AvxgHMKCtDIenPor6Z2/Sjd4LxGmjoJNSNL+ild7Q65sI3pgw53NQHQfY7pVRNcf
7tAJBPPcen/ykDcTco6M5H22ENGb hq nHyCKFdhQy7hssHzqUUzcj xPG3JToAMJf
WbFKGplcvt3nKA==
-----END CERTIFICATE-----
```

Варианты синхронизации пользователей:

- привязать Squadus и PSN к одной службе каталогов или «МойОфис Документы Онлайн»;
- создать соответствующих пользователей через административную панель Squadus.



Для создания пользователем событий с ссылкой на конференцию сквадус пользователю необходимо хотя бы один раз удачно залогиниться в squadus.

### 7.2.3 Интеграция с сервисом Webinar

Предварительно следует выполнить общие рекомендации, описанные в главе [Интеграция с ВКС системами](#).

Далее следует заполнить параметры ETCD в секции `services/webinar` (см. раздел [Настройка ETCD](#)).

Варианты синхронизации пользователей:

- привязать `webinar` и «МойОфис Почта» к одной службе каталогов или «МойОфис Документы Онлайн»;
- создать соответствующих пользователей через административную панель в `webinar`.

### 7.2.4 Интеграция с сервисом VideoMost

Предварительно следует выполнить общие рекомендации, описанные в главе [Интеграция с ВКС системами](#).

Далее следует заполнить параметры ETCD в секции `services/videomost` (см. раздел [Настройка ETCD](#)).

Варианты синхронизации пользователей:

- привязать `videomost` и «МойОфис Почта» к одной службе каталогов;
- создать соответствующих пользователей через административную панель в `videomost`.

### 7.3 Интеграция с системой хранения данных МойОфис

Для настройки интеграции с внешней SSO-системой используется развернутый сервис продукта «МойОфис Документы Онлайн».

По умолчанию продукт PSN устанавливается без подключения к Системе хранения данных PGS CO. Режим «по умолчанию» задается с помощью значений переменных в инвентарном файле PSN, указанных в таблице 8:

Таблица 8 – Настройка интеграции с системой PGS CO

| Переменная                           | Значение и способ заполнения                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>enabled</code>                 | Флаг включения интеграции с PGS CO: <code>true</code> (интеграция включена) или <code>false</code> (интеграция отключена), обязательный параметр      |
| <code>appapi_user_password</code>    | Строка, должна совпадать со значением переменной <code>keycloak_password</code> из инвентарного файла PGS CO, обязательный параметр                   |
| <code>co_oauth2_client_secret</code> | Строка, должна совпадать со значением переменной <code>openresty_mail_oauth2_client_secret</code> из инвентарного файла PGS CO, обязательный параметр |

#### 7.3.1 Блоки базовых настроек

Ниже обозначены несколько блоков настроек для переиспользования в дальнейшем описании.

### 7.3.1.1 Настройка 1

Для корректного исполнения Настройки 1 следует провести конфигурацию следующих параметров.

Параметры ETCD сервера PGS CO, доступные для изменения, приведены в табл. 9:

Таблица 9 – Настройки ETCD сервера PGS CO

| Ключ                                         | Значение                                                                                    | Описание                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| nct/co/config/wfe/oauth2_clients/{client_id} | { "client_secret": "{client_secret}",<br>"redirect_uri": "https://{MAIL_HOST}/system/sso" } | JSON-массив с определением значений параметров client_secret и redirect_uri |

Параметры ETCD сервера PSN, доступные для изменения, приведены в табл. 10:

Таблица 9 – Настройки ETCD сервера PSN

| Ключ                            | Значение                          | Описание                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth/managers/sso/client_id     | {client_id}                       | Публичный идентификатор приложения, строка                                                                                 |
| auth/managers/sso/client_secret | {client_secret}                   | Приватный ключ авторизации клиента, строка                                                                                 |
| auth/managers/sso/enabled       | true                              | Флаг включения AUTH SSO                                                                                                    |
| auth/managers/sso/redirect_uri  | https://{MAIL_HOST}/system/sso    | URL-адрес приложения для перенаправления пользователя после успешной авторизации, где {MAIL_HOST} – хост почтового сервера |
| auth/managers/sso/type          | co                                | Тип подключения AUTH SSO                                                                                                   |
| auth/managers/sso/url           | https://{CO_AUTH_HOST}/oauth2/srv | Адрес сервера аутентификации пользователя, где {CO_AUTH_HOST} – хост авторизации в CO                                      |

### 7.3.1.2 Настройка 2

Для корректного исполнения Настройки 2 следует провести конфигурацию следующих параметров.

Параметры ETCD сервера PSN, доступные для изменения, приведены в табл. 10:

Таблица 10 – Настройки ETCD сервера PSN

| Ключ                                       | Значение              | Описание                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth/managers/ldap/ad/base                 | ou                    | OU для поиска пользователей.<br>Пример:<br>OU=ou2,OU=pgs2,DC=volyn,DC=ru                                           |
| auth/managers/ldap/ad/dn                   | dn                    | DN для поиска пользователя.<br>Пример: adm                                                                         |
| auth/managers/ldap/ad/dn/pass              | <dn_password>, строка | Пароль от DN<br>auth/managers/ldap/ad/dn                                                                           |
| auth/managers/ldap/ad/filter               | <filter>, строка      | Фильтр для поиска пользователей в<br>auth/managers/ldap/ad/base<br>Пример:<br>( & (objectClass=person) (mail=%u) ) |
| auth/managers/ldap/ad/host                 | <ad_host>             | Имя хоста контроллера домена                                                                                       |
| auth/managers/ldap/ad/insecure_skip_verify | true или false        | Флаг отключения проверки SSL/TLS сертификата контроллера домена                                                    |
| auth/managers/ldap/ad/pool_size            | 10                    | Пул одновременно разрешенных подключений к контроллеру домена                                                      |
| auth/managers/ldap/ad/port                 | <ad_port>             | Порт коммуникации с AD                                                                                             |
| auth/managers/ldap/ad/timeout              | 10                    | Тайм-аут соединения                                                                                                |
| auth/managers/ldap/ad/use_ldaps            | true или false        | Флаг использования безопасной версии протокола LDAP (LDAP over SSL/TLS)                                            |
| auth/managers/ldap/ad/use_start_tls        | true или false        | Флаг использования шифрования TLS                                                                                  |

### 7.3.1.3 Настройка 3

Для корректного исполнения Настройки 3 следует провести конфигурацию следующих

параметров.

Параметры ETCD сервера PSN, доступные для изменения, приведены в табл. 11:

Таблица 11 – Настройки ETCD сервера PSN

| Ключ                            | Значение              | Описание                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth/common/user_create_enabled | true или false        | Флаг создания пользователя после успешной авторизации при условии, если пользователь отсутствует в системе |
| auth/common/user_create_tenant  | <tenant_name>, строка | Имя тенанта. Для создания пользователя после успешной авторизации.<br><br>Пример: default                  |

#### 7.3.1.4 Настройка 4

Для корректного исполнения Настройки 4 следует произвести настройку системы согласно разделу [Работа с инструментом LDAP Sync](#).

#### 7.3.1.5 Настройка 5

Для настройки внешнего SSO для PSN следует сконфигурировать используемый KeyCloack с помощью административной панели следующим образом:

1. На боковой панели выбрать **Clients** -> **Create client**.
2. Настроить раздел **General settings** следующим образом:
  - В поле **Client type** выбрать OpenID Connect;
  - Поле **Client ID** заполнить новым значением ID, например, psn;
  - Поля **Name** и **Description** заполнить при необходимости, например, psn;
  - Опция **Always display in UI** включена.
3. Настроить раздел **Access settings** следующим образом:
  - Поле **Valid redirect URLs** заполнить значением <https://mail-username.domain.com/system/sso>;
  - Поле **Web origins** заполнить значением <https://mail-username.domain.com>;
4. Настроить раздел **Capability config** следующим образом:
  - Опция **Client authentication** включена;
  - Опция **Authotization** включена;

– В разделе **Authentication flow** необходимо отметить следующие опции флажками:

Standard flow, Implicit flow, Direct access grants и Service accounts roles.

Параметры ETCD сервера PSN, доступные для изменения, приведены в табл. 12:

Таблица 12 – Настройки ETCD сервера PSN в конфигурации с KeyCloak

| Ключ                            | Значение                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth/managers/sso/client_id     | {client_id}                                                             | Публичный идентификатор приложения, значение из Keycloak, строка                                                                                                                                                                    |
| auth/managers/sso/client_secret | {client_secret}                                                         | Приватный ключ авторизации клиента, значение из Keycloak, строка                                                                                                                                                                    |
| auth/managers/sso/enabled       | true                                                                    | Флаг включения AUTH SSO                                                                                                                                                                                                             |
| auth/managers/sso/redirect_uri  | https://{MAIL_HOST}/system/sso                                          | URL-адрес приложения для перенаправления пользователя после успешной авторизации, где {MAIL_HOST} – хост почтового сервера.<br><br>Пример: https://mail-<br><username>.<domain>.com/system/sso                                      |
| auth/managers/sso/type          | keycloak                                                                | Тип подключения AUTH SSO                                                                                                                                                                                                            |
| auth/managers/sso/url           | https://{KEYCLOAK_HOST}/realms/{KEYCLOAK_REALM}/protocol/openid-connect | Адрес сервера аутентификации пользователя, где {KEYCLOAK_HOST} – базовый адрес KeyCloak, {KEYCLOAK_REALM} – таргетируемый тенант.<br><br>Пример: https://keycloak-<br><username>.<domain>.com/realms/master/protocol/openid-connect |
| auth/managers/sso/mail_domain   | <mail_domain>                                                           | Почтовый домен для определения почтового адреса пользователя из KeyCloak                                                                                                                                                            |

### 7.3.1.6 Настройка 6

Для настройки внешнего SSO для PSN при условии использования сторонних почтовых клиентов (на основе Thunderbird с версии 145 и выше) необходимо выполнить следующие действия.

#### Настройка сервиса KeyCloack

Провести конфигурацию используемого KeyCloak через панель администратора:

1. На боковой панели выбрать **Clients** -> **Create client**.
2. Настроить раздел **General settings** следующим образом:
  - В поле **Client type** выбрать OpenID Connect;
  - Поле **Client ID** заполнить новым значением ID, например, `psndesktop`;
  - Поля **Name** и **Description** заполнить при необходимости, например, `psndesktop`;
  - Опция **Always display in UI** включена.
3. Настроить раздел **Access settings** следующим образом:
  - Поле **Valid redirect URLs** заполнить значением `https://localhost/`;
  - Поле **Web origins** заполнить значением `https://mail-<username>.<domain>.com`;
4. Настроить раздел **Capability config** следующим образом:
  - Опция **Client authentication** отключена;
  - Опция **Authotization** отключена;
  - В разделе **Authentication flow** необходимо отметить следующие опции флажками:  
`Standard flow`;
  - В поле **PKCE Method** выбрать `S256`.

#### Сборка и установка плагина Thunderbird OAuth Provider Extension

Далее необходимо собрать и установить плагин.

1. Склонировать репозиторий плагина:

```
git clone https://github.com/ttaeschn/Thunderbird-OAuth2-Provider-Plugin.git;
```

2. В директории репозитория редактировать файл `manifest.json` изменением раздела `oauth_provider`:

```
"oauth_provider": {
  "issuer": "Keycloak",
  "clientId": "psndesktop",
  "clientSecret": "",
  "authorizationEndpoint": "https://keycloak-
<username>.<domain>.com/realms/master/protocol/openid-connect/auth"
  "tokenEndpoint": "https://keycloak-
<username>.<domain>.com/realms/master/protocol/openid-connect/token"
  "redirectionEndpoint": "https://localhost"
  "usePKCE": true,
  "hostnames": ["mail-<username>.<domain>.com", "<username>.<domain>.com",
"<domain>.com", "<domain>.com"],
  "scopes": "email profile"
}
```

### 3. Создать подкаталог:

```
mkdir web-ext-artifacts
```

4. Создать дистрибутив с плагином для дальнейшей установки всем пользователям стенда:

```
zip -r web-ext-artifacts/thunderbird_oauth_provider_extension-1.0.xpi icons/
experiments/ manifest.json
```

5. На машине пользователя установить плагин web-ext-artifacts/thunderbird\_oauth\_provider\_extension-1.0.xpi через интерфейс клиента **Thunderbird -> Настройки -> Расширения -> Установить дополнение из файла...**

6. Перезапустить клиент и проверить, что плагин успешно установился и отображается в разделе **Расширения**.

**Условия для автоматической настройки Thunderbird при использовании стенда вида mail-<username>.<domain>.com**

1. **Наличие А-записи для autoconfig.** Адрес autoconfig.<username>.<domain>.com должен разрешаться в IP-адрес почтового сервера. Проверить корректность настройки можно с помощью утилиты dig, выполнив запросы SRV-записей:

```
dig srv _carddavs._tcp.<username>.<domain>.com +short
0 1 443 mail-<username>.<domain>.com.
dig srv _caldavs._tcp.<username>.<domain>.com +short
0 1 443 mail-<username>.<domain>.com
```

2. **Требования к резолвингу основного домена.** Дополнительно необходимо обеспечить одно из трёх условий для домена <username>.<domain>.com. Это критически важно, так как в противном случае Thunderbird может зависать при попытке получить конфигурацию с этого адреса.

- Вариант А: Домен `<username>.<domain>.com` не должен разрешаться (отсутствие А-записи).
- Вариант Б: Домен `<username>.<domain>.com` должен разрешаться в IP-адрес почтового сервера.
- Вариант В: Домен `<username>.<domain>.com` должен разрешаться в IP-адрес стороннего сервера, который доступен по сети с рабочей станции, на которой запускается толстый клиент.



Домен `<username>.<domain>.com` не должен разрешаться в IP-адрес, который недоступен по сети с рабочей станции, на которой запускается толстый клиент. Наличие недоступного адреса приведет к длительным таймаутам и зависаниям приложения.

### 7.3.1.7 Настройка 7

Для корректного исполнения Настройки 7 следует провести конфигурацию следующих параметров.

Параметры ETCD сервера PSN, доступные для изменения, приведены в табл. 13:

Таблица 13 – Настройки ETCD сервера PSN

| Ключ                                        | Значение                                       | Описание                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>auth/managers/sso/enabled</code>      | <code>true</code>                              | Флаг включения AUTH SSO                                                                                                                                                                         |
| <code>auth/managers/sso/type</code>         | <code>platform</code>                          | Тип подключения AUTH SSO                                                                                                                                                                        |
| <code>auth/managers/sso/redirect_uri</code> | <code>https://{MAIL_HOST}/auth/platform</code> | URL-адрес приложения для перенаправления пользователя после успешной авторизации.<br><br>пример: <code>https://mail-&lt;username&gt;.&lt;domain&gt;.com/auth/platform</code>                    |
| <code>auth/managers/sso/url</code>          | <code>https://{PLATFORM_HOST}</code>           | Адрес сервера аутентификации пользователя, где <code>{PLATFORM_HOST}</code> – базовый адрес МойОфис Платформа<br><br>Пример: <code>https://mail-&lt;username&gt;.&lt;domain&gt;.com:8080</code> |

| Ключ                          | Значение      | Описание                                                                 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| auth/managers/sso/mail_domain | <mail_domain> | Почтовый домен для определения почтового адреса пользователя из KeyCloak |

Вход в учетную запись в клиенте через Keycloak (После Настройки 6)

скрин 1

скрин 2

скрин 3

скрин 4 // все четыре скрина просто описать словами!

### 7.3.2 Настройка интеграции PSN + PGS CO

Настройка должна быть завершена до создания первого тенанта в PSN. В противном случае, тенант и пользователи, входящие в него, не будут синхронизированы с PGS CO.

Процесс настройки интеграции происходит следующим образом:

1. Установить PSN с включенной PGS CO интеграцией, сконфигурировав переменные `enabled`, `appapi_user_password` и `co_oauth2_client_secret` инвентарного файла согласно документу «Программное обеспечение МойОфис Почта. Руководство по установке сервера».
2. Установить PGS CO с включенной PSN интеграцией согласно документам «Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных, «Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных. Руководство по настройке».
3. Произвести [Настройку 1](#).

Особенности такого типа интеграции:

- Используется облачная реализация протокола oauth.
- После завершения сессии в МойОфис Документы Онлайн сессия в МойОфис Почта не завершается.
- Для использования в почтовом клиенте МойОфис Почта доступен файловый виджет.

### 7.3.3 Настройка интеграции PSN + PGS CO + AD

Процесс настройки интеграции:

1. Установить PSN с включенной PGS CO интеграцией, сконфигурировав переменные `enabled`, `appapi_user_password` и `co_oauth2_client_secret` инвентарного файла согласно документу «Программное обеспечение МойОфис Почта. Руководство по установке сервера».
2. Установить PGS CO с включенной PSN интеграцией согласно документам «Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных, «Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных. Руководство по настройке».
3. Настроить интеграцию PGS CO с со службой внешних каталогов AD согласно документу «МойОфис Документы Онлайн. Руководство по настройке интеграции с внешними каталогами»
4. Произвести [Настройку 1](#).
5. Произвести [Настройку 2](#).
6. Произвести [Настройку 3](#) со значением `auth/common/user_create_enabled = false` (остальные поля можно не заполнять).
7. Произвести [Настройку 4](#), указав в имени тенанта для синхронизации пользователей тенант PGS CO, который был создан в момент установки PGS CO в пункте 2.

Особенности такого типа интеграции:

- Используется облачная реализация протокола oauth.
- Для аутентификации в почтовых клиентах используется информация из AD.
- После завершения сессии в МойОфис Документы Онлайн сессия в МойОфис Почта не завершается.
- Для использования в почтовом клиенте МойОфис Почта доступен файловый виджет.

### 7.3.4 Настройка интеграции PSN + PGS CO + Keycloak + AD

Процесс настройки интеграции:

1. Установить PSN с включенной PGS CO интеграцией, сконфигурировав переменные `enabled`, `appapi_user_password` и `co_oauth2_client_secret` инвентарного файла согласно документу «Программное обеспечение МойОфис Почта. Руководство по установке сервера».

2. Установить PGS CO с включенной PSN интеграцией согласно документам «Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных, «Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных. Руководство по настройке».

3. Настроить интеграцию PGS CO с целевым KeyCloack согласно документу «Система редактирования и совместной работы. Система хранения данных. Руководство по настройке интеграции с внешними каталогами».

4. Настроить интеграцию PGS CO с со службой внешних каталогов AD согласно документу «МойОфис Документы Онлайн. Руководство по настройке интеграции с внешними каталогами» (при необходимости).

5. Произвести [Настройку 5](#).

6. В зависимости от конфигурации:

Вариант А: произвести [Настройку 4](#) при необходимости интеграции со службой внешних каталогов AD, указав в имени тенанта для синхронизации пользователей тенант PGS CO, который был создан в момент установки PGS CO в пункте 2.

Вариант Б: в противном случае, произвести [Настройку 3](#) со значениями `auth/common/user_create_enabled = true`, `auth/common/user_create_tenant = <tenant_name>`, указав тенант PGS CO, который был создан в момент установки PGS CO в пункте 2.

7. Выполнить [Настройку 6](#) стороннего почтового клиента (на основе Thunderbird).

Особенности такого типа интеграции:

- Используется реализация oauth KeyCloak.
- Для аутентификации в почтовых клиентах используется информация информация администратора, созданного в PGS CO в процессе его развертывания.
- После завершения сессии в KeyCloak сессия в МойОфис Почта завершается.
- Для использования в почтовом клиенте МойОфис Почта доступен файловый виджет.



Ограничение: В клиенте PSN функция взаимодействия с GAL недоступна

## 7.4 Интеграция с Infowatch Traffic Monitor

InfoWatch Traffic Monitor – DLP-система, которая предотвращает утечки конфиденциальной информации на основе полноценного контентного анализа информационных потоков.

Раздел описывает порядок и особенности настройки «МойОфис Почта» и InfoWatch Traffic Monitor для совместной работы. Методы развертывания DLP-системы различаются в зависимости от рабочей среды (веб-браузер, настольный и мобильный клиент).

#### 7.4.1 Установка InfoWatch Traffic Monitor в разрыв трафика

Метод установки InfoWatch Traffic Monitor в разрыв трафика работает при использовании «МойОфис Почта» в веб-браузере, настольном или мобильном клиентах. Существует два способа перехвата информационных потоков:

- по протоколу SMTP;
- по протоколу HTTP/S.

#### 7.4.2 Перехват SMTP-трафика методом отправки скрытой копии

В результате работы данного метода сервис Postfix, встроенный в систему InfoWatch Traffic Monitor, получает копии писем, отправленных по SMTP-протоколу. Предполагается, что письма, содержащие конфиденциальную информацию (в т.ч. файлы вложений), созданы в клиенте «МойОфис Почта». В DLP-системе создается событие для каждого из писем, информация о которых затем помещается в базу данных.

Схема работы приведена на рис. 34:

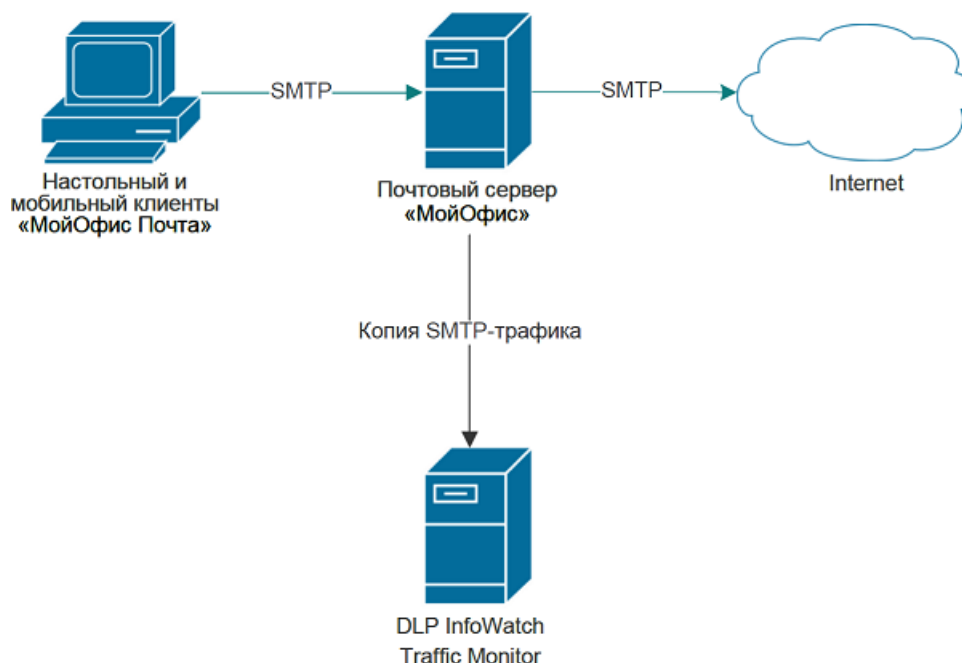


Рисунок 34 – Установка DLP Infowatch Traffic Monitor в разрыв  
(режим “скрытая копия”)

Для настройки перехвата трафика по SMTP-протоколу необходимо настроить правило, позволяющее отправлять скрытую копию (BCC) для каждого отправленного письма. Правило настраивается в сервисе Postfix на стороне почтовой системы (сервер «МойОфис Почта» с ролью mail). На вышеупомянутом сервере следует найти конфигурационный файл по следующему адресу:

```
/opt/poseidon/postfix/main.cf
```

И прописать в нем следующий параметр:

```
always_bcc = <dlp_mail_address>
```

где <dlp\_mail\_address> – почтовый адрес домена, MX-запись которого указывает на сервер InfoWatch Traffic Monitor.

После выполнения настройки следует перезапустить контейнеризатор следующей командой:

```
docker service update psn-mail_postfix --force --with-registry-auth
```



Более подробно ознакомиться с совместимыми системами и настройкой прокси-сервера возможно в документе «Руководство администратора InfoWatch Traffic Monitor 7.1» (раздел 4.5.1 Прием копии с почтового сервера).

### 7.4.3 Перехват HTTP/S-трафика методом отправки почты на корпоративный прокси-сервер

Данный метод актуален только при работе в почтовой системе «МойОфис Почта» через веб-браузер. Подмену сертификата и разбор HTTPS-трафика осуществляет корпоративный прокси-сервер.

После разбора HTTPS-трафика, прокси-сервер отправляет разобранный трафик в виде HTTP по ICAP-протоколу на сервер InfoWatch Traffic Monitor (рис. 35).

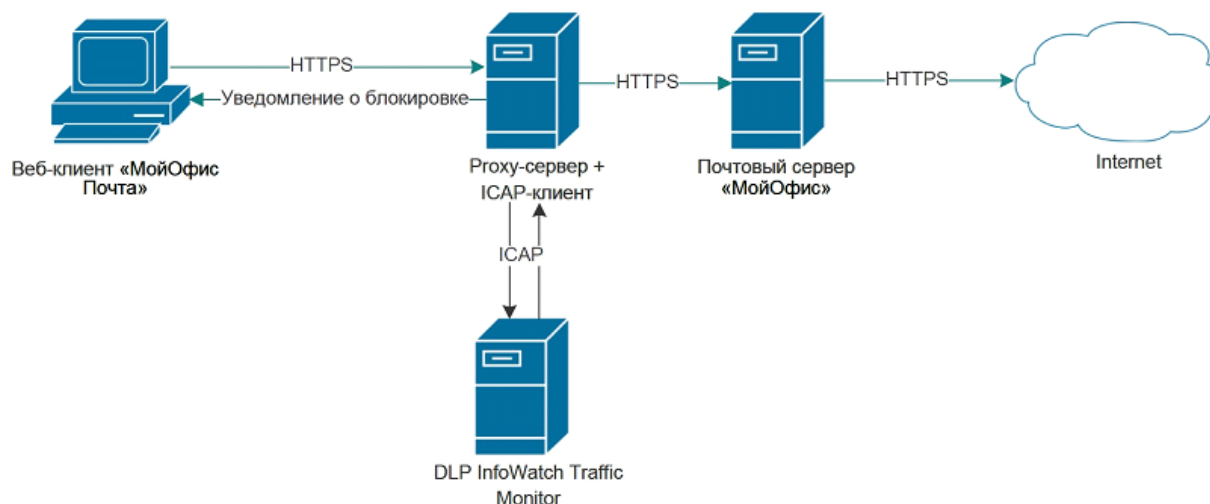


Рисунок 35 – Установка DLP Infowatch traffic monitor “в разрыв” (режим блокировки)

Существует два способа работы метода:

- **Копия** – письма, содержащие конфиденциальную информацию (в т.ч. вложения и изображения) не фильтруются, и их копии отправляются на сервер InfoWatch Traffic Monitor.
- **Блокировка** – обнаружение конфиденциальной информации происходит на уровне DLP-сервера InfoWatch Traffic Monitor. Далее производится разрешение или запрет на передачу HTTPS-трафика. При блокировке трафика конфиденциальная информация не доходит до сервера «МойОфис Почта».



Более подробно ознакомиться с совместимыми системами и настройкой прокси-сервера возможно в документе «Руководство администратора InfoWatch Traffic Monitor 7.1» (раздел «Перехват трафика, передаваемого по протоколу ICAP»).

При использовании данного метода настройки со стороны сервера «МойОфис Почта» не требуются.

Для браузера каждой клиентской рабочей станции в настройках необходимо:

- добавить сертификат прокси-сервера в список доверенных корневых сертификатов;
- указать IP-адрес используемого прокси-сервера.

#### 7.4.4 Установка агента InfoWatch Device Monitor

Агент InfoWatch Device Monitor работает при использовании с системой «МойОфис Почта» в веб-браузере и настольном клиенте. Весь перехваченный по протоколам HTTPS и SMTPS трафик будет отправлен для анализа на сервер Traffic Monitor.

Одним из преимуществ метода установки агента на устройства пользователей является возможность постепенного внедрения анализа трафика в организации. Недостатком данного метода является повышенное внимание к потребностям каждого пользователя. Схема взаимодействия данного метода приведена на рис. 36:

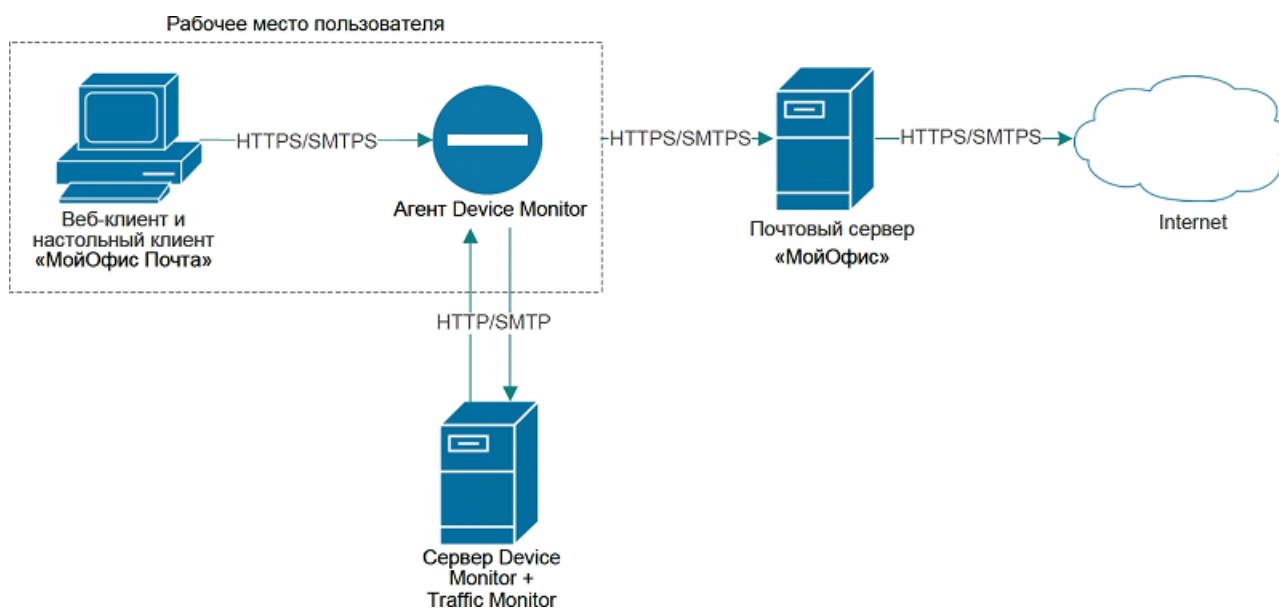


Рисунок 36 – Установка агента Infowatch Device Monitor

Обнаружение конфиденциальной информации происходит на уровне агента InfoWatch Device Monitor.

При блокировке трафика конфиденциальная информация не доходит до сервера «МойОфис Почта».

Установка агента осуществляется соответственно документу «InfoWatch Traffic Monitor. Руководство пользователя».

После установки агента InfoWatch Device Monitor для почтового клиента «МойОфис Почта», установленного в ОС Windows необходимо произвести следующие действия:

- На машине пользователя необходимо зайти в оснастку `certlm.msc` (из меню **Пуск**).
- В дереве сертификатов найти InfoWatch Transparency Proxy Root:

Сертификаты – локальный компьютер\Доверенные корневые центры сертификации\Сертификаты\InfoWatch Transparency Proxy Root

- В контекстном меню выбранного сертификата выбрать **Все задачи – Экспорт...** и экспортировать выбранный сертификат (в формате `.CER`, кодировка `DER`) на доступный локальный или сетевой ресурс.
- В почтовом клиенте «МойОфис Почта» зайти в настройки сертификатов (кнопка 
  - пункт меню **Настройки – Приватность и защита** – кнопка **Управление сертификатами**) и нажать кнопку **Импортировать...**
- Выбрать экспортированный ранее сертификат `InfoWatch Transparency Proxy Root`, в появившемся диалоговом окне проставить галки напротив опций:
  - Доверять при идентификации веб-сайтов;
  - Доверять при идентификации пользователей электронной почты.
- Нажать кнопку **ОК** два раза для сохранения настроек.

## 7.5 Интеграция с Kaspersky Security for Linux Mail Server

Данный раздел описывает процедуру интеграции решения **Kaspersky Security for Linux Mail Server** (в дальнейшем – KLMS) в почтовую систему «МойОфис Почта».

Для выполнения интеграции KLMS должен быть установлен до внесения изменений в конфигурационные файлы «МойОфис Почта». Общая процедура инсталляции антивирусного решения описана в документации по [следующей ссылке](#). KLMS возможно устанавливать как на одну машину с MTA (Mail Transfer Agent, почтовый сервер), так и на отдельную; в «МойОфис Почта» роль MTA исполняет сервис Postfix.

Информация, предоставленная ниже, описывает подготовительные действия, которые администратор системы должен выполнить в ходе установки KLMS.

В диалоговом окне **Setting up integration with MTA:**

- Выбрать тип MTA: `Postfix`;
- Выбрать метод интеграции: `milter`;
- В методе коммуникации по протоколу `milter` необходимо указать TCP-сокеты, свободный TCP-порт и IP-адрес для взаимодействия KLMS и «МойОфис Почта» по сети.

Пример записи:

inet:10025@10.10.22.22

В режиме с отказоустойчивостью АО «Лаборатория Касперского» рекомендует иметь количество установок KLMS равное количеству МТА. Инсталлятор для текущего релиза PSN при установке позволяет указать только один хост. Для выполнения рекомендаций вендора антивирусного решения после установки «МойОфис Почта» администратору системы необходимо сконфигурировать `Postfix` на каждой ноде так, чтобы пересылка писем с нее осуществлялась на отдельный выделенный для нее KLMS.



Интеграция в кластерном режиме требует обеспечивать синхронность настроек на разных экземплярах KLMS. Для выполнения подобных операций в антивирусном решении существует функция импорта и экспорта настроек через файл в XML-формате. Работа с импортом и экспортом настроек выполняется как через командную строку, так и через веб-интерфейс KLMS. Более подробная информация предоставлена в онлайн-справке KLMS:

- [Экспорт параметров программы;](#)
- [Импорт параметров программы;](#)
- [Экспорт и импорт параметров через командную строку.](#)

После установки KLMS на сервере с антивирусным решением следует:

1. Установить исправление для протокола `milter`, заменив исполняемый файл по пути `/opt/kaspersky/klms/libexec/klms-milter`. Исправление запрашивается заказчиком (администратором) самостоятельно в кабинете технической поддержки АО «Лаборатория Касперского».
2. Установить пакет `msmtpr` из стандартных репозиториях системы. Данный шаг необходим для настройки отправки почтовых уведомлений непосредственно от KLMS и возможности отправки из административной панели KLMS писем, попавших в карантин. После установки пакета в директории установки необходимо создать конфигурационный файл `/etc/msmtprc` и заполнить его следующим образом:

```
defaults
auth plain
tls on
tls_starttls off
logfile # путь до логов утилиты вида path/to/log.log
host # адрес сервера «МойОфис Почта»
account system
from # учетная запись, от имени которой будут отправляться уведомления □ адрес
вида system@domain
port 3525
user # логин в системную учетную запись из инвентарного файла «МойОфис Почта» □
адрес вида system@domain
password # пароль от системной учетной записи из инвентарного файла «МойОфис
Почта»
account default : system
```

Выполнив все вышеперечисленные действия, администратор системы может перейти непосредственно к включению интеграции на стороне сервера «МойОфис Почта». Для этого необходимо:

1. В инвентарном файле установки в секции переменных `integrations: klms:`

- Указать значение параметра `enabled: true`.
- Вписать в значении параметра `host` данные, соответствующие указанным при настройке `milter` (адрес, порт, TCP-сокеты). Следует отметить, что синтаксис записи в `Postfix` отличается от синтаксиса `milter` (вместо знака `@` используется двоеточие, порт указывается после хоста). Пример записи:

```
inet:10.10.22.22:10025
```

2. Запустить специальный плейбук для интеграции следующей командой:

```
./deploy_psn.sh <inventory> -t nginx, mail
```

## 8 НАСТРОЙКА ETCD

ETCD – это распределенная система хранения ключей и конфигураций для сервисов. Внесение изменений в параметры ETCD предоставляет расширенные возможности для настройки системы под конкретные нужды пользователя и администратора. Для доступа к редактированию параметров в ETCD, следует выполнить следующие действия на стороне сервера инсталляции:

1. Авторизоваться в сервисе ETCD через браузер, используя адрес вида:

```
http://domain:8081
```

где <domain> – основной домен установки «МойОфис Почта», 8081 – порт.

2. Данные для авторизации:

– логин `psnuser`;

– пароль: значение переменной `etcd_browser_user` из инвентарного файла установки (см. документ «МойОфис Почта. Руководство по установке сервера»).

После изменения настроек для их применения необходимо перезапустить backend-сервисы `triton` и/или `pbm`, чтобы настройки применились:

```
docker service update --force psn-backend_triton
docker service update --force psn-backend_pbm
```

Параметры, доступные для изменения, приведены в табл. 14:

Таблица 14 – Параметры ETCD

| Ключ                                         | Описание                                                                                                        | Доступные значения                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>auth/managers/sso/client_id</code>     | Публичный идентификатор приложения                                                                              | <code>{client_id}</code>                                                                                              |
| <code>auth/managers/sso/client_secret</code> | Приватный ключ авторизации клиента                                                                              | <code>{client_secret}</code>                                                                                          |
| <code>auth/managers/sso/enabled</code>       | Флаг включения AUTH SSO                                                                                         | <code>true</code> или <code>false</code>                                                                              |
| <code>auth/managers/sso/redirect_uri</code>  | Адрес SMTP-сервера                                                                                              | <a href="https://{MAIL_HOST}/system/sso">https://{MAIL_HOST}/system/sso</a> ,<br>где {MAIL_HOST} – адрес SMTP-сервера |
| <code>auth/managers/sso/type</code>          | Тип подключения AUTH SSO (Например, интеграция с встроенным в МойОфис Документы Онлайн сервисом аутентификации) | <code>co</code>                                                                                                       |

| Ключ                                    | Описание                                                                                                                                                              | Доступные значения                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth/managers/sso/url                   | Адрес сервера аутентификации пользователя                                                                                                                             | <a href="https://">{CO_AUTH_HOST}/oauth2/srv</a> , где {CO_AUTH_HOST} – адрес сервера аутентификации пользователя со стороны CO PGS при интеграции с МойОфис Документы Онлайн          |
| autoconfig/                             | Секция настроек сервиса автоконфигурации                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| autoconfig/common/                      | Секция общих настроек сервиса автоконфигурации                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| autoconfig/common/auth_salt             | Соль для подключения к глобальной адресной книге. Используется при интеграции со сторонней службой каталогов.                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| autoconfig/common/generate_ldap_account | Генерировать запись в локальной службе каталогов для возможности подключения к глобальной адресной книге. Используется при интеграции со сторонней службой каталогов. | true или false                                                                                                                                                                         |
| autoconfig/common/log_path              | Путь до лог-файла приложения                                                                                                                                          | Относительный или абсолютный путь                                                                                                                                                      |
| autoconfig/common/recovery_url          | Ссылка для восстановления пароля (используется в настольном клиенте)                                                                                                  | url                                                                                                                                                                                    |
| autoconfig/fcm/                         | Секция клиентских настроек для работы с мобильными уведомлениями (Firebase Cloud Messaging и Huawei)                                                                  | Информацию о настройках и их возможных значениях см. в документе «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера», раздел «Конфигурирование инвентарного файла: переменные» |
| autoconfig/fcm/exists                   | Включение push-уведомлений                                                                                                                                            | true (строго в нижнем регистре)                                                                                                                                                        |
| autoconfig/services                     | Настройка внешнего доступа к сервисам для клиентов                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| autoconfig/services/external_imap_host  | Внешний адрес для подключения IMAP                                                                                                                                    | Домен или IP-адрес                                                                                                                                                                     |

| Ключ                                       | Описание                                                                                                                                            | Доступные значения                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| autoconfig/services/external_imap_port     | Внешний порт для подключения IMAP                                                                                                                   | Цифры (целое число)                                            |
| autoconfig/services/external_imap_ssl      | Протокол безопасного подключения IMAP                                                                                                               | NO/SSL/STARTTLS                                                |
| autoconfig/services/external_ldap_host     | Внешний адрес для подключения LDAP                                                                                                                  | Домен или IP-адрес                                             |
| autoconfig/services/external_ldap_port     | Внешний порт для подключения LDAP                                                                                                                   | Цифры (целое число)                                            |
| autoconfig/services/external_smtp_host     | Внешний адрес для подключения SMTP                                                                                                                  | Домен или IP-адрес                                             |
| autoconfig/services/external_smtp_ssl      | Протокол безопасного подключения SMTP                                                                                                               | NO/SSL/STARTTLS                                                |
| autoconfig/services/external_smtp_port     | Внешний порт для подключения SMTP                                                                                                                   | Цифры (целое число)                                            |
| autoconfig/services/external_tritonapi_url | Внешний адрес для подключения к psnapi                                                                                                              | Строка, URL                                                    |
| pbm/                                       | Секция настроек PSN Backend Manager                                                                                                                 |                                                                |
| pbm/auth/                                  | Секция настроек аутентификации в PSN Backend Manager (настройка сервиса описана в данном документе)                                                 |                                                                |
| pbm/auth/access_token_expiry_time          | время жизни access-токена в секундах                                                                                                                |                                                                |
| pbm/auth/refresh_token_expiry_time         | Время жизни refresh-токена в секундах (для v2)                                                                                                      | Цифры (целое число). Пример: 360000                            |
| pbm/auth/enc_salt                          | Соль для хэширования аутентификационных данных                                                                                                      | Строка                                                         |
| pbm/common/                                | Общие настройки для PSN Backend Manager                                                                                                             |                                                                |
| pbm/common/b24_attr_to_username            | Параметр для интеграции с Bitrix24, добавляет значение атрибута в карточке пользователя. Позволяет дифференцировать пользователей с одинаковыми ФИО | Атрибут в карточке пользователя Bitrix24. Пример: PERSONAL_ICQ |

| Ключ                                      | Описание                                                                                                                                                                                              | Доступные значения                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pbm/common/haar_cascade_tmpl</code> | Используемый шаблон алгоритма распознавания лиц на фотографии. Используется в различных целях, например для обрезки фотографии для аватара.                                                           | Абсолютный путь до файла.                                                                                                                                       |
| <code>pbm/common/log_path</code>          | Путь до лог-файла PSN Backend Manager                                                                                                                                                                 | Относительный или абсолютный путь                                                                                                                               |
| <code>pbm/common/log_lvl</code>           | Уровень логирования                                                                                                                                                                                   | <code>info</code> или <code>debug</code>                                                                                                                        |
| <code>pbm/common/etcd_cache</code>        | Кэширование ETCD в PBM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>true</code> (по умолчанию) – кэш работает;</li> <li>• <code>false</code> – кэш не работает, данные берутся из ETCD.</li> </ul> | <code>true</code> или <code>false</code>                                                                                                                        |
| <code>pbm/firebase</code>                 | Секция настроек подключения к Firebase Cloud Messaging и Huawei, а также параметры PBM для работы с мобильными уведомлениями                                                                          |                                                                                                                                                                 |
| <code>pbm/firebase/android_bundle</code>  | Идентификатор приложения на Android, используется для составления шаблона пуша                                                                                                                        | Строка, пример: <code>amail</code>                                                                                                                              |
| <code>pbm/firebase/aquarius_bundle</code> | Идентификатор приложения Aquarius, используется для составления шаблона пуша                                                                                                                          | <code>aquarius</code>                                                                                                                                           |
| <code>pbm/firebase/huawei_bundle</code>   | Идентификатор приложения в консоли Huawei                                                                                                                                                             | Строка, пример: <code>huawei</code>                                                                                                                             |
| <code>pbm/firebase/ios_bundle</code>      | Идентификатор приложения в консоли iOS                                                                                                                                                                | Строка, пример: <code>iosmailemb</code>                                                                                                                         |
| <code>pbm/firebase/webpush_bundle</code>  | Идентификатор web-приложения                                                                                                                                                                          | Строка, пример: <code>webpush</code>                                                                                                                            |
| <code>pbm/firebase/google_keyfile</code>  | Конфигурационный шаблон в формате JSON для аутентификации в Firebase Cloud Messaging                                                                                                                  | JSON, пример содержимого см. в документе «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера», раздел «Конфигурирование инвентарного файла: переменные». |

| Ключ                        | Описание                                                                                                                                              | Доступные значения                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| psn/                        | Секция настроек серверной и web части PSN                                                                                                             |                                                                    |
| psn/bruteforce              | Секция настроек сервиса защиты от перебора паролей                                                                                                    |                                                                    |
| psn/bruteforce/enabled      | Включить защиту от перебора паролей                                                                                                                   | true или false                                                     |
| psn/bruteforce/max_attempts | Количество попыток входа, после которого IP-адрес источника блокируется. Не учитываются попытки с одной и той же неверной комбинацией логина и пароля | Целое число больше нуля                                            |
| psn/bruteforce/penalty      | Время в секундах, на которое блокируется IP-адрес                                                                                                     | Целое число больше нуля                                            |
| psn/cab/                    | Секция настроек корпоративной адресной книги                                                                                                          |                                                                    |
| psn/cab/bind_dn             | Атрибуты bind dn административного аккаунта                                                                                                           | Полный DN (distinguished name).                                    |
| psn/cab/cab_ou              | OU (organisational unit) корпоративной адресной книги                                                                                                 | Название OU с наименованием атрибута ou=NAME. Пример: ou=CAB       |
| psn/cab/enabled             | Включает показ корпоративной книги в web-интерфейсе (false, ограничивает создание там новых пользователей)                                            | true или false                                                     |
| psn/cab/host                | Внутренний адрес подключения к LDAP-серверу                                                                                                           | Домен или IP-адрес                                                 |
| psn/cab/ldapusers_ou        | OU (organisational unit) для привязки внешних пользователей к LDAP (в настольном клиенте)                                                             | Название OU с наименованием атрибута ou=NAME. Пример: ou=ldapusers |
| psn/cab/maillist_ou         | OU (organisational unit) групп рассылки                                                                                                               | Название OU с наименованием атрибута ou=NAME. Пример: ou=Groups    |
| psn/cab/password            | Пароль от административного аккаунта                                                                                                                  | Буквы, цифры или специальные символы                               |
| psn/cab/port                | Внутренний порт подключения к LDAP-серверу                                                                                                            | Цифры                                                              |

| Ключ                                        | Описание                                                                                                                                                | Доступные значения                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| psn/cab/resources_ou                        | OU (organisational unit) ресурсов                                                                                                                       | Название ou с наименованием атрибута ou=NAME. Пример: ou=resources                             |
| psn/cab/root_dn                             | Корневой DN (distinguished name) LDAP-сервера                                                                                                           | Последние два уровня в DIT (Directory Information Tree). Пример: dc=example.myoffice-app,dc=ru |
| psn/cab/web_cache/enable_d                  | Включение или отключение LDAP-кэша для web-клиента                                                                                                      | true или false                                                                                 |
| psn/cab/web_cache/lifetime                  | Время жизни кэша в секундах                                                                                                                             | Цифры, пример: 3600                                                                            |
| psn/common/                                 | Секция общих настроек PSN                                                                                                                               |                                                                                                |
| psn/common/allow_upload_photo               | Разрешение изменения аватара пользователем в web-интерфейсе                                                                                             | true или false                                                                                 |
| psn/common/cookie_domain                    | Домен PSN для хранения cookies                                                                                                                          | Строка                                                                                         |
| psn/common/event_attach_size_limit          | Лимит размера вложений в события (в мегабайт)                                                                                                           | Цифры, пример: 5                                                                               |
| psn/common/revoke_email                     | Разрешить отзыв отправленных писем.                                                                                                                     | true или false                                                                                 |
| psn/common/force_revoke                     | Разрешение отзыва письма пользователем, даже если оно прочитано                                                                                         | true или false                                                                                 |
| psn/common/gost                             | Подтверждение установки PSN с настройками для ГОСТ-шифрования                                                                                           | true или false                                                                                 |
| psn/common/photo_path                       | Путь для хранения аватаров                                                                                                                              | Относительный или абсолютный путь                                                              |
| psn/common/password_requirements            | Требования к сложности пароля. Данная политика игнорируется при интеграции с МойОфис Хранилище PGS и для учетных записей из сторонней службы каталогов. |                                                                                                |
| psn/common/password_requirements/min_length | Требования к сложности пароля: минимальное число символов.                                                                                              |                                                                                                |
| psn/common/password_requirements/max_length | Требования к сложности пароля: максимальное число символов.                                                                                             |                                                                                                |

| Ключ                                                        | Описание                                                                            | Доступные значения                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| psn/common/password_requirements/min_digits_count           | Требования к сложности пароля: минимальное число цифр.                              |                                                                                                             |
| psn/common/password_requirements/min_uppercase_letter_count | Требования к сложности пароля: минимальное число букв в верхнем регистре.           |                                                                                                             |
| psn/common/password_requirements/min_lowercase_letter_count | Требования к сложности пароля: минимальное число букв в нижнем регистре.            |                                                                                                             |
| psn/common/password_requirements/min_spec_symbols_count     | Требования к сложности пароля: минимальное число спецсимволов.                      |                                                                                                             |
| psn/common/pgs_integration                                  | Включение интеграции с PGS. Смена пароля при включенной интеграции запрещена.       | true или false                                                                                              |
| psn/common/photo_size_limit                                 | Лимит размера загружаемого пользователем аватара                                    | Цифра с обозначением единицы измерения, пример: 10M                                                         |
| psn/common/use_friendly_name                                | Управление отображением имени отправителя для писем, отправленных из внешних систем | true – отображать имя отправителя письма, так как оно было передано, false – отображать дополнительно email |
| psn/db                                                      | Секция настроек подключения к базе данных Postgres                                  |                                                                                                             |
| psn/db/dbname                                               | Имя основной базы данных для web-приложения                                         | Имя БД. Пример: psn                                                                                         |
| psn/db/host                                                 | Внутренний адрес подключения к БД                                                   | Домен или IP-адрес                                                                                          |
| psn/db/login                                                | Логин для подключения к БД                                                          | Строка                                                                                                      |
| psn/db/password                                             | Пароль для подключения к БД                                                         | Буквы, цифры или специальные символы                                                                        |
| psn/db/port                                                 | Внутренний порт подключения к БД                                                    | Цифры                                                                                                       |
| psn/db/schema                                               | Схема (пространство имен) для БД web-приложения                                     | Строка. Пример: psn                                                                                         |
| psn/file_manager                                            | Настройки работы менеджера файловой системы                                         |                                                                                                             |

| Ключ                       | Описание                                                             | Доступные значения                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| psn/file_manager/file_dir  | Место хранения вложений в события на диске                           | Относительный или абсолютный путь                                                                  |
| psn/ldap                   | Секция настроек подключения к LDAP userdb                            |                                                                                                    |
| psn/ldap/bind_dn           | Атрибуты bind dn административного аккаунта                          | Полный DN (distinguished name), пример: ou=Blocked,dc=example,dc=ru                                |
| psn/ldap/password          | Пароль от административного аккаунта                                 | Буквы, цифры и специальные символы                                                                 |
| psn/ldap/blocked_ou        | OU (organisational unit) заблокированных пользователей               | Полный DN (distinguished name)                                                                     |
| psn/ldap/domains_ou        | OU (organisational unit) для хранения информации по почтовым доменам | Полный DN (distinguished name)                                                                     |
| psn/ldap/groups_ou         | OU (organisational unit) групп рассылки                              | Полный DN (distinguished name)                                                                     |
| psn/ldap/people_ou         | OU (organisational unit) пользователей                               | Полный DN (distinguished name)                                                                     |
| psn/ldap/port              | Внутренний порт подключения к LDAP-серверу                           | Цифры                                                                                              |
| psn/ldap/host              | Внутренний адрес подключения к LDAP-серверу                          | Домен или IP-адрес                                                                                 |
| psn/ldap/web_cache/enabled | Включение LDAP-кэша для web-клиента                                  | true или false                                                                                     |
| psn/ldap/web_cache/time    | Время хранения кэша                                                  | Цифры и лексическое обозначение временных единиц (на английском, через пробел). Пример: 15 minutes |
| psn/mail                   | Секция настроек внутреннего подключения к почтовым протоколам        |                                                                                                    |
| psn/mail/imap_host         | Внутренний адрес для IMAP-подключения                                | Домен или IP-адрес                                                                                 |
| psn/mail/imap_port         | Внутренний порт для IMAP-подключения                                 | Цифры                                                                                              |

| Ключ                                   | Описание                                                                             | Доступные значения                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| psn/mail/imap_protocol                 | Внутренний протокол безопасного IMAP-подключения                                     | NO/SSL/STARTTLS                                       |
| psn/mail/smtp_host                     | Внутренний адрес для SMTP-подключения                                                | Домен или IP-адрес                                    |
| psn/mail/smtp_port                     | Внутренний протокол безопасного SMTP-подключения                                     | NO/SSL/STARTTLS                                       |
| psn/mail/smtp_protocol                 | Внутренний порт для SMTP-подключения                                                 | Цифры (целое число)                                   |
| psn/mail/sieve_host                    | Внутренний адрес для подключения SIEVE                                               | Домен или IP-адрес                                    |
| psn/mail/sieve_port                    | Внутренний порт для подключения SIEVE                                                | Цифры                                                 |
| psn/mail/xmailer                       | Уникальный для установки заголовок XMAILER в письмах                                 | Строка. Пример: example.ru<br>poseidon webmail client |
| psn/mail/ios                           | Секция настроек профилей (конфигурационных файлов автонастройки) для устройств Apple |                                                       |
| psn/mail/ios/cert_path                 | Путь до сертификата Apple, которым подписывается профиль конфигурации                | false или относительный/абсолютный путь               |
| psn/mail/ios/key_path                  | Путь до ключа сертификата Apple                                                      | false или относительный/абсолютный путь               |
| psn/mail/service_emails                | Секция настроек и информации о системных почтовых ящиках                             |                                                       |
| psn/mail/service_emails/system         | Почтовый ящик системных уведомлений                                                  | email                                                 |
| psn/mail/service_emails/system_pass    | Пароль от системного почтового ящика                                                 | Строка                                                |
| psn/mail/service_emails/reminders_name | Отображаемое имя для служебных писем от подсистемы напоминаний                       | MyOffice Reminders                                    |
| psn/mail/service_emails/system_name    | Отображаемое имя для служебных писем                                                 | MyOffice System Notifications                         |
| psn/mail/service_emails/resource_name  | Отображаемое имя для служебных писем от подсистемы                                   | MyOffice Resources                                    |

| Ключ                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Доступные значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| psn/mail/signatures               | Секция настроек сервиса автогенерации подписей для пользователей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| psn/mail/signatures/exclusions    | Исключения, для которых подпись не создается. Возможно исключать домены или конкретных пользователей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JSON-массив.<br>Пример: {"domain": ["example.com"], "users": "user@example.ru"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| psn/mail/signatures/ldap_mapping  | Расположение полей LDAP и переменных в шаблоне подписи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JSON-массив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| psn/mail/signatures/template_path | <p>Путь до файла с шаблоном для формирования подписей относительно /opt/triton/ в контейнере triton.</p> <p>В текущем релизе для изменения шаблона необходимо создать свой шаблон и указать путь до него. Рекомендуется использовать уже проброшенный в контейнер каталог /opt/poseidon/triton/eattach/, содержимое которого реплицируется в случае кластерной установки. В таком случае путь до нового шаблона примет вид, например, ../eattach/&lt;mytemplate&gt;.template.</p> <p>Содержимое файла шаблона заполнить html-кодом подписи, которую планируется использовать.</p> <p>После изменения настроек для их применения необходимо перезапустить backend сервисы triton и/или pbn, чтобы настройки применились</p> | <p>Пример содержимого файла:</p> <pre>&lt;div style="font-family: XO Tahion, Tahoma, sans- serif; font-size: 16px; direction: ltr"&gt; &lt;div style=" margin-top: 2px"&gt;--&lt;/div&gt; &lt;div style="font-family: XO Tahion, Tahoma, sans- serif; font-size: 16px; direction: ltr; margin- top: 5px"&gt;С уважением, &lt;/div&gt; &lt;div style="font-family: XO Tahion, Tahoma, sans- serif; font-size: 16px; direction: ltr; margin- top: 1px "&gt; {{FULLNAME}} &lt;/div&gt; &lt;div style="font-family: XO Tahion, Tahoma, sans- serif; font-size: 16px; direction: ltr; margin- top: 5px;"&gt; {% if TITLE is defined and TITLE != "" %}     {{TITLE}} {% endif %} &lt;br&gt; {% if DEPARTMENT is defined and DEPARTMENT != "" %}     {{DEPARTMENT}} {% endif %} &lt;/div&gt; &lt;div style="font-family:</pre> |

| Ключ                               | Описание                                                                     | Доступные значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                              | XO Tahion, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; direction: ltr; letter-spacing: 0.5px; margin-top: 6px;"> {% if PHONE is defined and PHONE != "" %} {{PHONE}}<br> {% endif %} {% if WORKPHONE is defined and WORKPHONE != PHONE and WORKPHONE != "" %} {{WORKPHONE}} <br> {% endif %} </div> <div style="font-family: XO Tahion, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; direction: ltr;"> <a href="mailto:{{MAIL}}">{{MAIL}} </a></div> <a href="https://myoffice.ru" target="_blank">www.myoffice.ru</a><br> </div>  |
| psn/mail/signatures/tenant_id_list | Список tenants, у которых включено создание подписи                          | JSON-массив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| psn/tokens_manager                 | Настройки менеджера работы с аутентификационными и авторизационными токенами |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| psn/tokens_manager/storage         | Место хранения refresh-токенов                                               | Значение по умолчанию, изменять не следует: db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| psn/tokens_manager/access_ttl      | Время жизни access-токена                                                    | Целое число больше нуля. По умолчанию 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| psn/tokens_manager/refresh_ttl     | Время жизни refresh-токена                                                   | Целое число больше нуля. По умолчанию 2592000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| psn/web/defaults                   | Секция настроек пользователя по умолчанию в веб-приложении                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ключ                        | Описание                                                                | Доступные значения                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| psn/web/defaults/lang       | Язык пользователей по умолчанию                                         | Строка (наименование языка на английском). Пример: Russian                                                 |
| psn/web/defaults/tz         | Часовой пояс пользователей по умолчанию                                 | Часовой пояс в формате tz database. Пример: Europe/Moscow                                                  |
| psn/web/logger              | Секция настроек логирования веб-приложения                              |                                                                                                            |
| psn/web/logger/cef_enabled  | Включение логирования событий                                           | true или false                                                                                             |
| psn/web/logger/cef_filename | Имя файла журнала для сохранения информации о событиях                  | cef, изменять не следует                                                                                   |
| psn/web/logger/cef_prefix   | Префикс для SIEM подсистемы. Генерируется автоматически на этапе деплоя | CEF:23 MyOffice MyOffice Mail <release_version>                                                            |
| psn/web/logger/date         | Формат даты в лог-файлах веб-приложения                                 | Срока, стандарт datetime. Пример: D, Y-m-d H:i:s O                                                         |
| psn/web/logger/default      | Название лог-файла по умолчанию                                         | Строка                                                                                                     |
| psn/web/logger/dir          | Путь хранения логов                                                     | Относительный или абсолютный путь                                                                          |
| psn/web/logger/format       | Формат строки в лог-файле                                               | Строка с переменными лог-файлов. Пример: %date% [%type%] %message%                                         |
| psn/web/logger/loglevel     | Уровень логирования syslog                                              | Число от 0 до 8: EMERGENCY 0, CRITICAL 1, ALERT 2, ERROR 3, WARNING 4, NOTICE 5, INFO 6, DEBUG 7, CUSTOM 8 |
| psn/web/secure              | Секция настроек безопасности и шифрования                               |                                                                                                            |
| psn/web/secure/cipher       | Алгоритм шифрования                                                     | Строка (наименование алгоритма), пример: aes-128-cbc                                                       |
| psn/web/secure/jwt_key      | Ключ JSON Web Token (JWT)                                               | Строка                                                                                                     |
| psn/web/secure/key          | Открытый ключ Encryption/Decryption                                     | Строка                                                                                                     |

| Ключ                              | Описание                                                                                             | Доступные значения                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| psn/web/secure/secret_key         | Закрытый ключ Encryption/Decryption                                                                  | Строка                                                                                                                                                                                              |
| psn/web/websocket                 | Секция настроек работы с протоколом WebSocket                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| psn/websocket/calendar_sync       | Синхронизация событий при помощи WebSocket                                                           | true или false                                                                                                                                                                                      |
| psn/zoom_info                     | Параметры Zoom для ресурса                                                                           | <p>Пример как сделать zoomdemo@url.domain Zoom-комнатой:</p> <pre>{ "zoomdemo@url.domain": "link": "https://\us02web.zoom.us/j/123?pwd=123", "login": "zoom@url.domain", "password": "1234" }</pre> |
| push/aquarius/server_api_key      | API-ключ для включения веб-пушей Aquarius                                                            | API-ключ из настроек Aquarius                                                                                                                                                                       |
| push/firebase/                    | Секция клиентских настроек для работы с мобильными уведомлениями (Firebase Cloud Messaging и Huawei) | Информацию о настройках и их возможных значениях см. в документе «МойОфис Почта. Руководство по установке почтового сервера», раздел «Конфигурирование инвентарного файла: переменные».             |
| services                          | Секция внешних настроек подключения к сервисам                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| services/ad                       | Секция настроек параметров импорта адресной книги из сторонней службы каталогов                      |                                                                                                                                                                                                     |
| services/ad/groups                | Секция настроек параметров импорта групп рассылок в адресную книгу                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| services/ad/groups/aliases        | Алиасы (псевдонимы) для групп, импортированных из сторонней службы каталогов                         | <p>Пары "ключ":"значение", заключенные в фигурные скобки { }. Пример:</p> <pre>{ "test@example.com": "test@domain.ru" }</pre>                                                                       |
| services/ad/groups/cab_exclusions | Массив групп рассылок, которые не будут добавлены в адресную                                         | Набор значений, разделенных запятыми. Находится внутри                                                                                                                                              |

| Ключ                              | Описание                                                                                         | Доступные значения                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | книгу                                                                                            | квадратных скобок []. Пример:<br>[ "test1@test.ru",<br>"test2.test.ru" ]                                                                                                                                      |
| services/ad/groups/base_dn        | Полный DN (distinguished name)                                                                   | Строка                                                                                                                                                                                                        |
| services/ad/groups/filter         | Фильтр групп рассылок                                                                            | Рекомендованное значение для AD: (&(objectClass=group)(mail=*))<br><br>Рекомендованное значение для FreeIPA/ALDPro/OpenLDAP/389ds:<br>(&(objectClass=groupOfNames)(mail=*))                                   |
| services/ad/groups/mapping        | Задаёт соответствие атрибутов групп рассылок между сторонней и локальной службой каталогов       | Пары "ключ":"значение", заключенное в фигурные скобки «{ }». Где ключ – атрибут в AD, а значение – ключ в LDAP.<br><br>Значение по умолчанию:<br>{ "mail": "mail", "cn": "cn", "displayname": "displayname" } |
| services/ad/groups/rename_domains | Задаёт возможность изменять домен всех групп рассылок при импорте                                | Пары "ключ":"значение", заключенные в фигурные скобки { }. Пример:<br>{ "test.com": "test.ru" }                                                                                                               |
| services/ad/groups/rename_emails  | Задаёт возможность изменять почтовые адреса                                                      | Пары "ключ":"значение", заключенные в фигурные скобки { }. Пример:<br>{ "test@domain.ru": "alias@domain.ru" }                                                                                                 |
| services/ad/enabled               | Включение синхронизации адресной книги с Active Directory                                        | true или false                                                                                                                                                                                                |
| services/ad/host                  | Адрес контроллера домена                                                                         | Строка                                                                                                                                                                                                        |
| services/ad/password              | Пароль учетной записи, от имени которой будет осуществляться вход и поиск по БД службы каталогов |                                                                                                                                                                                                               |
| services/ad/port                  | Порт для подключения к службе каталогов по протоколу LDAP                                        | Цифры. Обычно принимает значения 389 (для                                                                                                                                                                     |

| Ключ                           | Описание                                                                           | Доступные значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                    | подключения без шифрования)<br>или 636 (с шифрованием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| services/ad/ssl                | Использование протокола с шифрованием                                              | true или false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| services/ad/users              | Секция настроек параметров импорта пользователей в адресную книгу                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| services/ad/users/base_dn      | Полный DN (distinguished name)                                                     | Строка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| services/ad/users/filter       | Фильтр пользователей                                                               | Значение по умолчанию (&(objectClass=person)(mail=*))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| services/ad/users/mapping      | Соответствие атрибутов пользователей между сторонней и локальной службой каталогов | <p>Пары "ключ": "значение", заключенные в фигурные скобки { }, где ключ – атрибут в AD, а значение – ключ в LDAP.</p> <p>Значение по умолчанию:</p> <pre>{ "mail": "mail", "cn": "cn", "displayname": "displayname", "title": "title", "physicaldeliveryofficename": "physicaldeliveryofficename", "telephonenumber": "telephonenumber", "mobile": "mobile", "streetaddress": "streetaddress", "l": "l", "sn": "sn" }</pre> |
| services/bitrix24              | Секция настроек подключения к API Bitrix24                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| services/bitrix24/admin_userid | ID административного аккаунта                                                      | Строка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| services/bitrix24/enabled      | Включение синхронизации адресной книги с Bitrix24                                  | true или false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| services/bitrix24/url          | URI системы Bitrix24                                                               | uri, пример:<br>https://example.b24.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| services/bitrix24/webhook      | Аутентификационный токен для получения данных пользователей                        | Строка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| services/co                    | Секция настроек интеграции к СО                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ключ                                                    | Описание                                                    | Доступные значения                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services/co/landing_url                                 | URL-адрес для лендинга CO                                   | Строка                                                                                                                                                                               |
| services/co/public_link_url                             | Публичная ссылка для файлов PGS                             | Строка                                                                                                                                                                               |
| services/co/psn_mail{{external_domain}}                 | Настройка PSN как клиента Single Sign-On для CO.            | Пример:<br>{"client_secret": "MAIL_OAUTH2_CLIENT_SECRET", "redirect_uri": "https://mail{{external_domain}}/sso", "client_id": "psn", "sso_url": "https://auth{{external_domain}}"} } |
| services/doveadm                                        | Секция настроек подключения к HTTP API Doveadm              |                                                                                                                                                                                      |
| services/doveadm/login                                  | Логин административного аккаунта в Doveadm                  | Значение из конфигурационного файла PSN                                                                                                                                              |
| services/doveadm/url                                    | URI для HTTP-доступа к Doveadm                              | uri, пример:<br>http://dovecot:2222/doveadm/v1                                                                                                                                       |
| services/external_ldap/people_sync/enabled              | Глобальное включение / отключение синхронизации People Sync | true или false                                                                                                                                                                       |
| services/external_ldap/people_sync/settings/<tenant-id> | Настройки синхронизации для тенанта <tenant-id>             | JSON-объект с конфигурацией                                                                                                                                                          |
| services/external_ldap/cab_sync/enabled                 | Глобальное включение / отключение синхронизации CAB Sync    | true или false                                                                                                                                                                       |
| services/external_ldap/cab_sync/settings/<tenant-id>    | Настройки синхронизации для тенанта <tenant-id>             | JSON-объект с конфигурацией                                                                                                                                                          |
| services/external_ldap/group_sync/enabled               | Глобальное включение / отключение синхронизации Group Sync  | true или false                                                                                                                                                                       |
| services/external_ldap/group_sync/settings/<tenant-id>  | Настройки синхронизации для тенанта <tenant-id>             | JSON-объект с конфигурацией                                                                                                                                                          |
| services/pbm                                            | Секция настроек подключения к API Poseidon Backend Manager  |                                                                                                                                                                                      |
| services/pbm/pbm_url                                    | Внутренний URL PBM API                                      | url                                                                                                                                                                                  |

| Ключ                            | Описание                                                  | Доступные значения                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| services/policy_api             | Секция настроек Postfix Policy Server                     |                                              |
| services/policy_api/token       | Токен авторизации Postfix Policy Server                   |                                              |
| services/pgs                    | Секция настроек подключения к сервисам PGS                |                                              |
| services/pgs/adminapi_login     | Логин в Adminapi PGS                                      | Значение из конфигурационного файла PGS      |
| services/pgs/adminapi_password  | Пароль от Adminapi PGS                                    | Значение из конфигурационного файла PGS      |
| services/pgs/adminapi_url       | Внешний URL Adminapi PGS                                  | url                                          |
| services/pgs/api_url            | Внешний URL PGSAPI                                        | url                                          |
| services/psnapi                 | Секция настроек подключения к PSN RESTAPI                 |                                              |
| services/psnapi/admin_login     | Логин административного аккаунта в PSN RESTAPI            | Значение из конфигурационного файла PSN      |
| services/psnapi/url             | Внешний URL PSN RESTAPI                                   | url                                          |
| services/redis                  | Секция настроек подключения к БД Redis                    |                                              |
| services/redis/host             | Хост для БД Redis                                         | Строка (адрес домена)                        |
| services/redis/password         | Пароль от БД Redis                                        | Значение из конфигурационного файла PSN      |
| services/redis/port             | Порт для БД Redis                                         | Цифры                                        |
| services/redis/sentinel_enabled | Используется ли система сборки кластера Redis Sentinel    | true или false                               |
| services/squadus/               | Секция настроек интеграции со Squadus                     |                                              |
| services/squadus/ca_cert        | Корневой сертификат из настроек Jitsi мессенджера Squadus | Строка                                       |
| services/squadus/conference_url | URL конференции                                           | Строка вида https://im-<squadus_domain>/call |
| services/squadus/delete_after   | Устанавливаемый таймаут для интеграции                    | Значение в секундах, по умолчанию 120        |

| Ключ                                         | Описание                                                                           | Доступные значения                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>services/squadus/enabled</code>        | Включение интеграции со Squadus                                                    | <code>true</code> или <code>false</code>                                                    |
| <code>services/squadus/host</code>           | Хост сервиса без порта из настроек Jitsi мессенджера Squadus                       | Строка                                                                                      |
| <code>services/squadus/port</code>           | Порт сервиса из настроек мессенджера Squadus                                       | Число                                                                                       |
| <code>services/squadus/squadus_client</code> | Цепочка сертификатов в формате PEM                                                 | Строка                                                                                      |
| <code>services/squadus/squadus_key</code>    | Приватный ключ в формате PEM                                                       | Строка                                                                                      |
| <code>services/squadus/service_url</code>    | URL доступа к Squadus                                                              | Строка вида <code>https://im-&lt;squadus_domain&gt;</code>                                  |
| <code>services/trueconf</code>               | Секция настроек подключения к сервису видеоконференций Trueconf                    |                                                                                             |
| <code>services/trueconf/delete_after</code>  | Время в секундах, по прошествии которого с конца события конференция будет удалена | Цифры (целое число). Пример: <code>1234000</code>                                           |
| <code>services/trueconf/enabled</code>       | Включение интеграции с Trueconf                                                    | <code>true</code> или <code>false</code>                                                    |
| <code>services/trueconf/url</code>           | URL для API Trueconf                                                               | <code>url</code>                                                                            |
| <code>services/trueconf/client_secret</code> | Секретный ключ, получаемый при создании приложения OAuth для Trueconf              | Более подробно о значении возможно узнать по <a href="#">ССЫЛКЕ</a>                         |
| <code>services/trueconf/client_id</code>     | Идентификатор, получаемый при создании приложения OAuth для Trueconf               | Более подробно о значении возможно узнать по <a href="#">ССЫЛКЕ</a>                         |
| <code>services/videomost/enabled</code>      | Включение интеграции с videomost                                                   | <code>true</code> или <code>false</code>                                                    |
| <code>services/videomost/url</code>          | Videomost API URL                                                                  | Строка. Пример: <a href="https://im2.videomost.com">https://im2.videomost.com</a>           |
| <code>services/videomost/auth_url</code>     | URL для аутентификации Videomost                                                   | Строка. Пример: <a href="https://im2.videomost.com:8443">https://im2.videomost.com:8443</a> |

| Ключ                          | Описание                         | Доступные значения                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| services/videomost/secretword | Параметр авторизации в Videomost | Строка                                                                                       |
| services/webinar/enabled      | Включение интеграции с webinar   | true или false                                                                               |
| services/webinar/api_url      | Webinar API URL                  | Строка. Пример:<br><a href="https://userapi.webinar.ru/v3">https://userapi.webinar.ru/v3</a> |
| services/webinar/auth_token   | Токен для Webinar API            | Строка                                                                                       |

## 9 МОНИТОРИНГ

«МойОфис Почта» предоставляет возможность использования встроенной системы мониторинга, которая становится доступна в случае указания группы хостов `monitoring` инвентарного файла установки.

Встроенная система мониторинга состоит из трех основных компонент:

- **Prometheus** – производит сбор и хранение метрик;
- **Loki** – производит сбор и хранение логов;
- **Grafana** – обеспечивает визуализацию метрик и логов.

Данные компоненты работают совместно для обеспечения достаточного уровня мониторинга и анализа работы системы. Визуализация данных производится в дашбордах Grafana (наборах предустановленных графических панелей).

Для входа в систему мониторинга необходимо:

1. На машине, с которой будет осуществляться авторизация, добавить в `/etc/hosts` URL-адрес `https://grafana.<domain>`, где `<domain>` – основной домен установки «МойОфис Почта». При отсутствии такой возможности добавьте URL-адрес на dns-сервер. Узнать доменное имя сервиса можно с помощью следующей команды:

```
docker exec -it $(docker ps -qf name=nginx) sh -c  
"cat /etc/nginx/conf.d/mon.conf" | grep server_name
```

2. Перейти на URL `https://grafana.<domain>` с помощью браузера.
3. На странице авторизации:
  - В поля **Email or username** формата и **Password** ввести корректные логин и пароль пользователя, соответствующие инвентарному файлу установки;
  - Нажать кнопку **Log In**.

После успешной авторизации будет произведен переход на страницу со списком дашбордов **Dashboards** (рис. 37).

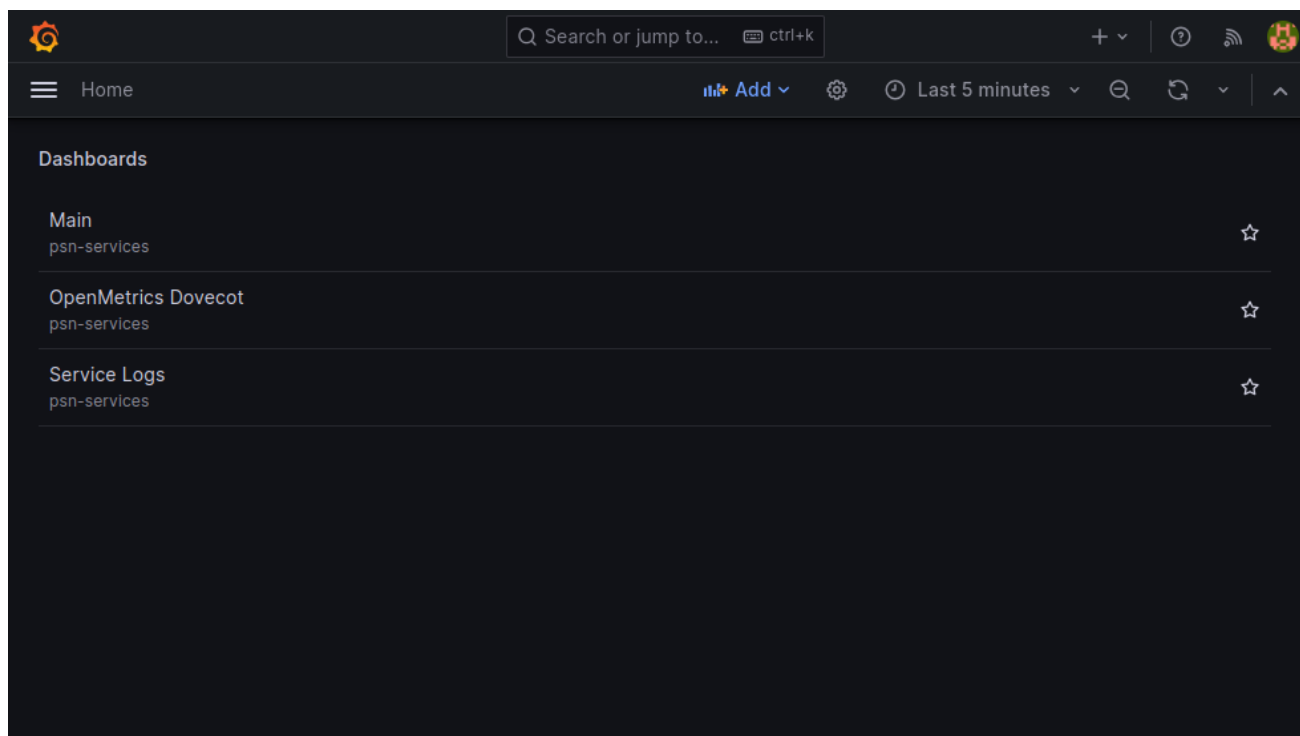


Рисунок 37 – Страница со списком дашбордов

### 9.1 Описание дашборда OpenMetrics Dovecot

Дашборд OpenMetric Dovecot предназначен для оценки работы почтового сервера в справочных целях. Он имеет следующие панели:

- Throughput – служит для оценки количества запросов почтового сервера в секунду (RPS, англ. Requests Per Second) в разрезе нескольких нод (рис. 38);
- Latency, 95% – служит для оценки длительности выполнения IMAP команд (рис. 39);
- SUCCESS и BAD – служат для отображения количества удачных и неудачных IMAP запросов (рис. 40).

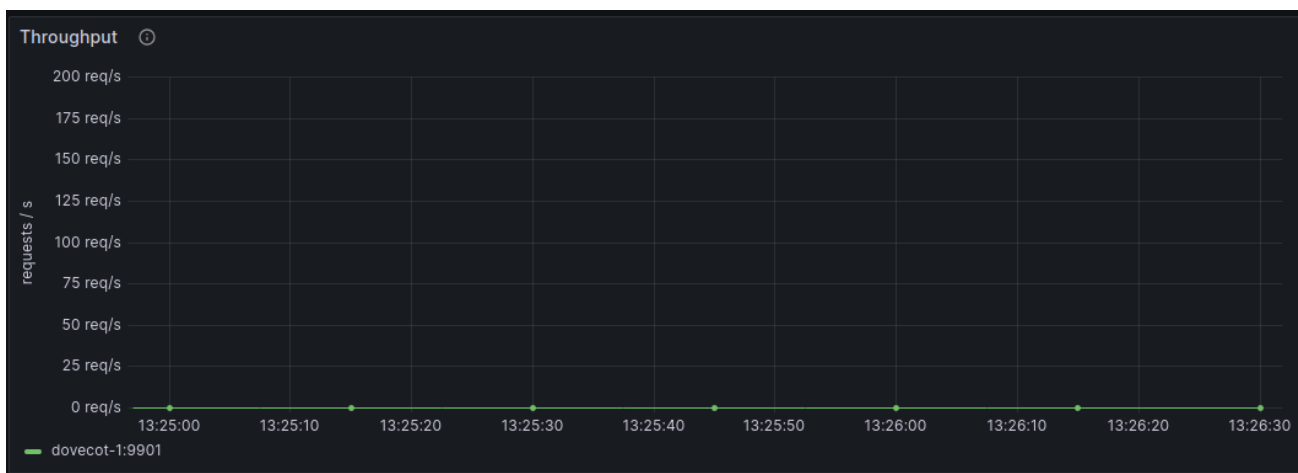


Рисунок 38 – Панель Throughput



Рисунок 39 – Панель Latency, 95%

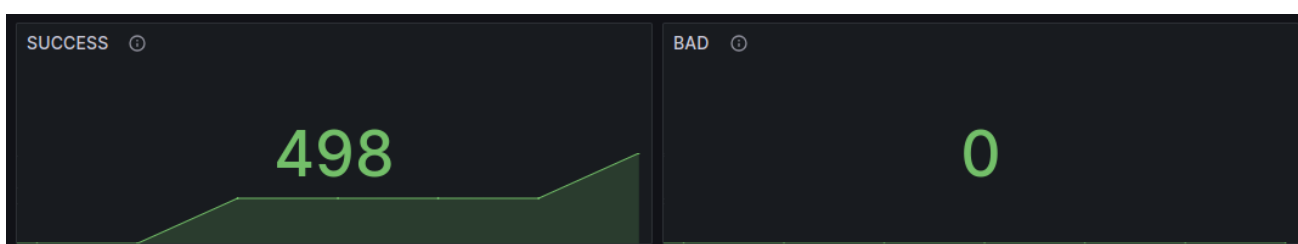


Рисунок 40 – Панели SUCCESS и BAD

Для построения графиков используются данные, поступившие от компонента **Prometheus**. Собранные компонентом **Prometheus** данные хранятся 24 часа.

## 9.2 Описание дашборда Service Logs

Дашборд **Service Logs** предназначен для визуализации логов приложений. Он имеет панель **Logs**, где отображаются логи всех сервисов в виде журнала (рис. 41).

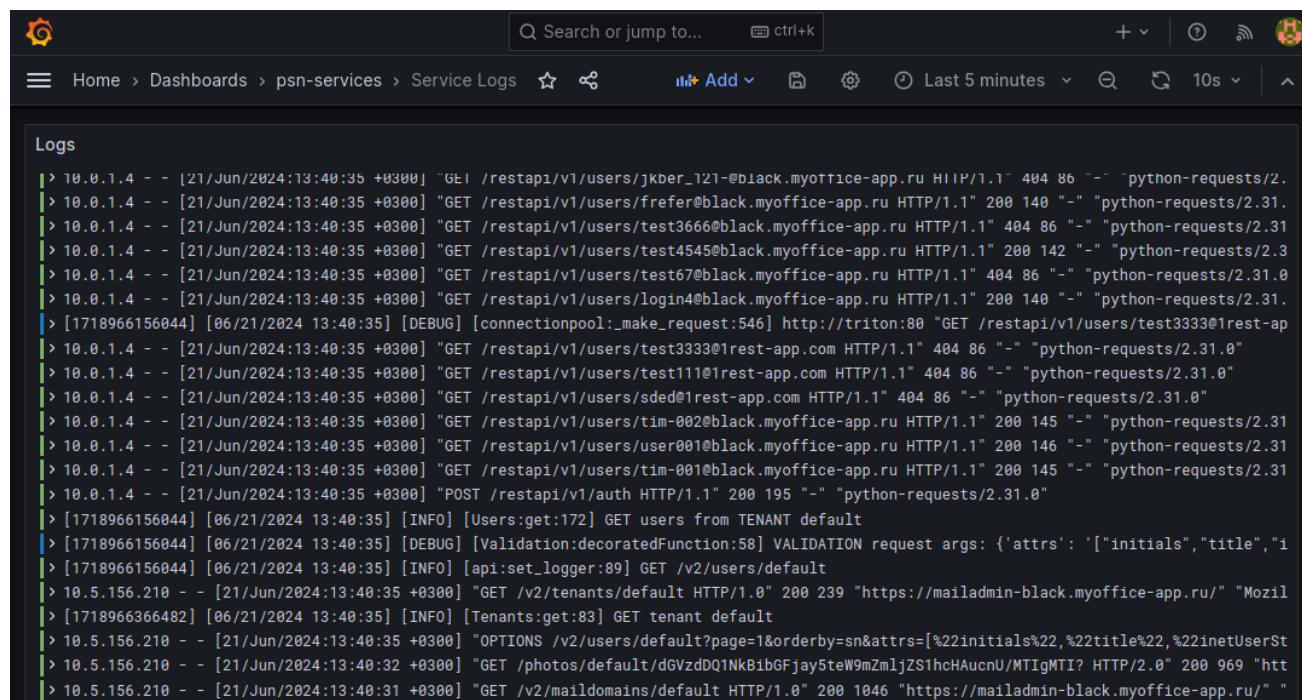


Рисунок 41 – Панель Logs

Для отображения логов используются данные, поступившие от компонента **Loki**. Собранные компонентом **Loki** данные хранятся 72 часа.

## 10 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«МойОфис Почта» позволяет использовать стороннее программное обеспечение с целью повышения информационной безопасности.

### 10.1 Антиспам и система Rspamd

Для фильтрации спама «МойОфис Почта» использует программное обеспечение [Rspamd](#).

Программное обеспечение Rspamd – это современная система фильтрации спама, которая позволяет оценивать письма по ряду правил, включая регулярные выражения, статистический анализ и пользовательские сервисы.

Управление системой осуществляется через web-интерфейс, который доступен по следующему адресу:

<http://<ip-addr>:8081/rspamd-1/>

Перед использованием рекомендуется изменить пароль контроллера (пароль по умолчанию: rspamd). Пароль может быть изменен в файле `/etc/rspamd/local.d/worker-controller.inc` (путь внутри контейнера с rspamd) следующим способом.

1. Перейти в контейнер с Rspamd:

```
docker exec -it $(docker ps -qf name=rspamd) sh
```

2. Выполнить команду:

```
rspamadm pw
```

3. Ввести новый пароль при запросе **Enter passphrase:**. В ответ сервис передаст зашифрованный пароль, который необходимо записать в файл `/etc/rspamd/local.d/worker-controller.inc`: `password = "<зашифрованный_пароль>"`.



Более подробную информацию о настройке и использовании Rspamd можно получить в официальной документации [docs.rspamd.com](https://docs.rspamd.com)

### 10.2 Сбор и анализ логов

Логирование на сервере «МойОфис Почта» производится в журнальные файлы соответствующего сервиса. К данным сервисам относятся элементы почтового ядра:

- postfix (пересылка почты, статистика по письмам);
- dovecot (получение почты, подключения к imap-серверу);
- rspamd (антиспам-фильтр).

Также логи в почтовой системе «МойОфис Почта» собирают следующие сервисы:

- triton (backend веб-интерфейса);
- pbm (Poseidon Backend Manager);
- pds (Policy Delegation Server);
- nginx (прокси-сервер);
- autoconfig (сервис распространения автоконфигурации для клиентов).

Для доступа к директории логов необходимо войти на сервер установленной системы под аккаунтом администратора или суперадминистратора. По умолчанию путь к директории логов выглядит следующим образом:

```
cd /opt/poseidon/logs/syslog-collector/<service>-all.log
```

где <service> – один из вышеуказанных сервисов. Пример для postfix:

```
cd /opt/poseidon/logs/syslog-collector/postfix-all.log
```

Просмотр журнальных файлов сервисов осуществляется штатными средствами системы, например редактором Vim:

```
vim /opt/poseidon/logs/syslog-collector/<log>.log
```

## 11 КОДЫ И РАСШИФРОВКА ОШИБОК В КОНСОЛИ

При возникновении ошибки в API-запросе, консоль может выдать следующие сообщения:

1. **Ошибка 400:** Не переданы обязательные параметры команды (указаны в данном руководстве, как обязательные, или выделены полужирным шрифтом).

```
{
  "message":
  {
    "{REQUIRED_PARAM_NAME}": "{REQUIRED_PARAM_NAME} is a required value"
  }
}
```

2. **Ошибка 401:** Истек срок действия токена. Необходимо пересоздать токен авторизации (раздел 2.4.1 данного руководства).

```
{
  "message": "TOKEN EXPIRED"
}
```

3. **Ошибка 403:** Доступ запрещен. Необходимо проверить права доступа к ресурсу.

```
{
  "message": "You don't have the permission to access the requested resource.
It is either read-protected or not readable by the server."
}
```

## **12 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Контактная информация службы технической поддержки ООО «Новые облачные технологии» в случае возникновения вопросов, не описанных в данном руководстве:

Адрес электронной почты: [support@service.myoffice.ru](mailto:support@service.myoffice.ru)

Телефон: 8-800-222-1-888.